

KC桌面——外资精译

250岁之际，保持美国的竞争优势

保密及专有信息。未经麦肯锡公司明确许可，任何使用本材料的行为均被严格禁止。

麦肯锡全球研究院

麦肯锡全球研究院成立于1990年。我们的使命是为全球企业和政策领导者最关注的经济和商业议题提供事实基础，以辅助决策。我们受益于麦肯锡在区域、行业和职能方面的全部知识、技能和专长，但编辑方向和决策完全由MGI董事和合伙人负责。

我们的研究目前围绕五大主题展开：

- 生产力与繁荣：以最高效的方式创造和利用全球资产
- 全球资源：以可持续的方式建设、驱动和供养世界
- 人类潜能：最大化并实现人才潜力
- 全球连接：探索商品、服务、人员、资本和思想的流动如何塑造经济
- 未来技术与市场：探讨下一个价值与竞争的重大领域

我们致力于独立且基于事实的研究。我们的工作不接受任何企业、政府或其他机构的委托或资助；我们免费向公众分享研究成果；我们完全由麦肯锡合伙人资助。虽然我们邀请多位杰出的外部顾问为我们的工作做出贡献，但我们出版物中呈现的分析仅代表MGI的观点，任何错误均由我们承担。

您可以在 www.mckinsey.com/mgi 了解更多关于MGI及其研究的信息。

MGI董事

Shubham Singhal（主席）

MGI合伙人

目录

概览 3 引言 5

第一章

250岁之际，美国是全球最具竞争力的经济体 6

第二章

回顾过去：四个篇章 21

第三章

美国竞争力的基础 38

第四章

展望未来：确保下一个时代 46

第五章

美国的国家工程 65

致谢 67

尾注 68

概览

\- 在建国250周年之际，美国是全球最具竞争力的经济体。它创造了全球26%的GDP，并拥有全球前100强企业中的59家。过去几年，美国生产力增长的加速和已公布的外商直接投资流入，使其相对于其他发达经济体的优势更加突出。

— 这是一个全新的世界。人工智能正在揭示一个不断扩展的可能性领域，与此同时，地缘政治竞争加剧，生育率下降。美国如今是全球技术领导者，占全球研发支出的27%——但这足以维持其目前在全球顶尖企业中的59%份额吗？

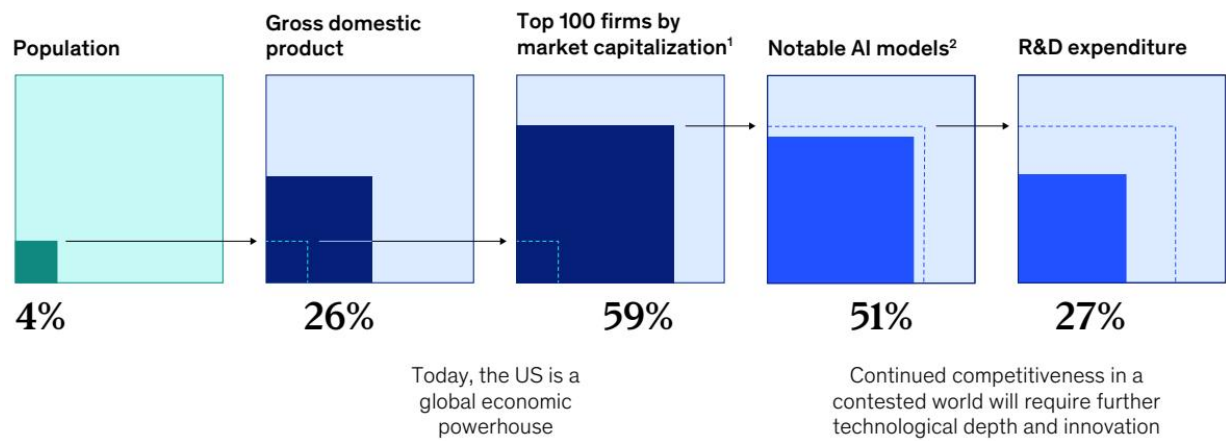
— 美国历史上的一些竞争优势正变成负担。当前一代人有责任为后代解决日益恶化的财政健康状况、老化的基础设施、下滑的教育成就、逐渐消失的制造业技能以及持续存在的收入与财富差距。

\- 保障经济优势需要与时俱进，正如美国过去所做的那样。美国曾多次调整其经济模式，以适应并进而塑造新的技术和地缘政治现实。自建国以来，美国的竞争力经历了四个历史篇章的转变但得以持续：农业、工业、科学和数字时代。新的篇章即将到来。

— 创新文化和自然资源的丰富性是可供依靠的持久优势。据我们统计，自1776年以来最重要的100项发明中，有76项由美国人创造或支持，从蒸汽船到智能手机，从电网到生成式人工智能。在其历史上，美国的人均农业用地面积是其他任何大型经济体的两倍，并且在包括2019年以来的200年间，基本实现了能源自给自足。这些只是其资源财富的几个例子。

— 我们人民将书写未来的篇章。来自美国个人、企业和政府的集体努力，可以确保能源充裕、基础设施骨干、与新技术相匹配的思维和技能教育，以及为这一切买单的财政实力。其回报是持续增长、国家经济安全以及面向所有人的经济机会。

美国占全球总量的份额， %



图表 1

¹截至2025年12月31日。²Epoch AI将"值得关注的AI模型"定义为具有特别影响力的机器学习模型，基于最先进性能、历史意义和高引用率等标准进行筛选。该数据集为人工整理，并非详尽无遗。

来源：世界银行；世界知识产权组织；McKinsey Value Intelligence；Epoch AI, "AI模型数据", 在线发布于epoch.ai, 访问于2026年2月；麦肯锡全球研究院分析

麦肯锡公司



图表 2

引言

一切始于一次惊人的反抗行动。1776年7月，来自13个英国殖民地的代表宣布独立，解除了与英格兰的纽带，威胁发动战争，并彼此及他们新联合的各州承诺“我们的生命、我们的财富和我们神圣的荣誉”。

一位代表将房间内的气氛描述为“沉思、肃穆的沉默”。这个新生国家的领导人怀有严重的疑虑。所有人都敏锐地意识到他们选择可能带来的后果：毁灭、监禁、战争和死亡。时隔250年，很难想象当每位创始人走向桌子拿起羽毛笔时，他们鼓起了多大的勇气。

他们的勇气得到了回报。在两个半世纪的时间里，这个国家从一群农业殖民地转变为世界上最大、最具影响力的经济体。美国企业塑造着全球市场，占全球市值的一半以上。美国的创新生态系统定义了科学和技术的前沿；过去250年中最具影响力的100项创新中，有76项至少部分来自美国人的头脑和双手。过去100年来，美国平均生活水平一直超过其他任何大国，尽管可负担性仍然是一个问题。通过这些以及许多其他衡量标准，今天的美国是世界上最具有经济竞争力的国家。

美国持久的经济优势从来不是必然的。与大多数国家一样，美国也经历了非凡的困难——战争、衰退、萧条和疫情。但美国始终以其他国家未能做到的方式挺了过来。这在很大程度上要归功于美国经济竞争力赖以反复依靠的两大基础：追求抱负和个人成就的文化，以及丰富的自然资源禀赋。

在过去的250年里，美国始终依托这些基础，并非固守某种固定的经济模式，而是通过灵活的体制实现了下一次的适应。而这一切是集体完成的。“我们人民”——田野里的农民、后院作坊里的工匠、教室里的教师、铁砧旁的机械师、缝纫机前的女裁缝、通宵编写改变世界代码的开发者——共同铸就了美国的经济强国。

如今，美国拥有植根于其两大基础的巨大经济优势。但以史为鉴，这些优势只能带它走到一定程度。挑战清晰而紧迫：不断攀升的国家债务、日益老化的基础设施、下滑的考试成绩、逐渐流失的制造业知识，以及持续存在的收入与财富差距。美国今天面临的问题，不是如何庆祝过去，而是能否再次找到其资源、雄心、体制与政策的新组合，以确保在下一章中的竞争力。

利害攸关：个人获得生产性就业和负担得起的基本商品的机会，企业扩大规模和承担风险的能力，以及政府筹集资金和确保国家经济安全的能力。

本报告审视了美国竞争力的过去、现在与未来。当这个国家面临一个充满巨大但不确定机遇的未来时，其自我重塑的历史提供了引人深思的启示。



图表 3

第一章

250岁的美国，仍是全球最具竞争力的经济体

在250年的时间里，美国已从一个小型农业经济体转变为世界领先的经济强国，并保持这一地位超过一个世纪。如今，它拥有所有人口大国中最高的收入（图表1）。^{1}

美国企业经历了惊人的演变，从新英格兰的小型纺织厂，到世界领先的工业巨头，再到塑造全球日常生活的平台科技公司。美国的创新，曾一度是将别处开发的工具适应当地条件，如今已引领全球技术前沿。随着时间的推移，生产率的提高稳步提升了家庭生活水平，并为数百万人创造了经济机会。

在全球市场的领导地位、强大的创新生态系统以及个人经济机会与繁荣的结合，可以概括为一个词：经济竞争力（见边栏“定义——并衡量——竞争力”）。

如今，美国拥有全球4%的人口，却创造了26%的GDP，并占据了超过50%的市值（图表2）。其在劳动生产率和增长方面已超越许多富裕国家同行，尤其是在最近几年，其生产率加速提升的幅度在其他主要经济体中前所未见。^{2} 技术领导力也持续支撑着美国的竞争力：全球被引用次数最多的科学家中有相当一部分在美国，并且美国拥有最引人注目的AI模型。^{3}

已公布的年度绿地外国直接投资流入量大约是大流行前水平的两倍。^{4}

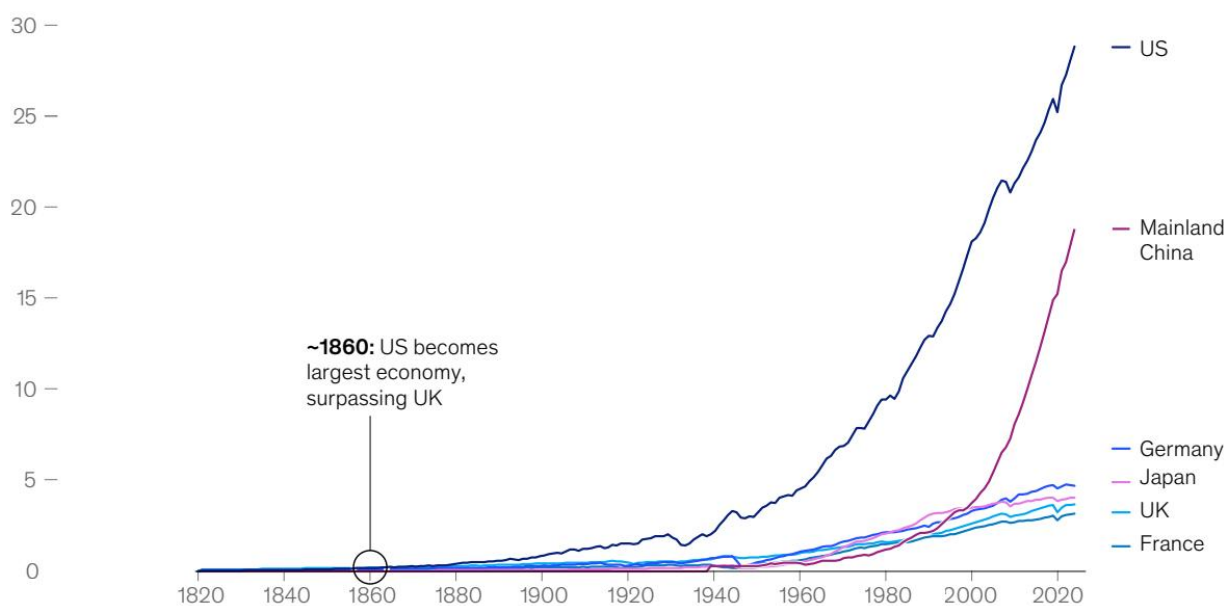
而且，如同自1900年左右以来一样，其人均GDP仍超过其他主要经济体。

美国有理由庆祝。但也有理由反思。

图表1

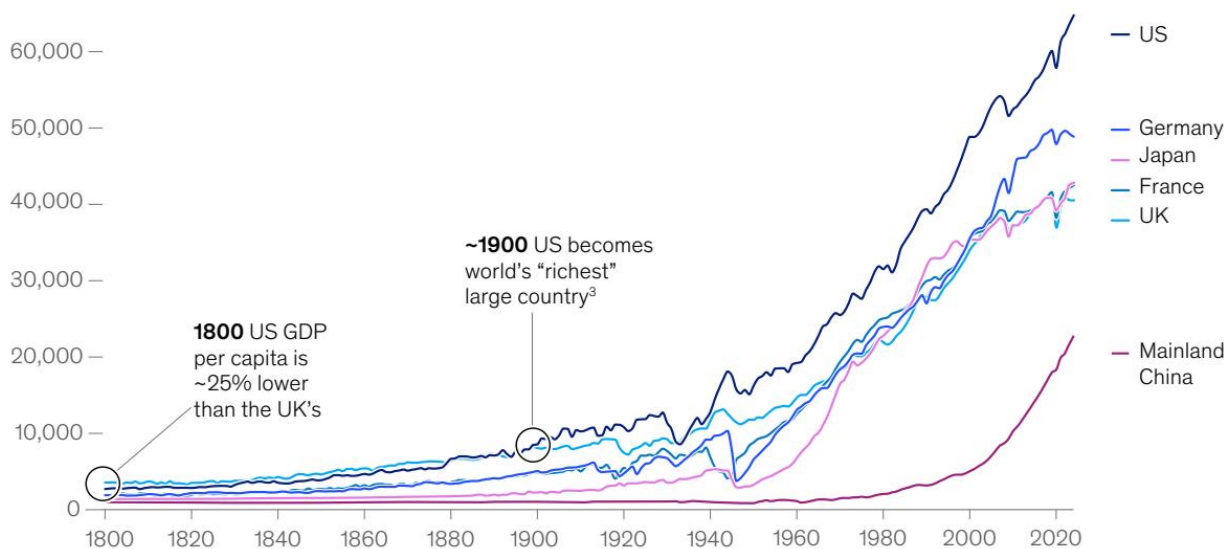
到1900年，美国已成为全球规模最大、人均收入最高的经济体。

实际国内生产总值， $\1 1820 – 2024年，单位：万亿美元（2024年）



图表 4

实际人均国内生产总值， $\2 购买力平价，1800 – 2024年



图表 5

$\1 图表使用以2022年为基年的实际美元数据，并采用麦迪森项目的实际年增长率进行回溯推算。使用此方法，美国经济在1858年超过英国经济。使用购买力平价，这一超越发生在1862年。其他学术和新闻来源的估计范围在1860年至1890年之间（例如，Chinn and Frankel, 2008）。 $\2 以2011年不变价格计算。 $\3 在历史上的不同时期，几个人口少于1000万的小国（例如今天的爱尔兰和挪威）的人均GDP曾高于美国。
来源：麦迪森项目（2023）；世界银行；麦肯锡全球研究院分析

麦肯锡公司

边栏

定义——并衡量——竞争力

虽然“竞争力”没有普遍认同的定义，但我们确定了该主题大多数讨论中核心的、易于理解且当今世界显而易见的三个特征：

- 全球领先的企业。首先，一个具有竞争力的经济体拥有能够全球竞争并通过相对较低的运营成本（更高效率）和质量达到规模的企业。
- 创新与技术领导力。

一个具有竞争力的经济体还拥有不断增长的生产率，其根本驱动力是知识的扩展、创新和新技术的发展。持续的竞争力意味着始终在技术上领先一步。

- 经济机会。只有当经济活动的收益转化为其人民的繁荣时，一个经济体才真正具有竞争力。长期来看，工资和整体繁荣往往随生产率而上升。

学术文献中的一个共同主题是生产率，它既是竞争力的信号，也是驱动因素。高生产率意味着除了复杂的资本投入（如机器）外，还拥有显著的知识水平。高增长率则意味着快速的知识发展、创新和技术进步。没有高生产率，国家及其企业就无法长期引领市场。生产率也转化为工人工资的增长和长期的更大繁荣。

最后一个特征可能让一些人感到意外。繁荣是竞争力的基础，原因有多方面。首先，它与市场领导力和创新相互促进，因为高工资吸引顶尖人才。能够满足基本需求并创造财富的家庭，其生产效率更高，作为消费者的支出也更多，从而进一步促进增长。而经济机会对于各国在争夺最具吸引力的生活和工作地点的竞争中至关重要。

可以使用多个指标来衡量全球市场领先企业、创新与技术领导力，以及个人机会与繁荣。选择少数几个指标在某种程度上难免武断。图表2中的指标，特别是那些涉及个人机会与繁荣的指标，是一个代表性样本，显示了每个国家的一系列优势和挑战。未显示的是衡量实现增长所需投入（例如充足的能源和人力资本）的大量指标。我们将在后续章节中讨论其中一些。

繁荣与市场领导力和创新相互促进，因为高工资吸引顶尖人才。

美国仍是全球最大经济体，拥有全球市值最高的公司，并在技术和创新领域保持领先。

G7经济体与中国大陆的竞争力指标

排名基于人口超过1000万的国家。不同指标涉及的国家数量不同，最多达94个国家。Epoch AI将“值得关注的AI模型”定义为具有特别影响力的机器学习模型，根据最先进性能、历史意义和高引用率等标准筛选。该数据集为人工整理，并非详尽无遗。

收入最高的10%人口所得收入份额与收入最低的50%人口所得收入份额之比，衡量收入不平等程度。中国未在全国范围内参与OECD国际学生评估项目（PISA）。分数仅基于四个省份——北京、上海、江苏和浙江。

麦肯锡公司

这些值得庆祝。但也有值得反思之处。美国已不再是制造业和贸易领域的全球领导者。随着与中国的竞争加剧，其技术领先优势正在缩小。家庭福祉状况喜忧参半：尽管总体指标显示收入水平较高，但许多家庭认为自己在经济上已难以维持，导致公众信任度较低。

在此，我们审视经济竞争力的标志：全球领先的企业、技术和创新领导力，以及经济机遇。

美国企业引领全球市场

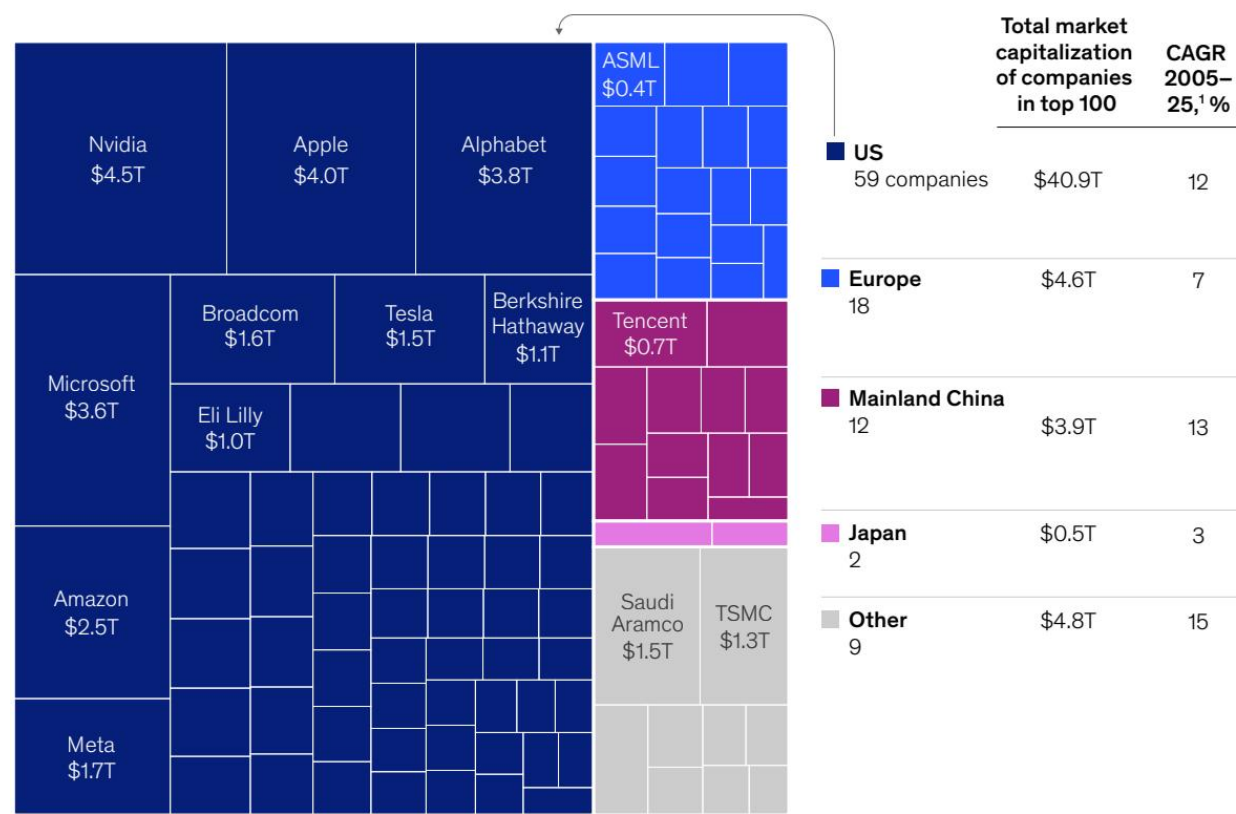
按市值和营收计算，美国公司占全球前100强企业的半数以上（图表3）。从初创公司到大型企业，它们吸引了全球市场不成比例的资本份额。美国企业持有全球过半的公开股权融资，并获得了超过50%的全球风险投资。这些估值至少部分得到了支撑，因为美国企业在G20经济体的企业中拥有最高的生产率水平和生产率增速。

。\$^{8}\$美国大型企业在其他一系列公司绩效指标上也表现出色；与欧洲同行相比，其投入资本回报率高出30%，营收增长速度快50%。\$^{9}\$

图表3

美国企业构成了全球最大公司的主体。

按市值计算的全球前100家上市公司，2025年12月31日



图表 6

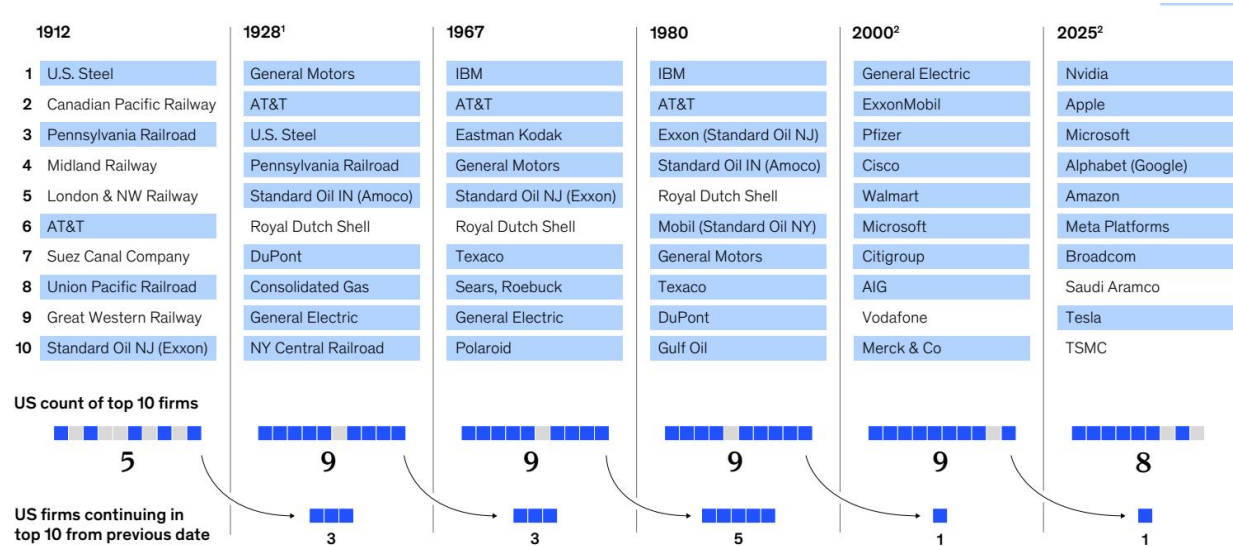
\$^{1}\$ 复合年增长率仅针对此处显示的公司的总价值——即2025年按市值排名的前100家公司——而非整个经济体。来源：McKinsey Value Intelligence；麦肯锡全球研究院分析

麦肯锡公司

诚然，美国市值的相当大一部分与科技行业相关。然而，美国企业在多个行业领域均处于领先地位，并出现在所有这些行业的高端梯队中。\$^{10}\$

美国市场的领先地位并非近期才形成：一个多世纪以来，美国一直是全球顶级公司的卓越所在地，即便这些公司本身也在不断更迭（图表4）。例如，在过去25年中，只有微软一直位列全球市值前十强公司。行业构成也发生了变化，从20世纪80年代的工业和能源业，转变为如今几乎全是科技业。

图表4 美国企业引领全球排名已超过一个世纪。按市值计算的全球前十大上市公司 \$^{11}\$



图表 7

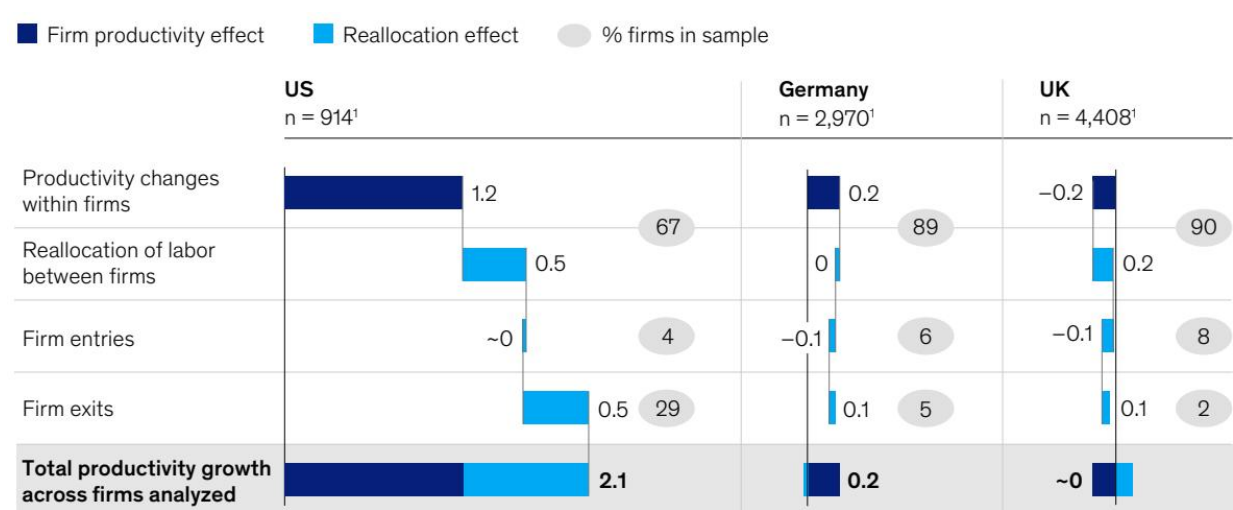
¹由于数据有限，按净利润而非市值排名。²截至当年最后一个交易日的收盘价。截至当年最后一个交易日的收盘价。来源：City Index (1980)；福布斯 (1967)；时代周刊 (1928)；Peter Wardley, "A global assessment of the large enterprise on the eve of the First World War: Corporate size and performance in 1912" (2006)；McKinsey Value Intelligence (2000, 2025)；麦肯锡全球研究院分析

麦肯锡公司

从根本上说，美国企业的卓越表现植根于更强的活力：它们表现出更高的劳动力重新配置率、市场进入和退出率以及年轻企业的增长率。¹¹这种活力转化为更高的国家生产率增长（图表5）。¹²

美国企业展现出更高的活力水平及由此带来的生产率提升。

对国家生产率增长的贡献，2011-2019年，百分点



图表 8

¹我们的分析使用了一个企业层面的“实验室经济”，涵盖约8300家大型企业（员工50人以上；美国多数为250人和500人以上），总部位于美国、德国和英国，涉及四个行业（零售；汽车与航空航天；旅行与物流；计算机与电子），覆盖了这些行业约三分之二的大型企业增加值及大部分生产率增长。来源：Capital IQ；EU KLEMS；穆迪；美国劳工统计局；麦肯锡全球研究院分析

麦肯锡公司

美国制造业领导地位已消退

值得注意的是，美国不再占据全球领先市场份额的一个主要行业是制造业。中国从20世纪80年代开始扩大工业产能，随后在21世纪初大规模加速，于2010年在全球制造业产出份额上超越美国。如今，中国生产了全球近一半的制造业产出，而美国仅占11%。¹³

随着经济向服务业转型，美国制造业在国内也失去了阵地。过去50年间，制造业在GDP和就业中的占比均从超过20%下降到如今的不足10%。¹⁴ 制造业就业岗位的减半相当于今天约1900万个工作岗位。这些大多是中产阶级岗位，已被知识经济（例如技术软件和金融）中高技能岗位的增长，以及家庭清洁等低技能服务岗位所抵消。¹⁵

例如，在2000年至2018年间，美国所有岗位中处于收入分配中间水平的工资岗位占比下降了6个百分点。¹⁶ 向服务业转型还带来了其他经济影响。一方面，随着美国开始进口其消费的商品，其贸易顺差转为贸易逆差。1976年之前，美国是净出口国；此后变为净进口国，过去十年的贸易逆差约占GDP的3%。¹⁷ 随着时间的推移，美国已丧失了生产从运动鞋到智能手机、从镗到数据处理器、从船舶到芯片等广泛产品的能力，这引发了关于未来韧性的问题。¹⁸ 当然，其中一些产品对国家安全和未来经济竞争力的重要性高于其他产品。

如今，美国40%的进口商品（价值超过1万亿美元）被视为关键商品，即“对于确保经济繁荣和国家安全的韧性、多元化和安全的供应链至关重要”。¹⁹

尽管如此，美国仍是全球第二大制造国和贸易伙伴，占全球出口总额的10%。其产出规模达7.3万亿美元，涵盖大量与其进口品类重叠的产品，并拥有近1300万劳动力。美国仍保有强大的制造业基础，可借此在半导体、电气化以及机器人和自主系统等下一代硬件领域——这些行业未来将愈发重要——扩充产能。¹⁹

新增制造能力远不止于工厂。还需要受过良好教育且技能娴熟的劳动力，以填补工程等领域的短缺；需要强劲的国家资产负债表来支撑必要的融资；并需要恢复对基础设施（尤其是能源基础设施）的投资。

新压力浮现，美国在创新与科技领域的领导地位延续

持续的高估值取决于近期生产率加速能否真正转化为长期更高的经济（及盈利）增长。²⁰ 近年来，更高的生产率增速伴随着更高的商业投资和研发支出，这对长期增长潜力而言是积极信号。美国在研发支出绝对额上领先全球，在主要经济体中，其研发支出占GDP的比重也位居前列。美国大型企业（年收入至少10亿美元）的投资和研发支出增速快于其他主要经济体的同行。例如，与欧洲同行相比，它们的投资强度高出60%，研发强度高出80%，且投资和研发增速是欧洲的三倍以上（图表6）。²¹ 大型科技公司是这一差距的主要推手。

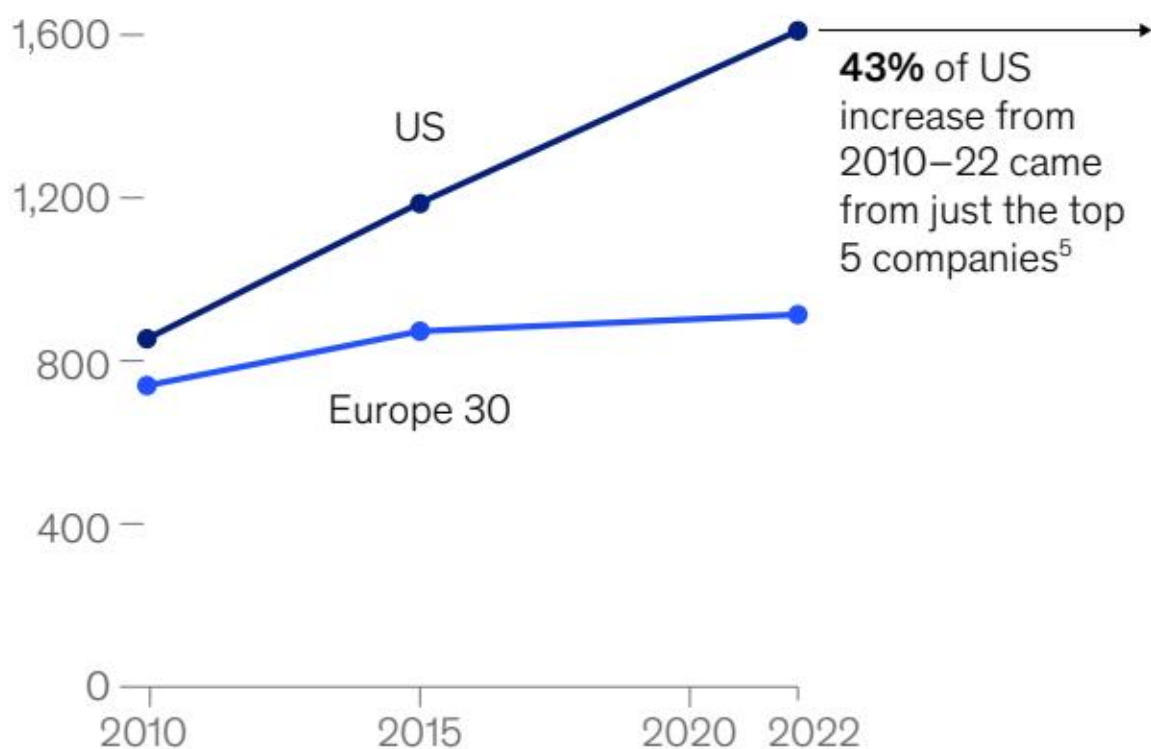
随着中国竞争力增强，美国的技术领先优势正在缩小。

图表6

美国大型企业在投资方面领先，远超欧洲同行。

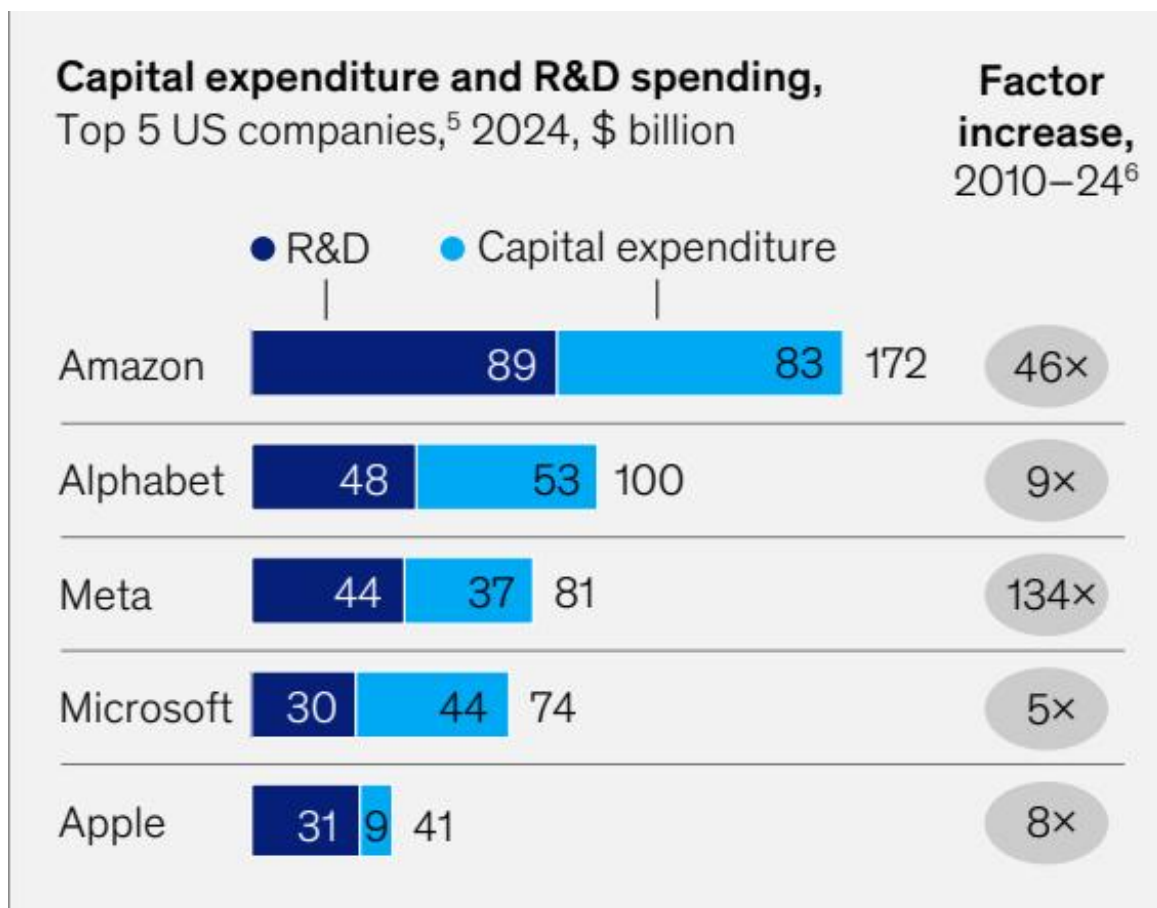
大型¹ 美国和欧洲² 公司的资本支出与研发支出，³ 2010 – 22年，⁴ 按2022年实际美元计

Capital expenditure and R&D spending of large¹ US and European² companies,³ 2010–22,⁴ real 2022 \$ billion



图表 9

¹ 年收入 >10亿美元。



图表 10

² 欧洲30国 = EU-27国加上挪威、瑞士和英国。³ 仅考虑上市公司；不包括无形资产。⁴ 欧洲30国和美国的历年支出均已根据通胀调整；对于美国，支出按各年汇率从欧元转换为美元，用美国通胀率进行平减，再将平减后的美国支出数据按2022年汇率换算回欧元。⁵ 按2024年资本支出和研发总额排名。⁶ 经通胀调整。按名义值计算，增长倍数分别为：63倍、13倍、185倍、7倍和11倍。经通胀调整。按名义值计算，增长倍数分别为：美元、IBX、美元X、FX和FX。资料来源：AMECO；世界大型企业联合会；标普全球市场财智；美国劳工统计局；世界银行；麦肯锡价值情报；麦肯锡全球研究院分析

麦肯锡公司

2021年至2024年间，私营部门对前沿技术的投资超过1万亿美元，加上超过500亿美元的联邦研发资金。^{2 2} 投资回报显著：美国在知识产权和关键技术上表现优异。世界知识产权组织将美国列为全球创新指数前列。^{2 3} 与其他主要经济体相比，美国在人工智能领域的私人投资领先十倍以上。如今，美国在知名人工智能模型数量上领先全球，占全球总数的一半以上。^{2 4}

另一个效应：由大学和风险投资支持的初创企业构成的繁荣的美国知识生态系统，吸引并培养了许多来自全球的最优秀人才，为科学技术的持续成功铺平道路。如今，全球顶尖科学家（按引用量排名全球前20万）中近40%位于美国；没有其他国家超过10%。^{2 5} 过去十年中，一半的科学类诺贝尔奖得主将美国称为家园。^{2 6}

关键技术的竞争日趋激烈

当然，过去的成功并不能保证未来的结果，随着中国竞争力增强，美国的技术领先优势正在缩小。一些人现在警告，如果中国在关键技术上取代美国的领导地位，可能会发生第二次“中国冲击”。^{2 7}

除了仅仅关注过去的差距，美国还需要为在未来几十年最重要的行业中保持领导地位做好准备。未来的竞争力越来越取决于在人工智能、机器人技术、生物技术、量子计算、高性能电池和天基技术等关键技术上的领导地位。^{2 8} 在经济上，这些技术有望为利润和工资带来巨大收益。在地缘政治上，它们对保护国家安全至关重要；其军民两用性质意味着开发这些技术的公司将处于两个前沿。在所有上述领域，中国都取得了快速进展，并在某些情况下已处于领先地位。

在极短的时间内，中国已从生产低成本商品转变为在电动汽车和光伏等复杂、资本密集型行业领先世界。^{2 9} 这种转变正从制造业扩展到曾经由发达经济体主导的研究密集型领域。例如，在生物技术领域，自2013年以来，中国在药物发现方面的产出增长了十倍以上。³

截至2024年，中国在临床试验数量和临床阶段分子数量上均超过美国。^{3 1} 总体而言，中国的生命科学产业已不再局限于生物仿制药或后续产品，现在正在生成复杂的新型生物制品方面发挥主导作用。^{3 2}

在人工智能领域，虽然美国拥有最先进的人工智能模型，但中国拥有的机器人数量超过世界其他地区的总和。^{3 3} 美国将人工智能视为一种独立产品，侧重于基于屏幕的文本和图像。然而，中国的方法则强调人工智能在物理世界中的部署，即能够实时观察、决策和行动的智能机器。^{3 4} 例如，中国企业正在将人工智能集成到能从环境中学习的工业机器人、能在飞行中分析机载视觉数据的无人机，以及核心智能直接在车辆内部运行而非依赖云端的自动驾驶汽车中。^{3 5}

最近，中国在基础科学研究领域也建立了强大影响力，不断拓展知识前沿。^{3 6} 2017年至2023年，中国在机器学习、量子传感器、先进集成电路设计与制造、对抗性人工智能、自然语言处理和高性能计算等领域的高被引研究数量超过美国（中国在电池和先进磁体等其他领域已处于领先地位）。^{3 7}

在某些领域，中国正将这些研究投入实际应用并产出具体成果；例如，中国研制出全球首颗量子卫星。^{3 8} 尽管高被引研究人员密集的城市大多位于美国，但2019年至2023年间，北京的高被引研究人员绝对流入量居全球首位。^{3 9}

要在未来数十年引领关键技术，美国不仅需要在当今新兴技术领域建立优势，还需做出能开创未来的发现。美国需要支持创新生态系统，并持续吸引和培养人才。目前，无论是绝对数量还是相对于人口规模，美国培养的工程师数量均少于中国。^{4 0} 更根本的是，在K-12教育阶段，美国既落后于自身历史水平，也落后于其他主要经济体。2024年国家教育进步评估显示，数学、科学和阅读成绩呈下降趋势；八年级学生中仅约三分之一达

到熟练水平。^{42}
国际学生评估项目发现，美国15岁学生的数学平均成绩低于所有其他七国集团经济体的同龄人。^{43}
植根于通识知识和问题解决能力的强大公共教育体系，曾是美国的历史优势。^{44}
如今的问题是如何重拾这一优势。

平均收入较高，但繁荣程度不均

除企业规模和技术领先地位外，竞争力的最后一个要素是经济机会，即增长在多大程度上转化为更高收入形式的家庭繁荣。经济机会与创新形成良性循环，因为高收入潜力（以及创业资本等资源获取渠道）能吸引并留住顶尖人才。

更广泛的较高工资水平能激发繁荣的消费市场，这是美国长期增长的驱动力。更广泛而言，当个人生活水平提高时，他们往往更具生产力，从而进一步促进增长。^{45}

如今，美国仍是经济潜力巨大的地区，人均收入水平较高；在人口超过一千万的国家中，没有哪个国家的人均GDP更高（即使按购买力平价计算）。高收入阶层的美国人尤为突出：美国收入前10%人群的薪资比主要欧洲经济体和加拿大同行高出10%至50%。或许鲜为人知的是，美国收入前40%人群的收入高于主要欧洲经济体同行，前20%人群的收入高于加拿大同行。

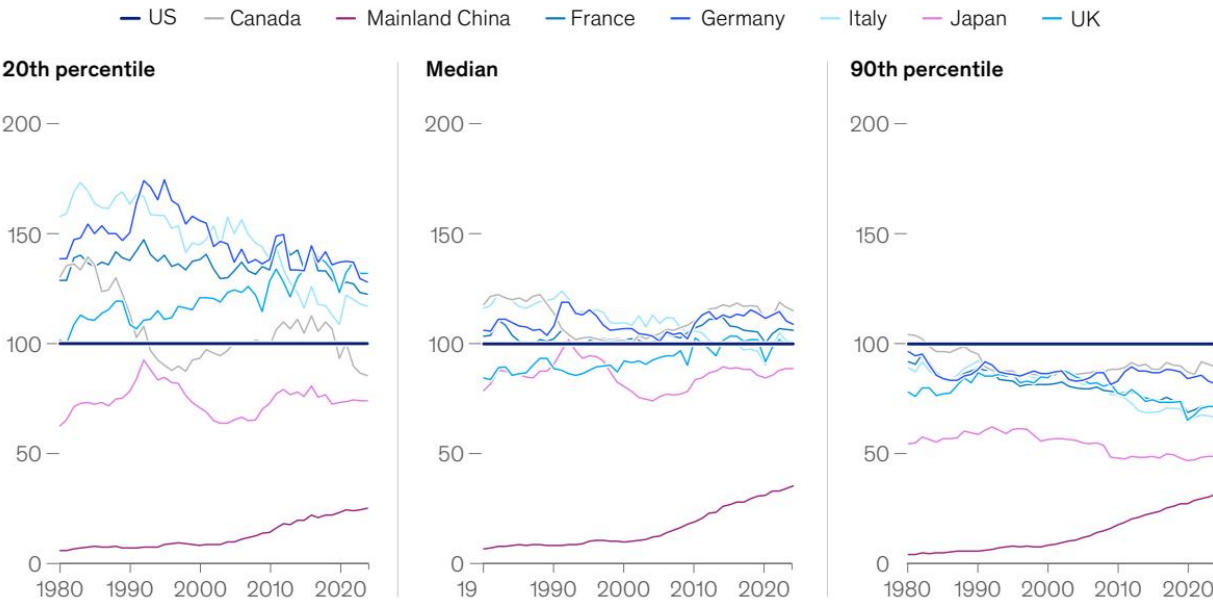
收入分布后50%人群的情况则有所不同，美国收入水平落后于主要欧洲经济体和加拿大（图表7）。^{46} 美国收入最低的五分之一人群近期有所改善，但差距依然显著。在主要经济体中，美国收入前10%与后50%人群之间的收入差距最大。^{47}

过去50年间，这一收入差距持续扩大。尽管所有收入阶层均实现实际增长，但收入前40%人群的市场收入（工资和资产收益）增长最多。对于收入后60%的人群，其收入增长更多来自政府福利而非工资，而中间五分之一人群的整体增长最低。^{48}

图表7

高收入者赋予美国收入优势。

按收入阶层划分的人均税前国民收入，1980-2024年，按购买力平价计算的实际美元（美国=100指数化）



来源：Timbeau (2024)；世界不平等数据库；麦肯锡全球研究院分析
麦肯锡公司

工资增长的不平等有许多经过充分研究的原因。例如，如前所述，技术变革和去工业化减少了中等工资岗位的供给，同时扩大了对高学历和低工资工人的需求。^{49}与此同时，金融资产的高回报为高收入家庭带来了极高水平的财富，这些家庭往往拥有更多资产：最富有的1%人群人均财富超过1600万美元，合计拥有全球5%的财富。^{50}其他原因包括许多美国工人人力资本开发不足，以及全球贸易扩张带来的压力。^{51}

实际工资增长水平和差距、财富积累以及代际收入流动性的持续不平等，导致越来越多美国人认为无法实现自身经济目标。随着这种情绪蔓延，人们开始质疑美国人对促进创新和活力的公共政策的支持是否会持续。

结构性转变，包括从制造业经济向服务业经济的转型，也导致生产力水平的地理分布日益分化，这在主要美国城市中尤为显著（图表8）。过去几十年间，一些城市（包括历史上的锈带城市）的生产力增长相对温和。而在另一端，拥有深厚知识生态系统的城市实现了非凡增长，并持续提供高收入机会。例如，加利福尼亚州圣何塞的人均GDP自2000年以来增长了两倍多（见边栏“是什么让一些城市比其他城市更具生产力？”）。^{52}但值得注意的是，生活成本也因城市而异；住房在生产力和收入较高的城市往往更昂贵。^{53}

边栏

是什么让一些城市比其他城市更具生产力？

长期以来，城市一直是美国及其他地区创新的摇篮和经济活动中心。^{1}
美国一些城市如何利用自身优势变得比其他城市更具生产力？

首先，最具生产力的城市正在为知识经济时代打造人才与创新的“飞轮”。高学历工人储备丰富、主要研究机构集中以及高研发强度相互强化。^{2}在全球拥有最多顶尖科学家的都市区中，前十名中有八个位于美国：纽约、波士顿、圣何塞/旧金山、华盛顿特区、洛杉矶、芝加哥、费城和罗利/达勒姆/教堂山。^{3}其中六个城市在都市统计区层面的生产力排名中位列全美前十。

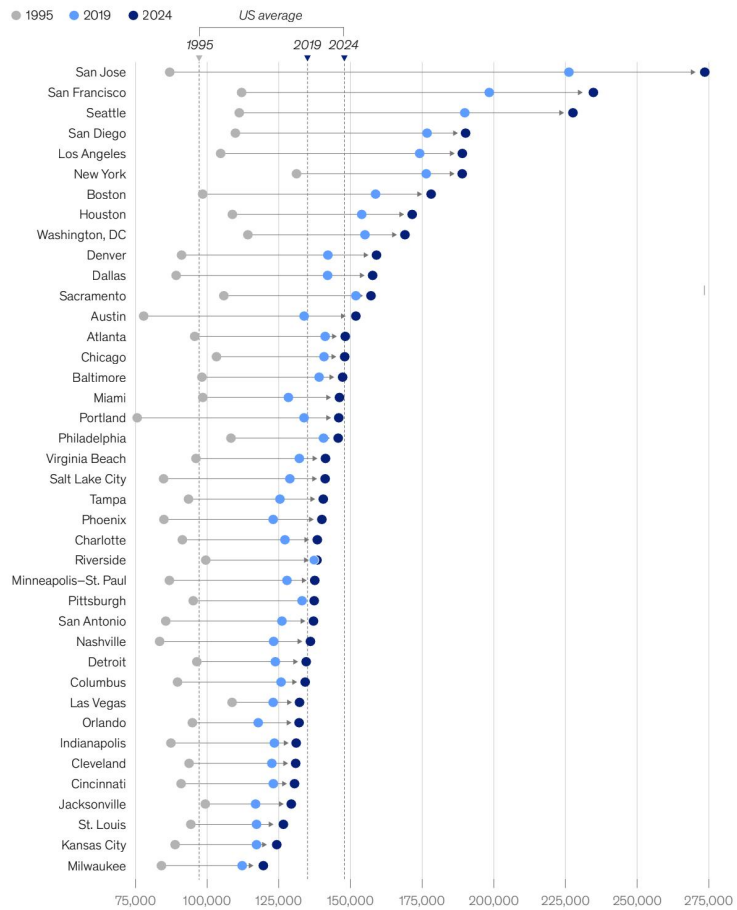
6/30

其次，集聚经济助力产业中心蓬勃发展。随着员工跳槽并形成实践社群，知识与技能的溢出效应提升了生产率。美国历史上涌现出众多世界领先的产业集群，从19世纪康涅狄格州丹伯里的制帽业，到20世纪底特律的汽车制造业，再到如今马萨诸塞州剑桥市的肯德尔广场生物技术集群。近期研究发现，集聚效益随距离变化差异显著，其影响范围可小至街区甚至同一栋建筑内。^{4}

城市专注于不同产业，因此各行业生产率水平与增长的差异也是重要因素。2000年至2024年间，信息产业生产率增长5.6%，为圣何塞和西雅图等该行业就业强劲的城市带来了巨大收益，这两个城市信息产业就业占比分别为14%和8%。相比之下，医疗保健业生产率仅增长0.9%，建筑业则下降0.2%。更依赖这些行业的城市，其生产率增长往往较为缓慢。

自1995年以来，美国生产率最高的城市已进一步领先其他城市。

40个最大都市统计区的生产率，按员工实际增加值计算，1995年、2019年和2024年，实际2017年美元，按2024年就业规模排序的前40个MSA



图表 12

来源：穆迪；美国经济分析局；美国劳工统计局；麦肯锡全球研究院分析

麦肯锡公司

美国在多个方面仍是全球最具竞争力的经济体。走到今天并非一帆风顺，其间充满曲折、转型与重塑。在展望未来之前，我们首先回顾过去250年的经验教训，讲述美国竞争力的四个篇章。



图表 13

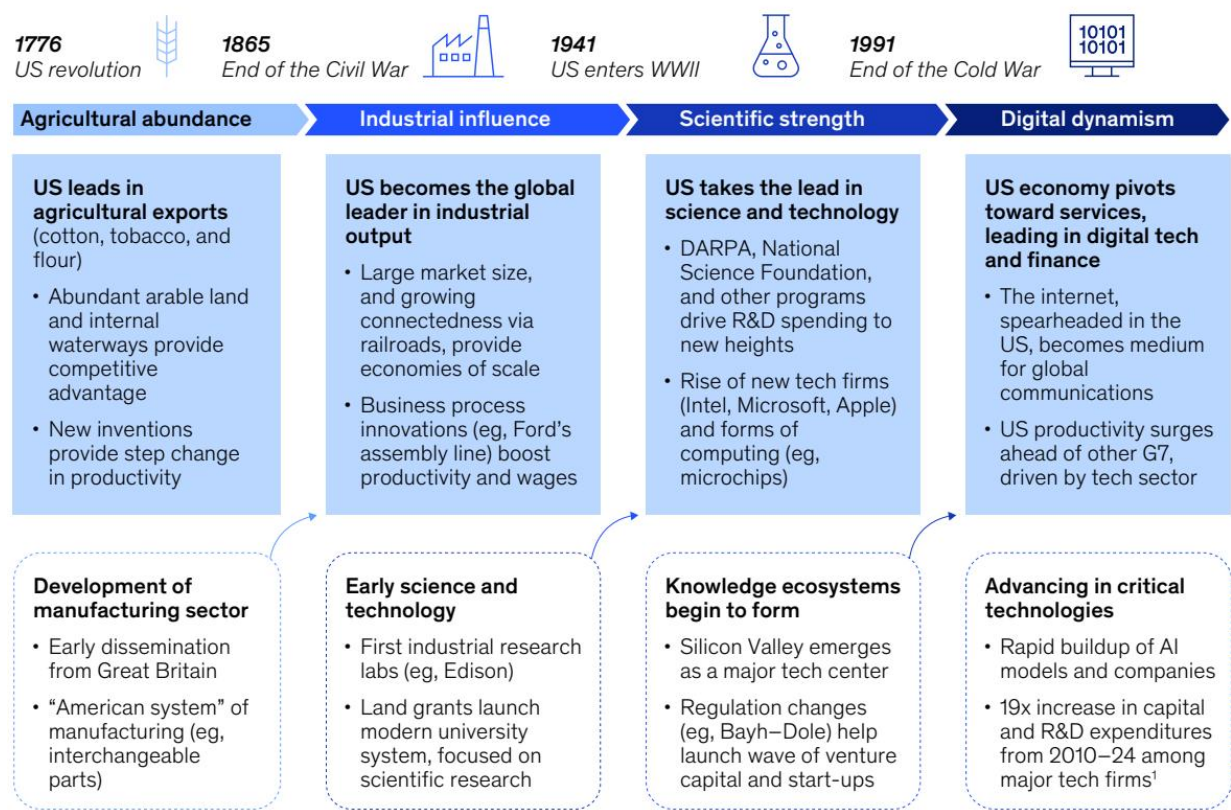
第二章

回顾历史：四个篇章

如前所述，美国作为全球最大经济体已逾百年。美国竞争力的崛起并非遵循线性或清晰的轨迹。增长与创新往往在颠覆与重塑的时刻之后集中爆发。

回顾美国过去250年的经济史，可以归纳出四个篇章（图9）。在每个篇章中，美国至少在某一主要领域引领全球市场，同时孕育新的创新力量，为下一阶段的竞争力——从农业到工业、科学再到知识——播下种子。重大地缘政治事件大致标志着篇章之间的过渡。

250年来，美国经济竞争力经历了四个篇章。



图表 14

¹未经通胀调整。来源：麦肯锡价值情报；麦肯锡全球研究院分析

麦肯锡公司

——内战、二战和冷战结束。每个篇章的尾声，颠覆性事件考验着国家，而这些转折点上的重塑最终增强了美国经济及其全球地位。

1. 农业丰饶

美国独立战争至内战

在其第一个世纪有余的时间里，美国主要是一个农业社会。南方棉花产业蓬勃发展，到1820年已占据全球市场大部分份额，满足了英国蓬勃发展的纺织业的强劲需求。⁵⁴ 其他农业主产品，尤其是小麦，也蓬勃发展。查尔斯顿和新奥尔良等港口城市是主要的贸易中心。北方，特别是在波士顿及其他新英格兰城市周边，新兴制造业开始扎根。费城是另一个文化与商业中心，纽约也是如此（1825年伊利运河开通后，纽约迅速崛起）。



图表 15

自然优势与早期发明推动美国农业竞争力

从一开始，美国就拥有大量可耕地的巨大优势。截至1776年，美国（当时为东海岸13个州）面积为43万平方英里，而大不列颠岛仅为8.8万平方英里，其人口却是美国的三倍多。^{55}

而且这片土地生产力很高：美国人的日均卡路里摄入量是西欧国家居民的1.4倍（图10）。^{56}

美国人比英国人平均身高高出2到3英寸——这是衡量人类福祉的良好指标——且寿命更长。^{57}

独立时期，美国出口产品绝大多数是农产品，尤其是烟草、大米和其他谷物。^{58}

一项研究发现，南卡罗来纳州在18世纪30年代出口了其大米产量的四分之三以上。^{59}

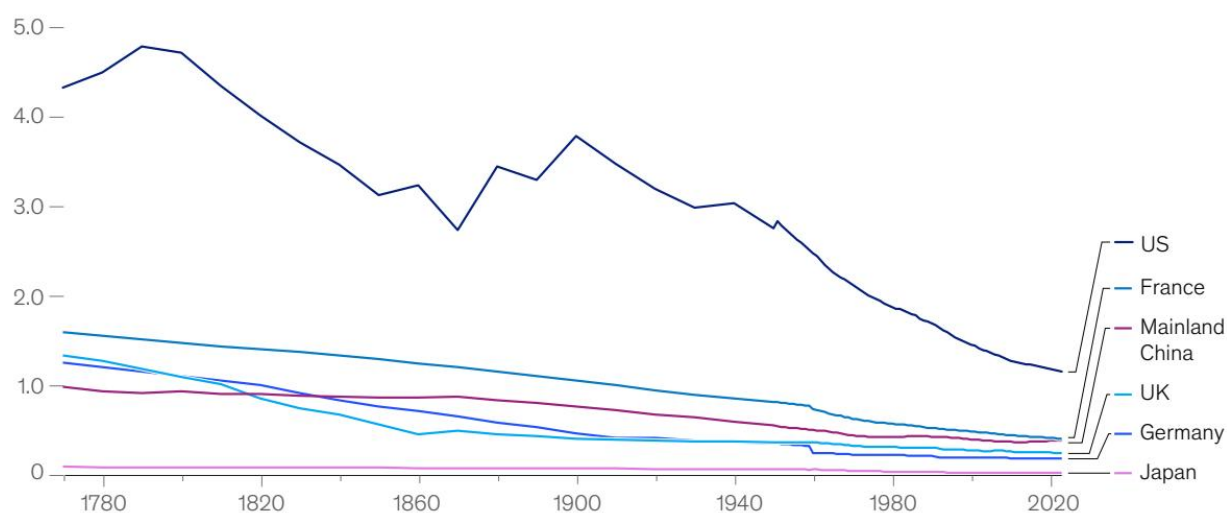
美国还有另一项自然优势：可通航水道。拥有屏障岛屿的沿海航道和内陆河流使得长途运输高效便捷。仅密西西比河水系，在1803年路易斯安那购地后实现全面通航，就包含超过6000英里的适合驳船运输的航道。^{60}

强烈的企业家精神，加上支持性制度，既培养了杰出人才，也鼓励了发明创造。这一时期的美国发明中，轧棉机（1794年）和机械收割机（1831年）直接应对了棉花和小麦生产的挑战：南方短绒棉加工困难，北方小麦种植者在短暂的收获季节面临劳动力短缺。这两项发明都显著提高了作物生产率。^{61} 鉴于第一次工业革命期间英国纺织业的旺盛需求，棉花出口成为定义美国世界地位的关键，同时也巩固了战前南方的奴隶制。^{62}

图10

美国历史上在人均农业用地方面一直领先。

Total land use for agriculture per capita, 1770–2023, hectares



图表 16

来源：HYDE (PBL)；麦肯锡全球研究院分析 麦肯锡公司

这一时期的其他关键美国发明包括蒸汽船——先是工作原型（1787年），后是可规模化商业设计（1807年）——加快了逆流运输，将新奥尔良到辛辛那提的航程从约15周缩短至15天；以及电报（1844年），加速了全国范围内的通信与联系。⁶³ 电报线由铜制成，铜是另一种丰富的自然资源。

旧大陆的联系提供了助力

英国和欧洲的技术支撑了美国早期的大部分工业化。殖民遗产使美国能够比世界其他大部分地区更快地获得英国技术和专业知识（通过移民、商业往来和共同语言）。

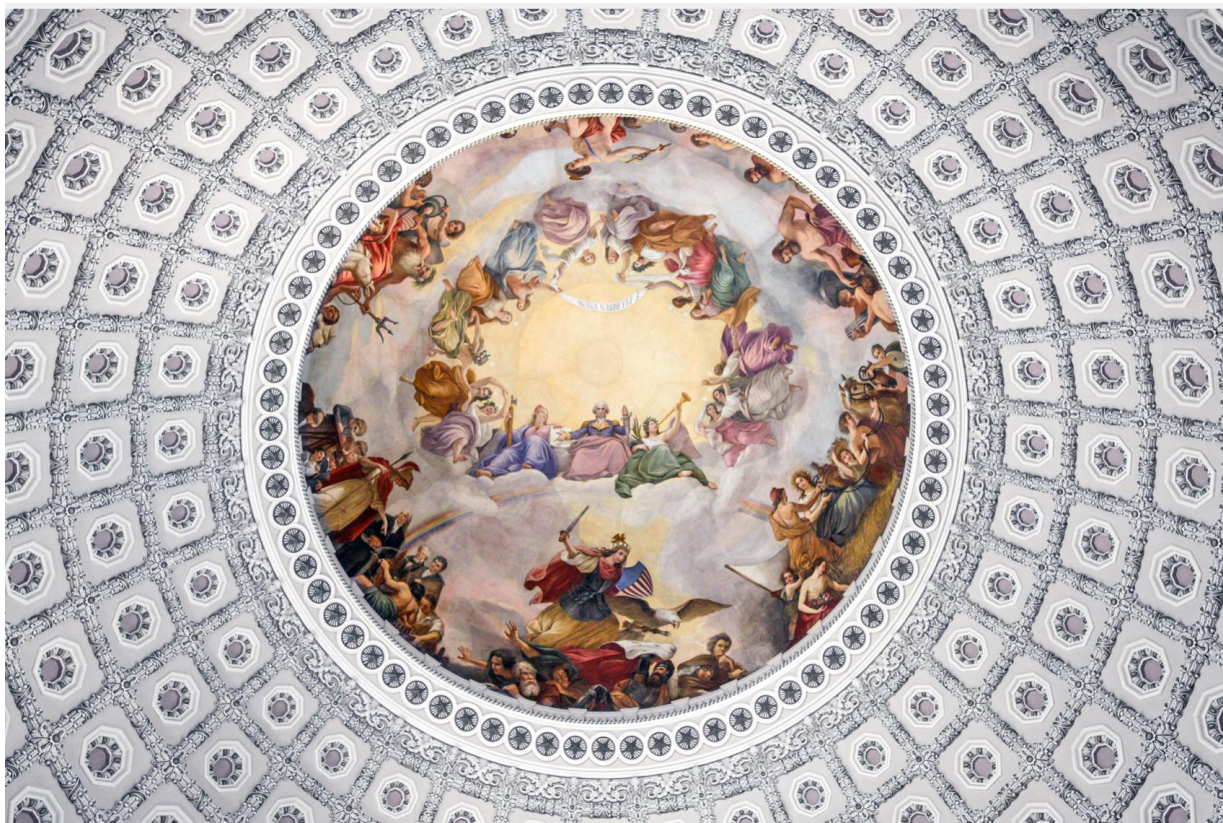
据某些说法，美国早期制造业发展源于地缘政治上的偶然事件：1807年，为应对欧洲拿破仑战争，美国对英国和法国实施贸易禁运，由此形成的贸易环境使波士顿制造公司等早期企业得以扩大国内市场份额。不断升级的紧张局势也为美国本土新兴军火制造业提供了重大推动力，可互换零件正是在该行业首次大规模应用。⁶⁴ 到1853年纽约市世界博览会时，美国已被国际公认为制造业创新领导者。⁶⁵

其他因素也促进了美国制造业的早期崛起，并为内战后繁荣奠定了基础。美国迅速建立了成熟的金融部门，早在19世纪30年代就已与伦敦金融业相抗衡。国家银行和州立银行的建立，以及证券市场（尤其是公共债务市场）的发展，吸引了资本流入，最终为铁路等重大基础设施项目提供了资金。⁶⁶ 1862年的《莫里尔土地拨赠法案》和《太平洋铁路法案》推动了57所专注于科学和实践培训（而非古典研究）的学院和大学的创立，以及横贯大陆铁路的建设。科学知识的普及和连通性的增强提高了农业生产力和工业人力资本，为下一阶段工业的爆炸式增长奠定了基础。⁶⁷

内战是一个转折点

到内战结束时，美国已拥有清晰的创新引擎和不断壮大的制造业基础。国家通过技术进步和经济主导地位的视角来看待其迄今取得的成就和未来的前景，这一点在1865年绘于美国国会大厦穹顶眼窗的一幅壁画中得到了清晰体现（见边栏“1865年左右的华盛顿神化与美国创新”）。

最终，从约1800年到内战期间，美国在人均增长方面超过了英国和其他欧洲经济体。仅新英格兰地区的人均增长就是许多欧洲经济体的两倍。⁶⁸ 内战是美国经济的关键转折点，它结束了奴隶制，并将资本投资、财富、收入和政治权力重新导向北方，尤其是其工业城市，为下一个时代奠定了基础。⁶⁹



图表 17

边栏

1865年左右的华盛顿神化与美国创新

《华盛顿神化》——一幅描绘乔治·华盛顿“荣耀升天”，两侧伴有自由女神和胜利女神的宏伟壁画——占据了美国国会大厦圆形大厅的穹顶。这幅画于1865年完成，于1862年（内战高潮时期）委托创作并开始绘制。^{1} 这幅壁画由来自意大利的移民康斯坦丁诺·布鲁米迪绘制。在来到美国之前，布鲁米迪是罗马一位杰出的画家，其委托作品包括教皇庇护九世的官方肖像。^{2}

这幅壁画颂扬了美国的创新与成就，并预示着一个重新统一国家的未来力量。^{3} “科学”部分描绘了密涅瓦，她手指向本杰明·富兰克林、罗伯特·富尔顿和塞缪尔·F·B·莫尔斯。“商业”由美国独立战争的金融家罗伯特·莫里斯代表。在“农业”部分，布鲁米迪描绘了坐在麦考密克收割机上的刻瑞斯，而“机械”部分则展示了手持蒸汽机的伏尔甘。“海洋”部分描绘了尼普顿和维纳斯与当时正在铺设的跨大西洋电缆。最后，“战争”部分脱离了技术创新的主题，转而颂扬美国实验的创新，描绘了一名士兵和一只雄鹰击败暴政和王权，为民主以及民有、民治、民享的政府铺平道路。



图表 18

2. 工业影响力

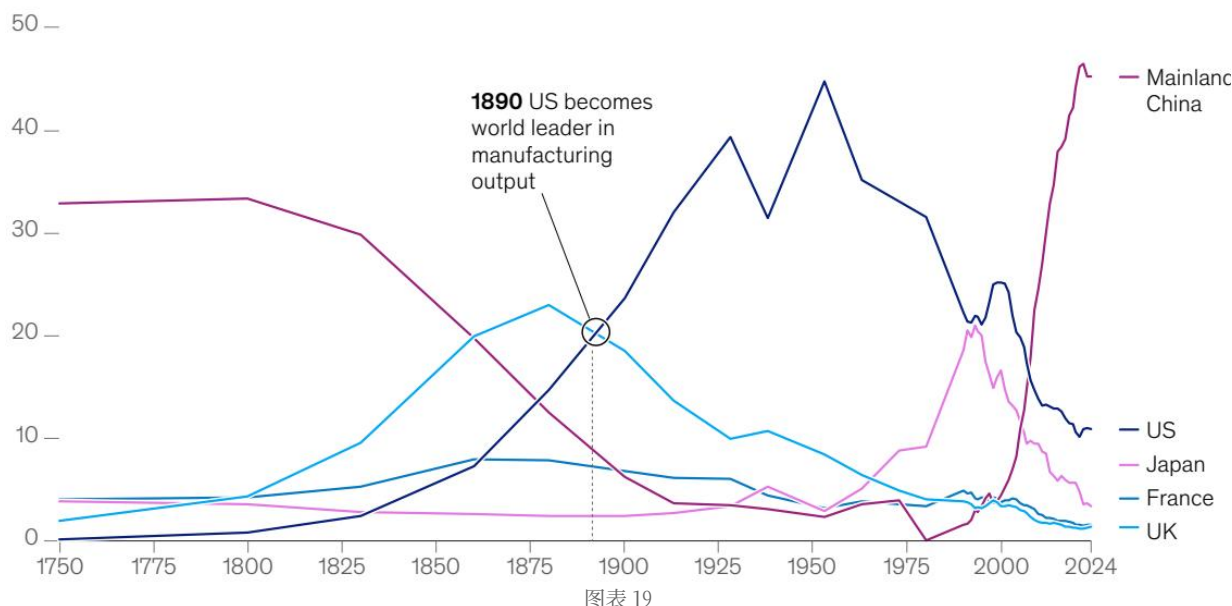
内战至第二次世界大战

内战后，美国领导的第二次工业革命全面展开，美国成为世界上卓越的工业经济体。社会联系更加紧密，摆脱了其农业和相对孤立的开端。前一时期的农业生产力、移民流入以及不断扩大的工业机会促进了城市化进程，尤其是在东北部。

随着小企业的发展，经济引擎发生了转变。在许多行业中，这些小企业合并成为全球主导的工业公司。纽约崛起成为该国无可争议的金融中心，而中西部各城市则成为工业中心（例如，底特律的汽车工业、匹兹堡的钢铁工业）和交通枢纽（芝加哥成为美国的铁路枢纽）。洛杉矶成为电影产业的中心，而在该时代后期，华盛顿特区的重要性随着政府角色的扩大而日益凸显。到19世纪末，美国已成为世界最大经济体和工业产出的全球领导者（图11）。到1900年，该国在GDP总量和收入方面也处于领先地位（第1章图1）。\$^{70}\$

到20世纪初，美国取代英国成为世界领先的制造业强国。

全球制造业产出份额，1750 – 2024年， %



图表 19

资料来源：1750 – 1975年：Paul Bairoch, 《1750年至1980年国际工业化水平》，《欧洲经济史杂志》，1982年；1975年后：标普全球比较工业服务，2025年11月访问；麦肯锡全球研究院分析 麦肯锡公司

虽然内战后的半个世纪通常以其工业巨头及其迅速膨胀的财富而闻名，但这个时代也见证了广泛的收益、中产阶级的萌芽、亨利·福特的“5美元日薪”以及改善工作条件的趋势。

美国早期工业化的驱动力

如果说第一个时代农业竞争力的提升在很大程度上得益于丰富的可耕地，那么第二个时代如果没有丰富的化石燃料和矿产资源（尤其是煤炭、石油和铁矿石）以及连接全国的铁路，则是不可能实现的。

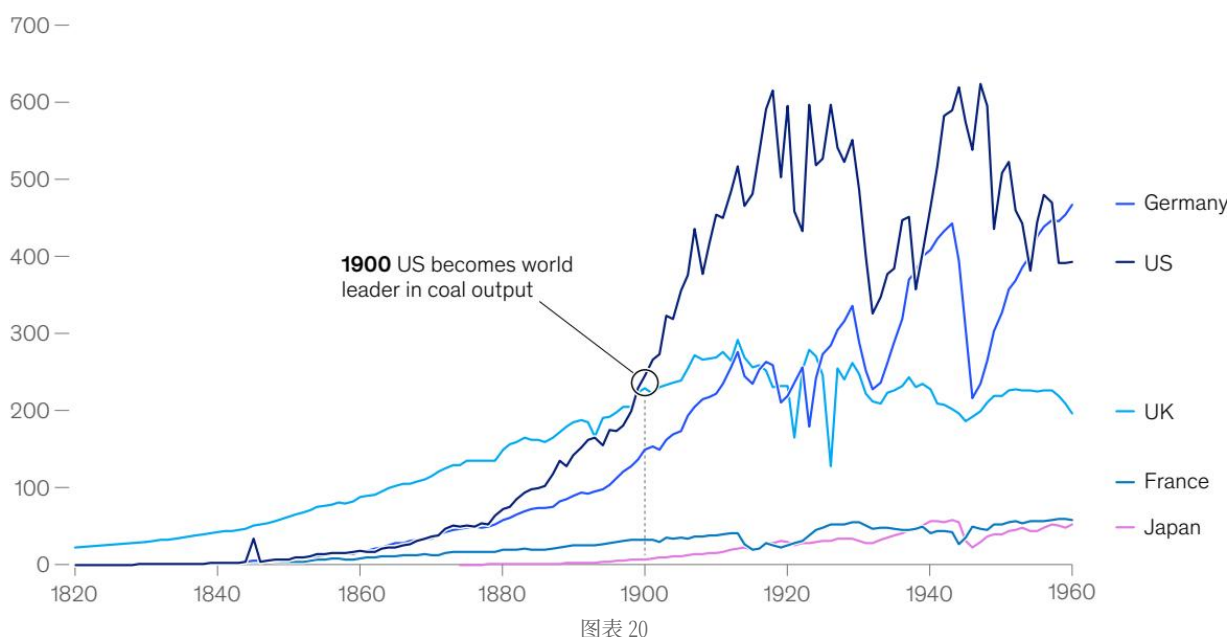
到1832年，美国的铁路里程已超过任何欧洲国家；到1870年，其人口也超过了欧洲国家。铁路的快速扩张得益于资本支出，其高峰时期每年超过GDP的4%。这在扩大市场连通性以及将资源从矿山运往工厂（此前工厂的选址依赖于靠近水力机械动力所需的落水处）方面发挥了关键作用。^[71] 火车将无烟煤从一个世纪前首次发现的巨大矿床运往全国各地的工厂。到1899年，美国成为世界煤炭产量的领导者（图12）。它也是世界上第一个商业化开采石油的国家，到1955年，石油已成为美国能源结构中最大的组成部分。

美国市场的规模及其日益增强的互联性，使美国企业得以实现规模经济。^[72] 全国通用的语言促进了标准化，进一步提升了效率。同时，大西洋和太平洋沿岸的港口提供了通往国际贸易航线的充足通道，使美国处于1870年后全球化浪潮的中心。^[73] 在该时代的早期几十年，放任政策使企业规模增长至前所未有的程度。

大约在1900年，美国成为全球煤炭产量领先者，并维持该地位约60年。

煤炭产量，^[1] 百万吨，1800 – 1960年

Coal output, ' million metric tons, 1800–1960



图表 20

\$^{1}\$ 包括烟煤和无烟煤。来源：国际历史统计；麦肯锡全球研究院分析 麦肯锡公司

移民提供了庞大的消费群体和劳动力。从1850年到1910年，平均每年约有42万移民进入美国。⁷⁴例如，到1900年，芝加哥拥有200万人口，其中70%出生在美国境外。⁷⁵伴随移民流入的还有资本流入。与英国的持久联系为美国提供了通往当时全球主导金融中心伦敦的渠道。在纽约，华尔街蓬勃发展，JPM等银行家在引导资金流向工业领域方面发挥了引领作用。⁷⁶

到1900年，芝加哥拥有200万人口；其中70%出生在美国境外。

研究的成果

这一时期，科学和技术知识不断扩展，带来了改变生活和工作方式的发明。更多的知识带来了更高的生产率增长，尤其是全要素生产率的提升。⁷⁷

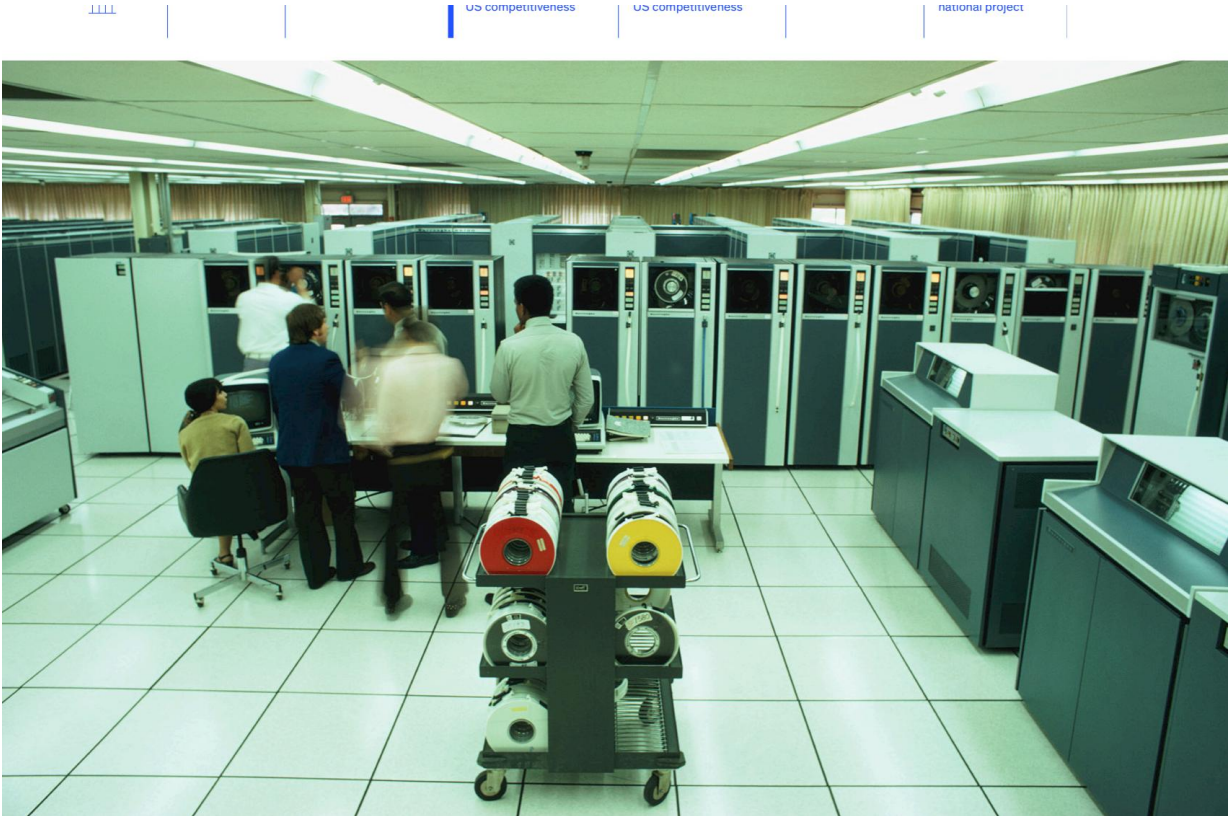
1862年的《莫里尔土地拨赠法案》在全国范围内建立了公立学院，并帮助公立大学系统从24所扩展到1900年的100多所。⁷⁸这些新机构专注于本科生的实用技能，并推进联邦政府支持的农业及其他应用科学研究。后来的修订明确赋予赠地大学提供农业“推广”服务的职责，将知识传播到校园之外，惠及当地农民。⁷⁹

更具影响力的是工业研究实验室和现代企业的发展。⁸⁰通用电气和AT&T等公司的企业研发实验室使发明专业化，并催生了托马斯·爱迪生的电灯泡等关键产品。与此同时，现代企业的运营也变得更加复杂。随着规模扩大，它们需要新的组织和管理形式，这催生了思想创新，最终形成了该时代美国的另一项优势：管理的专业化。⁸¹以亨利·福特的流水线为最佳代表的流程创新，将生产率增长推至新高度，并推动了工资上涨。

政策钟摆的摆动

尽管该时代初期政策是自由放任的，但政府在确保竞争性和充满活力的市场方面的作用日益增强。大企业权力的扩张引发了一波进步时代政策，例如1890年的《谢尔曼反托拉斯法》，随后是1914年的《克莱顿反托拉斯法》。日益深化的金融危机和通缩时期推动了1913年美联储的成立。

大萧条和富兰克林·德拉诺·罗斯福总统的执政引发了一场地震，通过新政等计划和胡佛水坝等基础设施项目，将范式重置为政府更多参与经济（更具体地说，是促进就业）。1910年，政府支出占GDP的2%；到1945年，这一比例增至约37%（此后从未低于20%）。⁸²



图表 21

3. 科学实力

第二次世界大战至冷战结束

在两次世界大战中，美国相对的地理孤立提供了关键优势：美国本土遭受的物质损失极小，而欧洲和亚洲大部分地区则遭受了毁灭性的破坏。前一时期的发展起来的强大工业基础、流程创新和管理经验，以前所未有的规模动员了资源。^[83]

该国在二战后在经济和军事上比以往任何时候都更强大，使其在建立战后经济秩序中占据了主要席位。

二战后，美国制成品出口在接下来的半个世纪里引领全球市场。1950年，该国占世界GDP的27%。^[84] 强大的制造业基础和不断提高的教育水平转化为家庭收入的增长和中产阶级的扩大。人口继续城市化，随后郊区化。“美国梦”越来越具象为郊区独栋住宅，配备电器，门前停着一两辆车。

与前一个时代一样，美国制造业得到了丰富的化石燃料和矿产资源、庞大且互联的内部市场以及强大劳动力的支持。然而，在战后时代，美国拥有了一项新优势：布雷顿森林体系，在该体系下，美元成为全球储备货币，在国际市场上常被称为“过高特权”。^[85]

然而，巩固美国在该时代竞争力的，是美国在始终重要的技术领域的领导地位，这植根于快速的科学发现。东北部仍然是重要的经济和科学重心，而休斯顿、旧金山湾区和西雅图等大都市区因其与能源、早期计算和航空航天领域的联系而崛起。

冷战推动了研究与商业

美国研发的原子弹不仅是结束二战的决定性因素，也是确立美国作为全球科技领导者的关键因素。冷战为技术进步提供了新的动力。政府对研发的支出支持了商业研究，并建立了国防高级研究计划局（DARPA）、国家科学基金会和国家卫生研究院等机构。^[86] 仅在1940年至1950年的十年间，联邦研发支出增长了15倍。^[87]

该时代的技术飞跃包括核能、半导体、火箭和卫星，以及最终的个人电脑。美国在大多数这些领域处于领先地位，参与了它们的发明，或迅速采用并成为竞争者。这股发明浪潮延续了第二个时代确立的传统。这些发明被转化为产品并规模化，由该时代（英特尔、微软、苹果）及前一个时代（波音、德州仪器、IBM）创立的杰出

美国公司开创了全新产业。

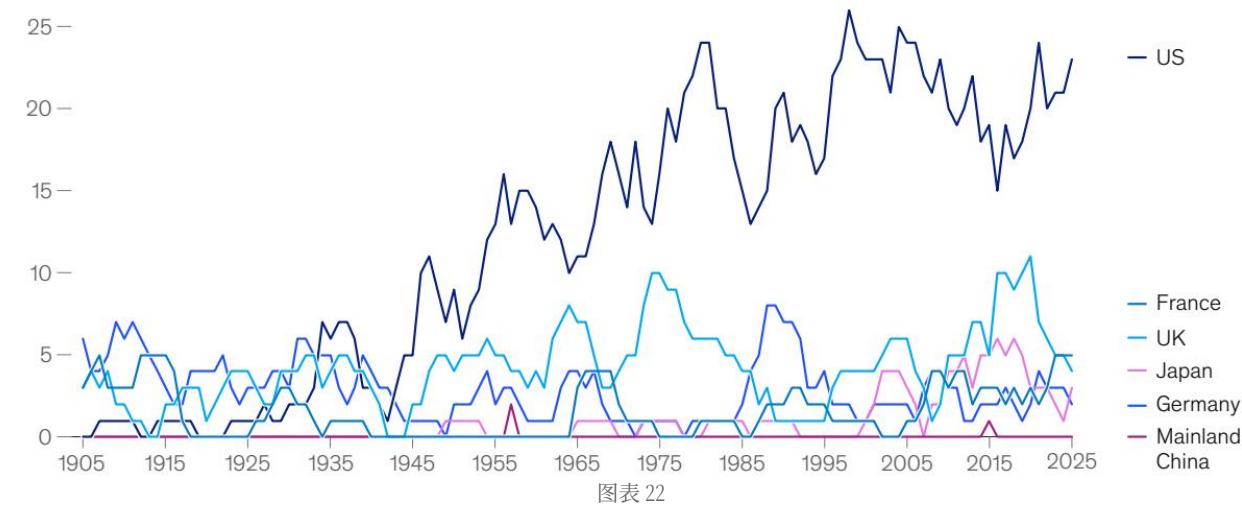
9/30

也许美国科学领导地位最显著的标志，就是其在诺贝尔奖中占据主导地位。该国在二战前夕超越了英国和德国，成为年度科学类奖项的获奖大户，并在1955年累计获奖总数上取得领先（图表13）。美国科学自身的实力当然推动了这一崛起，但欧洲科学领导地位的衰落也起到了作用——这种衰落始于20世纪30年代，当时欧洲大陆许多伟大的科学家因法西斯主义兴起而逃离。顶尖科学家将美国视为家园的趋势此后一直延续。1940年至2020年间，美国本土诺贝尔科学奖得主中，约27%出生于美国境外。

本章所述美国对科学技术的关注是广泛的，远远超出了精英科学范畴。对知识和技能的投资，特别是通过《退伍军人权利法案》，造就了受教育程度日益提高的劳动力。美国人均受教育年限从1930年的8年增加到1980年的12年，位居世界最高之列。同期，美国每千人中大学生人数增长了五倍多，到1956年，约有220万美国人利用《退伍军人权利法案》支付大学学费。

自20世纪40年代以来，美国科学家获得了更多的国际认可。

各国科学领域诺贝尔奖获得者滚动五年总数，1905 – 2025



图表 22

每年显示的数字代表前五年的获奖者总数。科学领域包括化学、物理学和生理学/医学；当奖项被分享时，每位个人被计算一次。由于近年来奖项分享变得更加普遍，后期颁发的奖项总数更高。所给国籍为获奖者在获奖时的公民身份；拥有多重国籍的个人会被多次计算，每个国籍计算一次。
来源：大英百科全书；诺贝尔基金会；麦肯锡全球研究院分析

麦肯锡公司

经济动荡标志着一个转型期

20世纪70年代见证了生产率增长放缓、能源危机和两位数的通货膨胀率。正如大萧条带来了有利于加强政府参与的结构转变，20世纪70年代的经济动荡也撼动了政府架构。第一个重大转变是美联储变得更加积极和独立，由主席保罗·沃尔克领导，他控制了通货膨胀并恢复了人们对美元的信心。
第二个转变是20世纪80年代转向放松管制，这为一个时代的到来奠定了基础，在这个时代，知识生态系统和金融部门的增长在美国全球竞争地位中发挥了关键作用。

到1956年，已有220万美国人利用《退伍军人权利法案》支付大学学费。



图表 23

4. 数字活力

冷战结束至今

1991年冷战结束，巩固了美国作为世界军事和经济超级大国的地位。当时一些评论员宣称“历史终结”，期待一个由美国领导的自由民主和自由市场资本主义的持久秩序。⁹²

与前一时期显著不同，大约从1990年开始，美国的经济竞争力不再由制造业定义，而是由服务业定义，特别是金融、软件开发、研发以及许多其他知识密集型领域。到2010年，中国已超越美国成为世界最大的制造业国家（上文图表11）。⁹³

然而，技术仍然是美国竞争力的核心。由美国公司发明并商业化的个人电脑，在20世纪90年代开始塑造全球的生活和工作方式。随着个人电脑市场的增长，互联网简化了全球通信。与此同时，新兴市场，特别是中国，迅速发展。美国企业向价值链上游移动，专注于基于知识的软件开发、系统设计和其他知识产权，并将制造业外包到劳动力成本较低的国家。⁹⁴

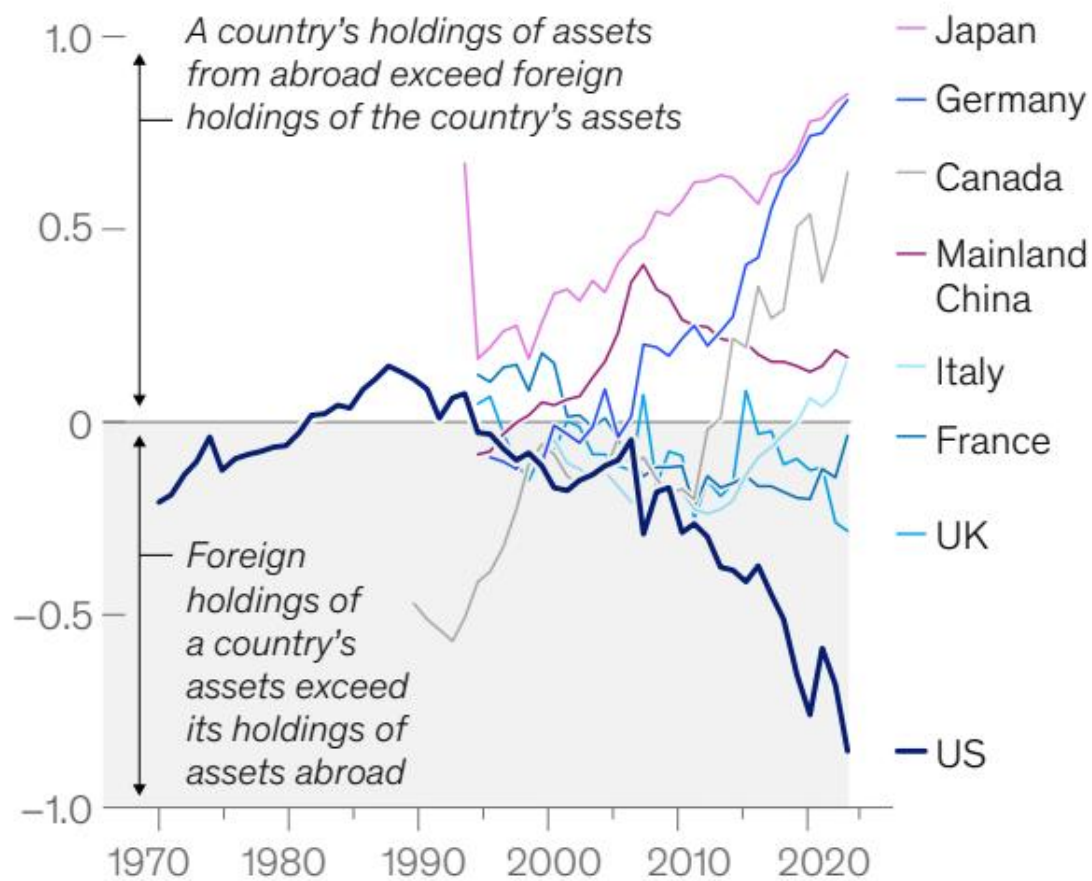
半导体也遵循了类似路径，芯片越来越多地在美国设计，在海外制造。⁹⁵
美国竞争力最终由这种知识经济来定义。

对不断增长的美国金融资产池的需求增加，吸引了来自全球化世界的资本。⁹⁶ 自1990年以来，外国对美国股票和债务的投资大幅增长，从各占GDP的11%增长到如今债券占50%、股票占118%（图表14）。⁹⁷ 随着时间的推移，外国对美国资本市场投资的估值超过了反向流动——美国对海外投资（很大程度上是由于美国股市的优异表现）。随着金融资产出口的增长，商品进口也在增长，反映出向更服务导向型经济的转变。

图表14

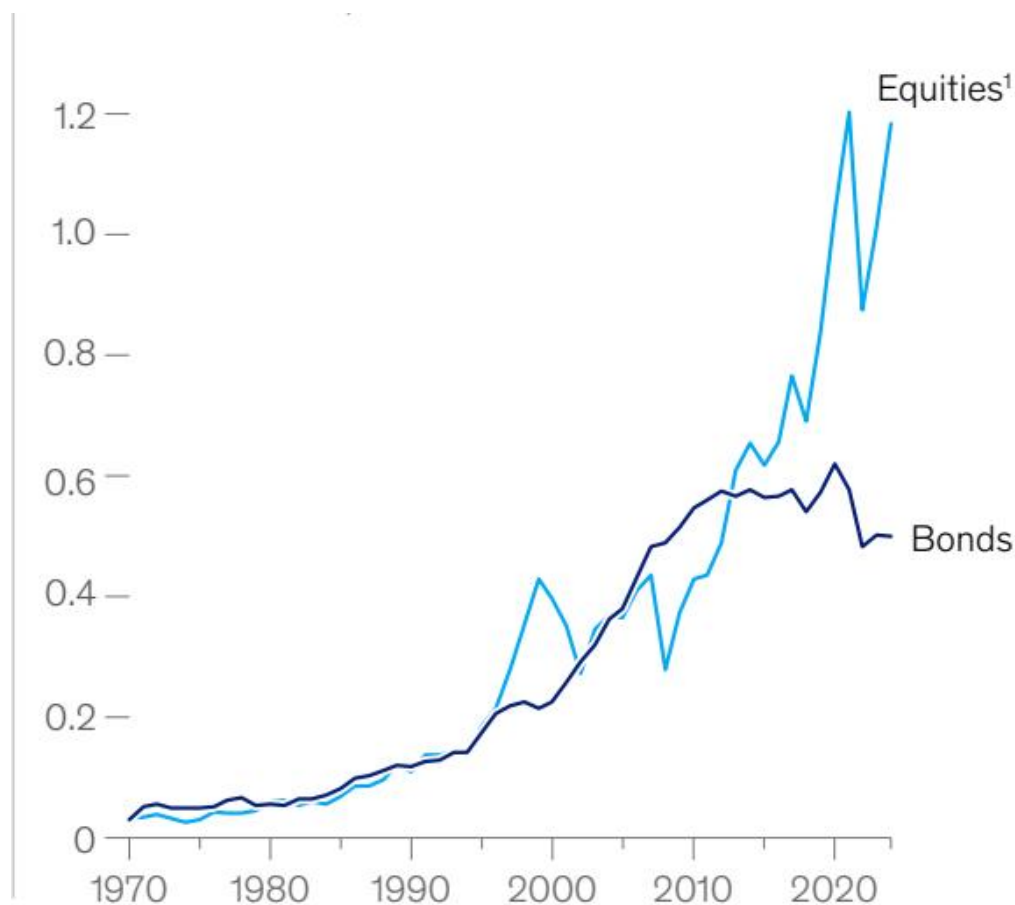
大约自1990年以来，外国持有的美国金融资产激增。

随时间变化的国际投资头寸 1970 – 2024，国民GDP的倍数



图表 24

按资产类型划分的外国对美投资 1970 – 2024，美国GDP的倍数



图表 25

¹ 包括上市公司和私营公司的股份，以及共同基金和货币市场基金的份额。外国直接投资和证券投资均包含在此类别中。来源：CEIC；美联储；各国统计局；经合组织；世界银行；麦肯锡全球研究院分析
麦肯锡公司

在科技繁荣高峰期，美国每年在风险投资上投资1000亿美元，是欧洲的五倍。

创新转向生态系统

大约从20世纪90年代末开始的十年间，美国生产率激增，平均增长2.5%，使美国领先于其他发达经济体同行（图表15）。⁹⁸ 自20世纪60年代中期以来，美国生产率从未增长如此之快。这一生产率跃升的背后是信息技术革命，它既通过刺激投资深化了资本，又提升了全要素生产率。⁹⁹ 自2005年以来，生产率增长有所放缓，但仍比其他规模相当的经济体高出约0.9个百分点——约为1.3%，而七国集团为0.5%。

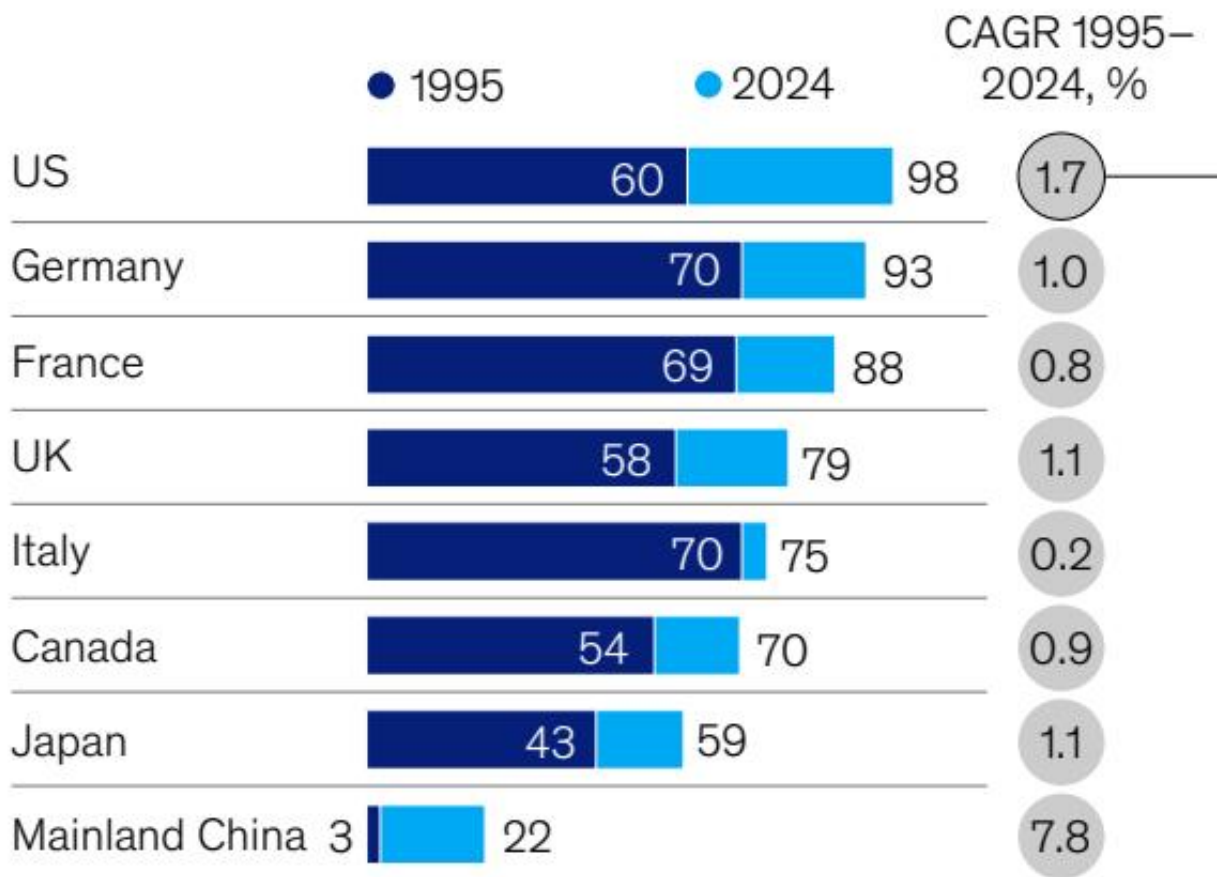
10/30

创新日益在由大学、风险投资支持的初创公司以及大型企业构成的生态系统中蓬勃发展。风险投资是这一时代的新发展，使美国及其生态系统脱颖而出。1995年，美国在风投领域投资48亿美元，而欧洲为30亿美元；到2000年科技繁荣高峰期，美国每年投资1000亿美元，是欧洲200亿美元的五倍多。如今，美国每年的风投投资额是欧洲的十倍以上。¹⁰⁰ 尽管在美国每年新成立的公司中，风投支持的企业占比不到0.5%，但全球市值排名前十的上市公司中，有七家最初是由风投支持的。¹⁰¹

生产率增长最集中在那些拥有最繁荣知识生态系统的城市。这些“超级明星”城市拥有支柱产业，并且通常拥有大学。它们的生产率持续领先于其他城市。如今美国生产率最高的三个城市——圣何塞、旧金山和西雅图——在过去20年间的生产率增长也比美国城市平均水平高出50%。¹⁰²

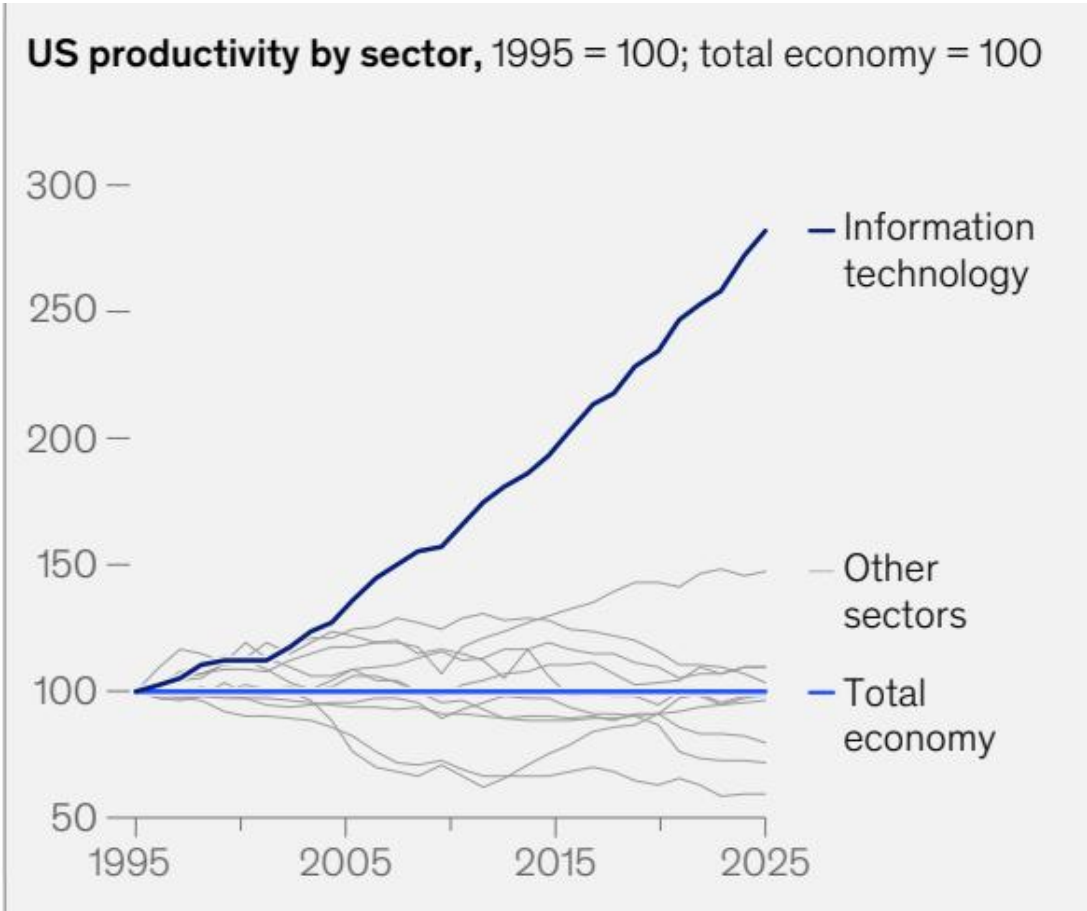
图表15

20世纪90年代，美国在信息技术引领下，生产率领先于其他主要经济体。
各国劳动生产率¹，1995年 vs 2024年，按2024年购买力平价计算，单位：美元



图表 26

$\1 每小时产出。来源：世界大型企业联合会；美国劳工统计局；麦肯锡全球研究院分析



图表 27

麦肯锡公司

起伏与全球化

美国历史的第四章以起伏为特征。20世纪90年代和21世纪初的生产率增长浪潮，伴随着美国以新的数字技术引领互联网时代的到来而展开。美国以无可争议的军事和经济领袖身份进入这一历史篇章，并始终保持这一地位。

这一章也有低谷。其中最主要的是2008年全面爆发的全球金融危机，这是自大萧条以来美国最严重的金融崩溃，影响了经济的各个领域。房价暴跌使高杠杆的中低收入家庭净资产大幅缩水。^{103}危机前债务较高的地区和家庭，其中许多仍在从“中国冲击”导致的制造业就业下降中恢复，遭受了更严重、更持久的衰退。^{104}

在这一章中，全球化通过商品、服务、资本、人员、数据和思想的流动，加深了全球联系和相互依存。自2008年以来，全球商品出口增长略有放缓，但其他流动持续增长。^{105}

如今，美国发现自己身处一个仍然高度互联的世界。近年来，美国的生产率增长和外国直接投资公告均有所加速。^{106}相比之下，鉴于地缘政治竞争加剧以及生成式人工智能和代理式人工智能（以及其他关键技术）的兴起，主要问题是——接下来会发生什么？

在过去的250年里，美国经历了一段令人难以置信的经济发展历程。但这并非一条笔直的道路；它需要在此过程中不断重塑自我。在下一章中，我们将探讨一些不变的因素：贯穿美国历史的竞争力基础。



图表 28

第三章

美国竞争力的基础

尽管美国竞争力的性质随时间而变化，但两个独特的基础始终不变——自然资源的丰富性，以及创造力、创新、雄心和个体成就的文化；简而言之，即企业家精神。这些基础在历史的关键时刻为美国提供了独特优势。它们也促进了强大制度和基础设施的发展，而这些制度和基础设施反过来又随着时间的推移强化了这些基础。这

种强化可能使因果关系难以厘清；事实上，两者相互塑造。重要的是，美国无疑从其双重基础中受益。

自然的眷顾

1767年，本杰明·富兰克林写道：“美国，一片广袤的领土，受自然眷顾，拥有气候、土壤、广阔的通航河流和湖泊等一切优势，必将成为一个伟大、人口众多且强大的国家。”^{107} 它具有先见之明。随着时间的推移，美国的自然资源丰富性和地理位置为其提供了充足的能源和矿产资源、广袤的可耕地，以及通往国内和国际贸易路线的通道。这些资源的深度和多样性使美国与众不同（图表16）。

可靠且负担得起的能源一直是美国战略优势的持久来源。

图表16

美国拥有丰富的各类自然资源。

注：大多数变量的最新可用数据为2023年，部分数据范围为2014–24年。^{1} 锚地深度大于10米的港口数量。基于世界港口索引，该索引来自美国国家地理空间情报局对约3,800个“主要港口和码头”的普查。^{2} 已知的美国稀土元素储量主要由“轻”稀土元素组成；生产先进电子产品需要“轻”和“重”两种稀土元素。来源：美国中央情报局《世界概况》；国际原子能机构；麦迪逊项目；美国国家地理空间情报局；经合组织；联合国粮农组织；联合国统计司；美国能源信息署；美国地质调查局；世界银行；麦肯锡全球研究院分析

麦肯锡公司

各种自然资源的重要性随时间演变。在第一个历史篇章中，可耕地和通航水道对于农业和全国范围内的产品运输至关重要。^{108} 不断扩展的边疆带来了更多的矿产、能源和土地。在欧洲，这种扩张及随后的基础设施发展通常需要补偿土地所有者，而这在美国并不总是发生。^{109} 在第二个篇章中，煤炭和石油等化石燃料，以及铁矿石等矿产，为工业提供动力和原材料。在第三个篇章中，随着科学技术的腾飞，矿产获取成为战略优势的来源；铜、铝土矿（含铝矿石）和铀的矿床支持了电气化、航空航天和核能。在第四个篇章中，美国通过全球贸易比以往任何时候都更加紧密相连，但即便如此，国内矿产仍然提供了优势。互联网骨干网依赖于光纤及其组件（铜、金和铝）以及充足的能源。

可靠且可负担的能源一直是美国战略优势的持久来源（图表17）。充足的能源供应降低了企业的投入成本，提高了生产率，实现了规模经济，并改善了家庭福祉。独立之初，由于木材丰富，美国人均能源消费量是英国人的两倍。^{110} 如前所述，煤炭的易得性点燃了第二章中美国的工业革命。在第三章中，随着能源消费开始超过国内产量，美国成为净能源进口国。由此导致的20世纪70年代石油危机冲击引发了能源短缺，加剧了生产率下滑。^{111} 在第四章中，美国通过始于21世纪中叶的页岩革命重新实现了能源独立。2019年，美国能源进口量半个世纪以来首次低于出口量。^{112} 这最终帮助美国抵御了俄罗斯2022年入侵乌克兰所引发的重大能源价格波动。^{113} 如今，美国64%的原油产量和79%的干天然气产量来自页岩和致密地层。^{114}

图表17

每个篇章由不同的燃料驱动。

按来源划分的美国一次能源消费总量，^{1} 1775–2024年，百万BTU/人

^{1} 美国净能源进口量占能源消费量超过1%的年份，从20世纪50年代中期至2019年。来源：美国能源信息署；麦肯锡全球研究院分析

麦肯锡公司

地理位置同样重要。相对的地理隔绝意味着美国在两次世界大战中遭受的破坏极小。两大洋沿岸的天然深水港和暖水港在历史上提供了通往丰富贸易路线的通道。与邻国相对友好的关系也提供了一层安全保障。^{115} 欧洲内部的冲突时期也促使美国发展自己的工业；例如，拿破仑战争帮助启动了美国早期的制造业。^{116}

美国的“敢为”精神

从建国之初至今，美国一直拥有一种创业文化，这构成了其竞争力的持续基础。根据某些说法，企业家和发明家在美国历史上一直是“文化英雄”。^{117}美国的创业精神——通常由其资源财富所支撑——意味着愿意承担风险、拥抱新思想和新人才，以及追求经济进步的动力。^{118}正如亚历克西·德·托克维尔在1840年所写：“美国是一片奇迹之地，万物都在不断运动，每一次变化似乎都是一种进步。人类的努力似乎没有自然的界限；在他眼中，尚未完成的事情只是他尚未尝试去做的事情。”^{119}

创业文化至少部分源于欧洲根深蒂固的社会结构和体系的缺失；美国能够白手起家。在美国历史上，其感知到的开放性和经济机会吸引了世界上许多最优秀的人才。例如，在第二章中，移民带来了新思想，并对创新产生了巨大影响；这一时期的移民申请专利的可能性是本土出生同行的1.5倍以上。^{120}来自苏格兰的移民安德鲁·卡内基创立了钢铁帝国，成为当时世界上最大的公司。这一现象一直延续至今。根据最近的一项研究，2024年，46%的《财富》500强公司至少有一位创始人是第一代或第二代移民。^{121}

从第一章的汽船到第四章的智能手机，美国一直是发明的领导者。在过去250

年最重要的发明中，绝大多数是由美国人提出或合作完成的（图表18）。^{122}

发明的性质随时间而改变，其资助方也是如此。^{123}在第一章中，像伊莱·惠特尼这样的自学成才的工匠和技师引领了潮流。在第二章中，工业研究实验室占据了中心舞台，为托马斯·爱迪生和尼古拉·特斯拉等发明家提供资本。在第三章中，政府、大学和企业之间的合作动员了团队，例如由威廉·肖克利、约翰·巴丁和沃尔特·布拉顿领导的贝尔实验室团队，他们是第一只晶体管的共同发明者。在这一章中，研发资金主要来自政府，其强大动力源于冷战时期的地缘政治竞争。在第四章中，企业再次在资助研发方面发挥了更大作用。包括大学和风险投资支持的初创企业在内的知识生态系统成为发明的中心，像史蒂夫·乔布斯这样的人物构想出产品以及与智能手机等技术互动的方式，并由团队将这些想法变为现实。

图表 18

过去250年来，美国在新产品、新体系和新技术的发明方面一直处于领先地位。

精选的100项重大发明，其中美国参与的部分已标出

麦肯锡公司

美国的创业精神并不仅限于技术远见者。它也深深植根于美国人民和商界，他们长期以来一直有胃口（也有手段）采用和推广新技术，包括那些在其他地方发明的技术，例如1885年首次在德国开发的汽车。随着时间的推移，铁路、电话和个人电脑等发明在美国的普及速度比在其他地方更快（图表19）。这对经济和日常生活结构产生了多方面的影响：更好的连接、更大的规模经济，以及更快的交通、通信和学习速度。虽然这些例子是历史上的，但一些较新的技术也是如此；例如，美国一直处于推广云计算服务的前沿。^{124}

每千名居民拥有的个人电脑数量，1981–2002年

纵观其历史，美国一直是快速采用连接远距离人口的技术的一方。

铁路轨道，每千名居民公里数，1830–1929年

来源：哈佛商学院跨国技术历史采用（CHAT）数据集，Diego Comin 和 Bart Hobijn（2009年）；联合国世界人口展望2024；麦肯锡全球研究院分析

麦肯锡公司

美国人采用生成式AI的速度甚至比早期的变革性技术更快。^{125}

尽管如此，其他国家更快；最近的一项排名将美国置于采用率的第24

位，落后于许多其他七国集团经济体。^{126}如前所述，中国企业正在快速嵌入

AI。这引发了一个关键问题：美国能否维持这一竞争力基础，如果失去，又需要付出什么代价才能重新夺回。

制度和基础设施强化了这些基础

12/30

过去250年间，各类制度体现并支撑了美国的创业文化，基础设施则帮助美国利用其自然资源的力量。两者之间形成了一种良性循环。创业文化鼓励了新型治理模式的发展，而由此产生的制度反过来又激发了更高的抱负和冒险精神。资源发现需要基础设施投资，而更好的基础设施又使更多的资源发现成为可能并受到鼓励。

纵观历史，美国的制度始终融入了国家的理想，尤其是其创业文化。在现代经济体中，它们以不同寻常的程度支持并强化了冒险精神、保护知识产权、促进市场和个人自由。^{127}美国宪法是世界上最古老的宪法，历经内战、大萧条和两次世界大战而屹立不倒。这种稳定性与经济扩张、地缘政治格局变化和技术进步中的监管适应性取得了平衡。联邦制支持州和地方层面的政策试验，在制度的发展和完善中发挥了关键作用。

以公司法领域为例，几个州率先将有限责任编入法典并颁布普通公司法，始于1811年的纽约州。这种做法最终得以推广，并对现代公司的发展起到了核心作用。^{128}

诸如相对宽松的破产法之类的制度也鼓励了创业和冒险精神。^{129}

美国的教育体系是另一个关键且不断演变的制度，它培养了一支受过良好教育、充满活力的劳动力队伍，在创业基础中注入了持续改进的精神。^{130}公共教育的扩张，尤其是在20世纪初，创造了一支具备基本常识的劳动力队伍。到第二个历史篇章结束时，美国拥有世界上最高的教育普及率之一。重要的是，美国教育强调解决问题和灵活性而非专业化，从而造就了适应性更强的劳动力队伍，并降低了工人的转换成本。^{131}高等教育的发展，例如第一个历史篇章中的《莫里尔土地拨赠法案》和第三个篇章中的《退伍军人权利法案》，也扩展了技术领域的知识和技能发展。劳动力市场监管低于其他地区，与受过教育且适应性强的劳动力相辅相成，提升了竞争力。^{132}

与此同时，美国金融体系既是美国创业文化的产物，也是其推动者。从共和国早期开始，美国就发展了深度资本市场和创新的金融机构。除了早在19世纪30年代就将美国定位为全球金融领导者之外，早期的金融业还为包括运河、铁路以及工业在内的重大基础设施项目提供了资金。^{133}

随着时间的推移，金融机构使企业更容易成立、扩张和倒闭，而不会永久性地阻碍未来的尝试。

基础设施也为美国的竞争力做出了贡献。基础设施将矿产、能源、水和农产品运往港口或消费地，并随着国家背景和需求的变化而不断调整。美国人建造了最早的铁路来将煤炭运往工厂，建造了专门的码头来跨越五大湖运输铁矿石，并建造了巨大的引水渠将水引向干旱的采矿权地。同样，自然资源也是基础设施建设不可或缺的一部分，尤其是用于电气设备的铜和用于桥梁、建筑、管道等众多设施的钢铁所需的铁矿石。如今，美国的基础设施支撑着世界第二大国内货运系统，包括最长的货运铁路网络和第二长的公路系统。^{134}如今，仅凭制度和基础设施并不能使美国独一无二；许多其他国家也拥有高质量的基础设施和亲市场的制度。但在过去250年里，它们以独特的美式方式支撑了美国的竞争力。

丰富的自然资源和有利的地理位置既提供了与市场的便捷联系，也提供了安全保障，使得工业、科学和技术得以快速发展。但仅有自然资源是不够的；以不断演变且常常是创新的方式利用它们，才是关键所在。^{135}国家的创业精神同样通过强有力的产权和亲市场制度得以编纂和强化，并随着时间的推移通过教育和金融体系得到进一步培育。在下一节中，我们将讨论在接下来的篇章中，美国如何能够在整个历史中为其服务良好的基础之上继续发展。

第四章

展望未来：确保下一个时代

如今，美国可能正在进入一个新篇章。科技，尤其是人工智能，正在快速发展。疫情后的宏观经济动荡持续存在，其标志是近期通胀率达到40年高点。而加剧的地缘政治紧张局势导致了日益高涨的保护主义浪潮，这体现在更高的关税（美国平均关税税率目前为12.7%，是二战以来的最高水平）以及诸如《通胀削减法案》和《芯片与科学法案》等产业政策上。当前的趋势表明，这些力量，加上持续的高资本成本和人口老龄化，可能会在未来几年为美国和其他主要经济体设定竞争格局。

机遇是巨大的。包括人工智能、生物技术和机器人技术在内的未来塑造型产业，预计在未来十年将拥有数万亿美元的市场规模。^[136]

据一项估计，到2040年，人工智能每年可为生产率增长贡献高达0.6个百分点。^[137]

为了抓住这一机遇，美国必须准备好应对迫在眉睫的挑战，包括不断增长的能源需求、基础设施缺口以及日益膨胀的国家债务。成功还意味着商业战略、运营和创新体系需要转型以拥抱人工智能。与此同时，企业和社会需要主动培训美国工人，让他们与人工智能共享工作。如果这些挑战得到解决，最终效果将是一个以更快、更大、更好方式进行创新和运营的美国经济。在日益加剧的地缘政治裂痕中，所有这些都需着眼于国家经济安全。^[138]

13/30

迄今为止，美国竞争力的神奇之处在于，它并非自上而下规划的结果，而是从其丰富的自然资源和企业家精神的根基中有机发展而来（这些根基又通过基础设施和制度得以利用）。关于如何实现下一波竞争力的过于具体的处方，有可能忽视这一重要观点。无论美国企业、政府和机构采取何种措施，理想情况下，它们都应借鉴过去的成功经验：将美国的富足和创业精神转化为在全球舞台上持续的经济领导力。

本着这种精神，我们看到了美国在下一个时代保持竞争力的五个总体先决条件。其中两个利用了该国的企业家精神制度：（1）精通人工智能的劳动力队伍和（2）持续的长期投资。另外两个与自然资源丰富的基础有关：（3）满足未来技术需求的电力，以及（4）新的和改进的基础设施。最后一个先决条件承认了新的地缘政治环境：（5）在动荡世界中的国家经济安全。在本章中，我们将深入探讨每一个先决条件，讨论当前的挑战和即将出现的挑战，并提出有助于国家保持正轨的近期行动（简要总结，请参见边栏“领导者的近期议程”）。

边栏

领导者的近期议程

长期的清单本质上徒劳无功，尤其是在技术和地缘政治环境快速发展的世界中。然而，在本章讨论的五个先决条件中，一些明确的近期行动，为了近期目标，可以帮助国家保持正轨。所有这些都需企业、投资者、政策制定者和各级政府监管机构的合作。有些是针对某一群体（例如，针对监管机构的许可改革）。但归根结底，这些都是需系统性解决方案的系统性挑战。

精通人工智能的劳动力队伍。人工智能有望

显著提高生产力，并创造高薪的有意义工作。要抓住这一机遇，需企业战略、运营和创新体系进行转型以拥抱人工智能。企业需训练有素、随时可用的劳动力。这需达到近代史上前所未有程度的技能提升和劳动力市场活力。人口老龄化和预期的劳动力短缺，特别是在专业领域，提高了风险。近期举措包括以下内容：

- 构建和采购智能体与机器人，并将其整合到商业模式中；根据更高的自动化和新型任务的需要重新配置工作岗位；并为全面转型奠定基础。
- 对劳动力进行人工智能技能培训，同时向全体人口扩大技能提升机会，以将劳动力市场过渡到以人工智能为中心的未来工作模式。
- 通过扩大远程工作机会、改善工人与工作机会的匹配等措施，减少劳动力流动的摩擦，以增强劳动力市场的活力。
- 调动企业和公共项目的共同投资，用于针对短缺领域的技能培训，以及用于奖学金和研究资助等激励措施，以鼓励学习工程学。
- 在保留通识教育原则的同时，努力提高K-12教育成果。

—

确保美国大学系统保持世界最强，并鼓励学生攻读工程学和其他紧缺技术领域，同时珍视自由和创造性思维。

— 继续吸引来自美国各地和世界各地的顶尖人才，以保持发现和创新的的前沿。

持续的长期投资。

企业家和研究人员需要金融资本来建立他们的企业并拓展知识边界。要实现规模化并在长期内扩大创新，将需要更多的资金用于资本项目、教育和技能提升以及研发。历史上，美国

受益于深度、可信赖的金融市场，这些市场既提供了丰富的本土财富创造机会，也吸引了全球资本。为保持这一优势，短期步骤包括以下内容：

- 承诺走上减少联邦赤字的道路，规模约为GDP的三个百分点。^{\$^{1}\$}
- 投资并采用自动化技术以提高生产力；确保劳动力和材料的获取；并重新评估业务组合。
- 通过支持监管和监管框架，鼓励资本流向大大小小的生产性企业。
- 确保家庭和企业的财务规划不建立在持续低利率的假设之上，并创建有助于长期储蓄和投资的新金融产品。

满足未来技术需求的

电力。未来技术也将有巨大的物理需求，其中最突出的（目前）是能源。几十年来，电力需求首次开始增长，这在很大程度上是由数据中心推动的。看来，对美国未来竞争力至关重要的技术将继续需要更多能源。因此，电力供应，或者更具体地说，能源发电和输电基础设施，必须跟上。后续步骤包括以下内容：

边栏（续）领导者的近期议程

- 通过加强发电商与区域电网运营商之间的合作，确保系统稳定性。
- 通过部署现有技术（如需求响应系统）快速提升电网容量。^{\$^{2}\$}
- 制定战略以解决新能源基础设施的供应侧瓶颈，例如许可改革、投资扩大变压器等稀缺设备的产量，以及为工程师和建筑工人提供有针对性的技能培训。

新的和改进的基础设施。

除了能源，其他形式的基础设施，如桥梁、港口和光纤，对竞争力也至关重要。然而，经过几十年的投资不足，美国面临着日益扩大的差距。长期来看，加剧的地缘政治竞争和气候变化将对基础设施提出更高要求，这不仅迫切需要填补今天的缺口，还需要更进一步。可考虑的举措包括以下内容：

- 保持近期基础设施支出的强劲势头，这可以填补恢复基本基础设施良好运行状态所需总预期需求的60%。^{\$^{3}\$}
- 通过简化许可流程和改善监管机构之间的协调，加快建设时间表。
- 在整个基础设施系统中集成数字技术，例如用于预测性维护的技术，以提高效率和韧性。
- 开始为长期资金需求做准备，汇集基础设施生态系统中的利益相关者，包括私人资本和各级政府。

14/30

动荡世界中的国家经济安全

随着全球贸易体系沿地缘政治路线分裂，国家经济安全日益成为焦点。中国自2010年起在制造业产出上超越美国，而随着时间的推移，美国已丧失生产许多对国家安全至关重要的产品的能力，这引发了关于未来韧性的疑问。通过储备、调整采购来源或对新产能进行定向投资来保障国防供应链，是关键的下一步。^{\$^{4}\$}另一个重要组成部分是政府为国防和技术基础设施进行必要投资以及应对危机的能力，鉴于当前高企的国家债务，这些能力面临风险。然而，最重要的是，持续的韧性将取决于国家做其最擅长之事（例如创新）的能力。

1. 精通人工智能的劳动力

纵观美国历史，美国的企业、广泛的公共教育和顶尖大学构建了一支充满活力的劳动力队伍。从根本上植根于通识知识的教育鼓励了解决问题和灵活性，而大学和知识生态系统则灌输了深厚的技能水平。除了培养本土人才，这些体系还吸引了世界上最优秀的人才（以及深厚的资本池）。美国人享有经济机会，而强大的人力资本反过来又促进了创新和规模化，推动了更大的繁荣。^{139}

如前所述，人工智能有望在提高生产率增长和创造高薪有意义的工作方面发挥巨大潜力。要抓住这一机遇，需要商业战略、运营和创新体系进行转型以拥抱人工智能。随着这一转变的发生，企业与员工之间的契约需要更新。随着企业转型，它们将需要训练有素且随时可用的劳动力，同时个人也需要做好必要的准备才能蓬勃发展。这需要达到近代史上空前程度的技能提升和劳动力市场活力。总而言之，这一转变将取决于劳动力快速适应和学习的能力。人口老龄化和预期的劳动力短缺，尤其是在专业领域，提高了风险。^{140}

工作即将发生根本性变革

创新的路径以难以预测而著称，尤其是在其发展如此迅速之时。然而，当今的技术状况表明根本性变革即将到来：理论上，美国约57%的工作时长可由智能体和机器人完成。^{141}

这并非对失业的预测。纵观历史，发明创造了新的工作，改变了一些工作，同时使另一些工作过时。“计算机”曾经是进行求和计算的人。今天的计算机创造了一系列工作岗位，从硬件技术员到软件工程师。数据科学家也是一个新职位，但从某种意义上说，它只是旧有角色的最新化身，例如美国人口普查局在19世纪末雇佣的处理这个不断发展的国家人口数据的人员。^{142}

无论自动化如何推进，许多人类技能仍将具有相关性。当今工作场所中使用的约80%的技能是当今技术无法自动化的活动所需的。但其中许多技能也用于理论上可以自动化的活动。以数据分析技能为例。虽然人工智能擅长快速模式识别和自动化数据清理的繁琐工作，但人类更擅长解读和提出新问题。在许多此类情况下，工作可能由人和人工智能共同完成。

无处不在且同时发生的是，人工智能技能正变得越来越重要（图表20）。最终，各行各业的劳动者都需要适应并重新学习技能，以应对自动化的世界和转变后的工作结构。虽然这一全面演变可能需要时间——并且技术将在此过程中不断发展——但未来几年至关重要。

事情可能在许多方面变得棘手。新技术之后迅速形成新工作的历史先例可能不适用于像人工智能这样独特的创新。企业采用人工智能的速度可能很慢，从而抑制增长。新的和改进的工作可能会被创造出来，但缺乏匹配的系统来有效地将劳动力与工作联系起来。或者，劳动者可能没有足够的机会来学习与智能体和机器人无缝协作所需的技能。

乐观的一个理由是劳动力市场的活力，这是美国历史上相对于其他主要经济体的优势来源，尤其是在20世纪最后几十年。尽管如此，过去几十年的趋势表明劳动力市场流动性在逐渐丧失。工作重新配置率（衡量劳动力市场活力的指标）从20世纪90年代中期至今下降了约三分之一（除新冠疫情期间的短暂波动外）。^{143}

与此相关的是，地理流动性也有所下降。^{144} 导致活力下降的确切因素组合存在争议，但对于一些有助于改善的变革，人们相对达成了共识。这些措施包括减少工人在换工作时面临的许多摩擦（例如各州之间职业许可的差异和竞业禁止协议），以及进行更多基于技能的招聘。^{145}

放宽新企业成立条件也有助于创造新的就业机会。^{146}

当然，改善植根于通识知识的基础教育和中等教育，将像历史上一样提高劳动力的长期适应性。^{147}

图表20

2023年至2025年间，对人工智能熟练度和技术性人工智能技能的需求有所增长。

从事需要人工智能相关技能工作的员工

人工智能熟练度技能，要求人们使用或管理人工智能

技术性人工智能技能，要求人们开发或治理人工智能 STEM岗位 \$^{1}\$ 非STEM岗位 \$^{1}\$ 包括以下标准职业分类组：计算机和数学职业；建筑和工程职业；生命、物理和社会科学职业；以及医疗保健从业者和技术职业。\$^{2}\$ 在许多情况下，如果非STEM职业的工人是STEM职业的管理者（例如，首席技术官、工程总监、技术产品经理），则可能需要技术性人工智能技能。来源：Lightcast；美国劳工统计局；麦肯锡全球研究院分析

麦肯锡公司

老龄化劳动力

大规模退休带来了额外的挑战。过去二十年美国经济增长的主要驱动力是总工作小时数的增加，这是总体劳动力供给的一个代理指标。\$^{148}\$ 随着过去几十年生育率下降，人口老龄化，劳动力开始明显变老，影响到各行各业。几乎所有职业的劳动力都比15年前更年长（图表21）。例如，20%的建筑工人年龄超过55岁，自2010年以来增加了三分之一。对于医疗保健支持岗位，这一比例为25%，增长了近50%。\$^{149}\$

15/30

从高技能到低技能职业，劳动力短缺问题已引发担忧。近期出现短缺的许多行业历来较难实现自动化，且生产率增长长期低迷。例如，医疗保健行业的职位空缺率持续居高不下，而建筑、物流和公用事业领域的职位空缺率在过去几十年里增长了一倍以上。\$^{150}\$
2024年的一项调查显示，超过半数的美国建筑企业因劳动力短缺而出现项目延误。\$^{151}\$ 这些岗位中有许多需要大量以人为核心的技能，人工智能或自动化在短期内填补劳动力缺口的潜力较低。\$^{152}\$

图表21

在大多数职业中，老年人在劳动力中的占比持续上升，尤其是在体力要求较高的岗位。

各职业中55岁及以上员工占比，2011 – 24年，%

注：由于四舍五入，各项数值相加可能不等于100%。\$^{1}\$ 报告称其工作不允许选择何时坐下或站立的员工比例；基于2023年职业要求调查。来源：美国劳工统计局（表11b，2011年和2024年；职业要求调查，2023年）；麦肯锡全球研究院分析

麦肯锡公司

考虑到人口老龄化和更高的预期需求，对未来几年增长和竞争力至关重要的技术工种——例如建筑和工程——预计到2032年，其新增岗位数量将是整体净新增岗位总数的20倍。\$^{153}\$ 当前的工程师培养渠道预示着未来将出现短缺，并可能导致全球技术领导地位的丧失；尽管美国人口是中国大陆的四分之一，但其工程专业毕业生数量仅为中国的十分之一。\$^{154}\$ 具体到机械工程领域——该领域对机器人等技术至关重要——中国每年培养约35万名新毕业生，而美国仅为约4.5万名。\$^{155}\$ 半导体行业协会2023年的一份报告估计，基于当前的学位完成率，半导体行业预计新增的6.7万个工作岗位中，有58%可能无法填补。\$^{156}\$
在其他关键技术领域，如生物技术，也发现了人才培养渠道方面的挑战。\$^{157}\$

为人工智能未来重振劳动力市场

劳动力市场是经济竞争力的关键。为保持优势并抓住人工智能带来的收益，美国可考虑以下近期行动：

- 为开始获取人工智能收益，着手构建和采购智能体与机器人，并将其整合到商业模式中；根据更高的自动化水平和新型任务需求，重新配置工作岗位；为全面转型奠定基础。
- 为顺利将劳动力市场过渡到以人工智能为中心的未来工作模式，对劳动力进行人工智能技能培训，同时向全体人口扩大技能提升机会。

— 为增强劳动力市场活力，改善求职者与工作机会的匹配，并通过扩大远程工作机会、以技能而非学历招聘、简化职业许可等措施减少劳动力流动障碍；促进新企业创建和知识扩散也将有所帮助。

— 为解决当前劳动力短缺问题，特别是与关键技术价值链相关的短缺（例如建筑工人和工程师），调动企业和公共项目的联合投资，用于有针对性的技能培训项目，并提供奖学金和研究资助等激励措施，鼓励学习工程专业。

—

为培养能够应对技术和技能需求快速变化的灵活劳动力，在坚持通识教育原则的同时，提高K-12教育成果。

— 为深化未来产业和世界所需的技能，确保美国大学体系保持全球最强；鼓励学生攻读工程学及其他紧缺技术领域，同时珍视自由和创造性思维。

— 为保持在发现和创新方面的前沿地位，继续吸引来自美国各地和全球的优秀人才，到美国大学学习，并在美国公司创办或工作。

2. 持续长期投资

企业家和研究人员需要金融资本来创办企业并拓展知识边界。美国长期以来受益于深厚且值得信赖的金融市场，这些市场既为国内财富创造提供了大量机会，也吸引了全球资本。自二战结束以来，美元一直是世界储备货币，美国国债被视为世界上最安全的资产。因此，美国公司、企业家和创新者享有充足的资本。

长期来看，规模和创新的增长将需要更多资金用于资本项目、教育及技能提升以及研发。维持对美国——对其经济未来及其制度稳定性的信心——对于确保美国企业继续吸引资金进行这些必要投资至关重要。

不断增长的美 国国债威胁投资者信心

目前联邦债务为38万亿美元，占GDP的120%。这高于1946年二战结束后119%的纪录，略低于2020年4月新冠疫情高峰期创下的历史最高水平。在主要经济体中，美国是国债占GDP比例最高的国家之一，在经合组织中仅次于日本、希腊和意大利。从2000年到2024年，美国每新增1美元净投资，就对应产生2.40美元债务（全球平均水平为1.90美元）。

当利率较低时，不断增长的债务更易于管理，正如全球金融危机后的十年那样。然而，随着新冠疫情后通胀加剧，作为大多数市场利率基准的十年期国债收益率，较2010年代平均水平翻了一倍多。2024财年利息支出飙升34%，达到9490亿美元，首次超过国防支出（图表22）。这一趋势延续到了2025年。

如果利率持续高于预期增长率，未来几年债务增长可能会加速。有理由相信，利率将在结构性上高于疫情前水平。投资需求不断上升，同时经济整体储蓄率因人口老龄化、低收入群体（储蓄倾向较低）工资增长、高企且不断扩大的财政赤字（吸收了更多资本）以及新兴市场（历史上曾将过剩储蓄投资于美国）增长放缓而下降。

不确定性加剧或信心丧失，也可能给美国长期利率带来压力。约一半的未偿债务将在今明两年到期续期。当这些国债进入市场时，需求能否匹配供给？如果不能，利率可能上升，并导致国债出现不必要的增长。另一个不利影响：利率上升会挤出私人投资和其他政府支出优先事项，包括应对未来危机的能力。这种影响可能蔓延至股票市场，因为利率高企会抑制长期投资并增加经济不确定性，最终威胁家庭财富和更广泛的市场信心。

约一半的未偿国债将在今明两年到期续期。需求能否匹配供给？

图表 22

包括净利息支付在内的美国财政赤字处于历史高位。

美国联邦赤字与国防支出，1975 – 2035财年（预测），占GDP百分比¹ 基于财年合计数据。² 数据来自2025年11月月度摘要，反映2025财年全年情况。美国财政部估计，2025日历年赤字占GDP的5.4%。来源：国会预算办公室（2025年1月十年期展望及2025年11月月度预算审查）；美国管理与预算办公室（历史数据）；美国财政部公共债务月度报表；麦肯锡全球研究院分析

麦肯锡公司

在资本成本上升中寻找投资资金

知识生态系统以资本密集度低著称。但下一时代的竞争力需要大量资本投资。如下文所述，发电、配电和基础设施资金不足。美国数据中心备受瞩目；到2030年，还需要额外3万亿美元才能跟上人工智能的计算需求。¹⁶⁷ 必须找到更多资金来提升关键商品的国内及盟友产能（如下文所述）。除资本支出外，技能发展和研发也需要大量投入。

其中许多问题难以应对。但如果美国能够降低债务水平——增加储蓄或减少借贷——利率压力将得到缓解，为经济范围内投资新兴关键技术和基础设施开辟道路。投资者越来越关注政府是否有可信的中期赤字和债务管理计划。¹⁶⁸ 当然，削减赤字需要谨慎进行；过度紧缩可能引发整个经济体的需求冲击，导致衰退。

更高的生产率（例如来自人工智能）可以有所帮助，但无法独自解决债务问题。首先，任何潜在的劳动力市场混乱都可能推高失业保险等成本。而更高的增长也会带来一定程度的更高财政成本。生产率提高带来的工资上涨意味着更高的社会福利和公共部门劳动力成本。¹⁶⁹

利率上升也可能威胁家庭和企业。值得注意的是，自2010年以来，美国家庭和企业的资产负债表已变得更加健康，但随着债务到期“墙”的临近，风险点依然存在。¹⁷⁰ 与此相关，随着投资需求和资本成本双双上升，企业需要获取资本，而更广泛的金融体系必须将储蓄引导至最具生产性的投资。这需要改变过去二十年的现状，当时更多储蓄留在企业内部，资本被不成比例地用于追逐金融回报而非生产性投资。¹⁷¹ 保持韧性并培育富有生产性的金融体系，是政策制定者以及企业和金融部门领导者的当务之急。

吸引持续投资

持续投资从根本上意味着维持对美元、美国国债和美国股票市场的信心。

有助于实现这一目标的行动包括：

- 为减轻利率压力，承诺一条将赤字削减约三个百分点GDP的路径。¹⁷²
- 为使企业即使在利率上升和潜在波动中也能抓住收益，投资并采用自动化技术以提高生产率；确保劳动力和材料的获取；重新评估业务组合配置。
- 为使投资具有生产性并刺激增长，确保监管框架鼓励资本流向大大小小的生产性企业。
- 为在宏观经济变化中维持家庭和企业的韧性，确保财务规划不建立在利率持续走低的假设之上，并创建有助于长期储蓄和投资的新型金融产品。

3. 满足未来技术需求的电力

未来技术还将有巨大的物理需求，其中目前最突出的是能源。所有迹象都表明，能源仍将是长期经济增长的核心投入，其重要性甚至可能增加，特别是考虑到它在支撑计算（至少基于当前的人工智能模型）和先进制造方面的基础性作用。

如今，美国是世界上最大的石油和天然气生产国，这有助于使其能源比其他主要经济体更实惠、更可靠。¹⁷³ 此外，美国电力结构比以往任何时候都更加多元化，2024年无碳能源占发电量的44%。¹⁷⁴ 然而，扩大电力供应的瓶颈可能带来风险，使美国无法跟上近期需求的增长，尤其是来自数据中心的需求，而数据中心是人工智能价值链的基本组成部分。

需求激增

近年来，美国电力需求在经历了过去二十年大部分时间的稳定后开始增长。2010年至2022年，电力需求年均增长1.0%；2022年至2025年，增速加快至1.7%。数据中心占近期增长的一半以上。^{175}

供应难以跟上。延迟维护使挑战更加严峻；越来越多新建的输电基础设施仅仅是为了维持可靠性。^{176}公用事业公司翻新和更换现有配电及输电基础设施的固定成本，是部分州零售电价上涨的一个因素。^{177}仅发电机并网等待时间就从2014年到2023年增加了八倍。^{178}目前，有数百吉瓦的项目积压，等待新的电线或变电站升级。^{179}

问题将变得严峻

在即将到来的时代，当人工智能等技术成为工作和社会不可或缺的一部分时，电力需求可能会进一步激增。日益加剧的地缘政治竞争也意味着可能会推动建设更多用于生产半导体等关键产品的国内制造业，这将需要更多能源。到2040年，美国所需的电力可能比目前产量高出60%，以供应耗电量巨大的数据中心和交通电气化，并满足日益增长的工业需求（图23）。^{181}

图23

预计到2040年，美国电力需求将以每年3.1%的速度增长。

按行业划分的美国电力需求，当前趋势情景，^{1}千太瓦时^{1}体积电力需求负荷是下游总销售量，与运营商需在美国能源信息署EIA-861表格上提供的数据相当。它代表分布式发电、表后系统以及输配电损耗的总和。^{2}包括用于制氢的电解以及用于合成燃料生产的能源。

资料来源：美国能源信息署；麦肯锡电力模型，《全球能源展望2025》；麦肯锡全球研究院分析

当前所需

扩大能源基础设施将确保不断增长的电力需求能够支持生产率的提高和创新，而不会成为经济竞争力的硬性约束。这意味着需要以几十年来未曾见过的速度建设新的发电和电网容量，同时在建设过程中保持可负担性和可靠性，实现企业盈利与家庭福祉之间的艰难平衡。

随着时间的推移，这样做可能需要监管机构、企业和投资者之间加强协调。这可能意味着在维持传统电力系统的同时，加大对电池、核能和增强型地热技术等技术的投资和创新。^{182}

以下近期行动可能有助于启动这一进程：

- 为确保系统稳定性，加强发电企业与区域电网运营商之间的协作，确保供应跟上需求。
- 为快速提升电网容量，部署现有技术，包括需求响应系统、储能以及电网增强技术，这些技术有助于例如在天气事件期间更有效地管理电网。^{183}
- 为更快建设新的发电和电网基础设施，通过许可改革解决供应侧瓶颈，加快监管机构之间的协作，投资扩大变压器等稀缺设备的生产，并为工程师和建筑工人提供有针对性的技能培训。

4. 新建和改善基础设施

纵观美国历史，其基础设施帮助利用了丰富的自然资源并支持了生产率的提高。然而，在过去几十年里，由于投资不足，这一历史优势已经减弱，如今美国在交通等领域面临显著差距。从长远来看，技术的快速增长、国内产量的增加（面对地缘政治分裂的贸易）以及气候变化将对基础设施提出更高要求。

基础设施如果得到更新，可以促进创新和生产率的提高——否则它可能成为未来竞争力的瓶颈。与能源一样，它是下一个时代必要的物质投入。

表现不佳

2025年，美国土木工程师学会发布了一份成绩单，给美国基础设施打了C级。在18个具体类别中，有一半类别得分低于C-。^{184} 在船舶在港时间方面，没有美国港口进入全球前50名。^{185} 45%的美国桥梁已超过50年历史。^{186} 货运走廊、港口和物流系统的拥堵每年给经济造成近1660亿美元的损失。^{187} 大约2000万美国人仍然无法接入宽带互联网。^{188} 与此同时，针对北美公用事业的网络攻击从2024年到2025年增加了88%。^{189}

据一项估计，仅将现有基础设施恢复到良好运行状态，未来十年就需要额外投入3.1万亿美元（此外还有6000亿美元的能源缺口）。^{190} 今天的差距是投资不足、许可流程缓慢以及日益严重的磨损造成的。1959年，美国在交通和水利基础设施方面的公共投资占GDP的3.0%，其中40%用于运营和维护。到2023年，这一数字降至GDP的2.3%，其中近60%用于维持系统运行。^{191} 而当投资确实用于新建设时，许可延误通过通货膨胀、劳动力成本上升和增加的管理费用，往往使成本提高24%至30%。^{192}

新时代，更高要求

正如美国修建铁路将煤矿与工厂连接起来，从而在19世纪末催生工业强国一样，现在它需要为下一章实现物理和数字基础设施的现代化。这意味着除了填补今天的缺口之外，还需要更多投入。

地缘政治竞争也日益体现在基础设施上，无论是国内基础设施还是与有商业或军事联系的国家的基础设施。特别是中国，已经大幅扩展了其基础设施，其开发商面临的障碍比美国人少。例如，人工智能数据中心在中国完成的速度比美国快6到16个月。^{193} 中国的"一带一路"倡议已在150多个国家进行投资，项目涉及交通、能源和数字互联互通，明确扩大了中国在新兴市场的存在。^{194} 自2012年以来，中国通过该倡议在能源、采矿和其他基础设施项目上投资了约1.4万亿美元，仅2025年就超过2000亿美元。^{195}

地缘政治竞争也意味着重新推动关键商品制造的韧性，这将带来进一步的基础设施需求，如下文所述。

18/30

气候变化还将对基础设施提出更高要求，例如灌溉、雨水和排水系统、防洪屏障，以及需要更多空调的电网，因为气候灾害变得更加普遍，有时也更加严重。到2050年，美国需要将基础设施相关的气候适应能力提升三倍，达到每年约360亿美元，才能维持当前的保护水平。^{196}

如果美国进一步落后，无论是按历史标准还是全球衡量，美国企业和家庭都将面临更高的能源、交通和通信成本。这意味着将错失创新机会，包括来自建设大型基础设施项目的新技术和新工艺。^{197} 这也可能意味着美国失去全球影响力。

让基础设施重回正轨

投资基础设施能带来可观的回报。它促进工业和技术增长，催生创新，并改善家庭福祉。^{198}

有助于尽快交付新建和升级基础设施的行动包括：

- 为恢复道路、桥梁和其他基本基础设施的良好运行状态，保持近期基础设施支出的增长势头，这可以填补未来十年预期基础设施总需求的60%。^{199}
- 为加快交通和数字基础设施建设，简化许可流程并改善（联邦、州和市各级）监管机构之间的协调，并对工程师和建筑工人进行有针对性的技能培训。^{200}
- 为降低长期成本，在整个基础设施系统中整合数字技术，以提高效率、韧性和预测性维护，并为气候韧性所需的未来资本和运营支出做好准备，预计到2050年每年需360亿美元。

5. 动荡世界中的国家经济安全

我们迄今概述的先决条件——劳动力市场复苏、持续投资、充足发电和基础设施现代化——都将在一个更具争议和更不和谐的世界中实现。

第五个先决条件是加强国家经济安全。与其他先决条件一样，国家经济安全历来是美国的优势，这得益于其自然资源丰富、相对地理孤立以及在制造业和科技领域的领先地位。

如今，中国大陆在制造业领域领先全球，产出占全球总量的45%，而美国仅占11%。在某些情况下，这种份额转移是直接的：美国公司欢迎中国（及其他发展中国家）提供的低成本环境。尽管美国仍是世界第二大制造商，但随着时间的推移，它已失去生产从运动鞋到智能手机、从镗到数据处理器、从船舶到芯片等广泛产品的能力份额，这引发了关于未来韧性的问题。\$^{201}\$

关键难题

每年，美国进口约1.2万亿美元的关键商品，这些商品对韧性供应链和国家安全至关重要（图表24）。\$^{202}\$例如，先进半导体是运行电网和电信所必需的；特定的活性药物成分是生产救命抗生素所必需的；专用高容量电池则维持着我们的交通和国防系统运转。

当美国对某种关键产品的进口并非完全可靠时，这种情况可能带来风险。总体而言，约1.4万亿美元的美国进口是集中的——该国依赖三个或更少的国家来供应某种资源或制成品。当一切顺利时，这不是问题。但当出现中断，且某个国家不再能够或愿意继续发货时，供应可能被切断。例如，台湾和韩国生产了全球几乎所有最先进的半导体。\$^{203}\$当疫情导致某些产品需求激增并扰乱供应链时，美国家庭和企业才意识到，他们在半导体以及其他此前未曾考虑的产品上，对少数几个国家的依赖程度有多深。美国出现了从口罩、铝罐到是拉差辣椒酱等各种产品的暂时短缺。\$^{204}\$

地缘政治加深了这一难题。总计1600亿美元的美国进口是关键的、集中的，并且来自地缘政治上疏远的贸易伙伴（见边栏“定义地缘政治距离”）。这个潜在风险的“靶心”看似很小，但包含了一系列极其重要的商品。更重要的是，其中约四分之三的商品，美国消费的90%以上依赖进口。如果进口被切断，当前的国内生产远远无法填补缺口。

图表24

三分之二的商品进口面临一种或多种贸易依赖风险。

美国进口细分，十亿美元

麦肯锡公司

一些风险最高的商品是对经济安全至关重要的关键材料，例如稀土金属，这是电力和国防系统所依赖的。美国70%的稀土（以及99%的重稀土）来自中国。对稀土以及锂、镍、铜等其他矿物的需求正在迅速增长；仅全球锂需求预计到2040年将增长约八倍。中国企业拥有负责精炼全球约80%钴、70%锂、60%镍和40%铜的设施。\$^{205}\$这些依赖直接转化为国家安全风险。每架F-35战斗机需要超过400公斤的稀土材料，而先进海军舰艇则需要数千磅。\$^{206}\$

边栏

定义地缘政治距离

此前MGI的研究开发了一种地缘政治立场的分析衡量方法，使用2005年至2022年间联合国大会的投票作为全球议题一致性的代理指标。我们使用主成分分析将每个投票国家映射到一个从零到十的一维投票谱系上。明确地说，我们并未基于任何特定国家或经济体来定义这个谱系。然后，我们将任意两个经济体之间的地缘政治距离视为它们在此尺度上的差值。\$^{2}\$

按照这一衡量标准，欧洲、日本、韩国和美国位于光谱的一端，而中国和俄罗斯则更接近另一端（图表25）。大多数新兴市场位于中间位置。当然，国家间关系是动态变化的。按照我们的定义，与美国关系密切的国家在2025年联合国大会的一些高调投票中出现了分歧。但这并非首次发生；联合国投票是衡量地缘政治结盟的一个嘈杂指标，各国的投票行为会因届会而异。近期的投票模式是否预示着地缘政治关系将发生更持久的转变，时间

会给出答案。

图表25

各经济体持有不同的地缘政治立场。

基于联合国大会投票模式的地缘政治立场，¹ 2005 – 22年，0 – 10分制

¹ 通过对2005 – 22年联合国大会投票记录进行主成分分析计算，并归约为0 – 10分制。为排除程序性投票，考虑了联合国大会投票的一个子集。对于2005 – 21年，这些投票排除了美国国务院《联合国投票实践》中未指定为“重要”的投票。对于2022年，纳入了涉及乌克兰战争的投票。

来源：Geopolitics and the geometry of global trade, McKinsey Global Institute, 2024；麦肯锡全球研究院分析

麦肯锡公司

一系列技术领域的关键制成品也面临风险。三大产品敞口是智能手机（2024年进口额560亿美元）和笔记本电脑（480亿美元）——数百万人的日常生活必需品——其次是锂离子电池（220亿美元），后者广泛用于这些产品及其他消费电子产品、电动交通和大型储能。^{2 7} 其他产品敞口在进口价值上较小，但同样至关重要。以药品为例。中国按数量计算供应了美国多种成品药（例如抗炎药泼尼松以及抗生素青霉素和链霉素）和活性药物成分（包括抗生素、布洛芬和氢化可的松的原料药）进口量的90%以上。^{2 8}

为未来构建韧性

当然，美国需要为未来的韧性做准备，而非专注于过去的缺口。未来产业中已出现敞口点，这些产业将在未来数年塑造全球经济。例如，尽管美国已采取重大举措提升其半导体制造能力——在2022年至2025年间吸引了超过4500亿美元的投资承诺，包括约2000亿美元已宣布的外国直接投资，主要集中于尖端芯片——但部分生产投入仍存在敞口。^{2 9}

以印刷电路板和晶圆厂使用的化学品为例，中国分别占美国进口量的30%和60%。^{2 1}

对于未来产业至关重要的其他商品，进口集中度较高，尽管目前并非来自地缘政治距离较远的出口国。随着2025年AI数据中心快速扩张，逻辑芯片和网络设备（主要来自台湾）的进口是增长最快的部分，年增长率约为50%。^{2 1 1} 而在量子计算领域——准确性至关重要——集中度尤为突出：日本专精于蓝色镓激光二极管，芬兰专精于高精度计时设备，瑞典专精于最高质量的低温放大器。^{2 1 2}

在所有这些领域，中国一直在快速建设自身具有竞争力的制造能力。^{2 1 3}

但当前的竞争是率先构建强大的量子计算机，而非扩大规模。

美国如何应对这些敞口点，在开放与创业精神以及国家安全的迫切需求之间取得深思熟虑的平衡，同时构建韧性？^{2 1 4} 在这方面，历史可能并非最佳指南。下一个不确定时代无疑让人联想到第三个历史篇章——从二战到冷战结束。两者都具有快速变化的技术格局、日益加剧的地缘政治紧张局势以及全球经济体系的破裂特征。

但这不太可能完全重复那个篇章。如今的贸易纵横交错全球，中国是世界头号制造强国，美国技术发展主要由企业而非政府塑造和资助（2022年企业资助的研发相当于GDP的2.6%，而联邦政府资助的研发为0.6%）。^{2 1 5} 如今最大的企业大多已全球化，且不关注商业决策对国家韧性的影响。

有一个步骤是明确的：美国将需要增强其采购或开发关键材料的能力，并解决可能成为战略瓶颈的制造缺口。在某些情况下，将采购来源多元化至地缘政治上更一致的经济体可能就足够了。仅在去年，某些产品的供应链已发生显著变化。例如，美国智能手机和笔记本电脑的进口量在2024年至2025年间保持不变，均约为500亿美元。但在同一时期，来自中国的智能手机进口下降了约170亿美元，笔记本电脑进口下降了约230亿美元。^{2 1 6}

与此同时，美国可能需要投资于新的生产能力，这需从根本上重塑工业布局。对于处于敞口核心（关键、集中且地缘政治距离远）的产品，其提升比率——即相当于当前进口量的国内生产增长倍数——在医疗和科学仪器方面接近两倍，机械方面为五倍，电子产品方面超过六倍。^{2 1 7}

对于某些产品，提升比率更高。例如，笔记本电脑为13倍，智能手机为17倍，医用手套为26倍。

增加国内生产为所有其他讨论的先决条件增添了紧迫性和规模，需要更多熟练劳动力来使用尖端机器人技术、持续的资金、能源和基础设施。吸引更多外国直接投资可以有所帮助。其好处不仅限于资金：扎根的跨境投资还能转移知识并刺激持续的国内投资。在良性循环中，积累生产专长可以带来更大的创新和生产率增长，以及更高的就业率。^{2 1 8}

美国近期表现良好。从2022年到2025年，跨行业来看，该国已宣布的年均外国直接投资流入量较疫情前时期几乎翻了一番，主要贡献来自日本、韩国和台湾。例如，《芯片与科学法案》激发了新一轮投资浪潮，尤其是在美国半导体生产领域。同期，美国在全球获得的已宣布半导体外国直接投资最多。^{2 1 9}

这些新投资伴随着大量的生产专长。

只有通过政府与企业之间更紧密的伙伴关系，才能确保国家经济安全。这将有助于实现保障关键材料、扩大国内产能以及推动保持领先地位所需的技术创新这双重目标。政府可能需要增加投资，“带动”私营部门的进一步投资。公共资金在半导体、生物技术和互联网等重大历史性突破中一直发挥着核心作用。在量子等一些具有长周期和高不确定性的下一代关键技术领域，私人投资率较低，这表明需要公共支出。²²⁰

提升经济安全的后续步骤

国家经济安全正日益成为焦点。国家层面正在推进一系列可能有所助益的进展。其中一些，如《芯片与科学法案》，已经确立；另一些，如《美国人才战略》和《美国人工智能行动计划》，则相对较新。还有一些正在讨论中，值得持续关注。

国家经济安全的核心在于，在关键产品的采购（无论是来自国外还是国内生产）方面达到所需的韧性水平。深入了解生产和供应网络复杂性的企业和政府实体需要就哪些关键商品是重中之重达成一致。国防供应链尤其至关重要。通过储备、调整采购来源或对新产能进行定向投资来保障这些供应链，是关键的下一步。²²¹

这将考验政府为国防和技术基础设施进行必要投资以及应对危机的能力。正如在长期持续投资的背景下所讨论的那样，高额的国债负担，尤其是在高利率时期，可能会削弱政府在最需要资金时的筹资能力。

话虽如此，最好的防御就是进攻。持续的韧性还将取决于美国是否有能力做好其最擅长的所有其他事情，同时确保其企业强大且经济为所有美国人服务。技术变革的速度和规模使这一点比以往任何时候都更加紧迫。

这些都是严峻的挑战。但正如亚历克西·德·托克维尔所写：“美国的伟大之处不在于她比任何其他国家都更开明，而在于她有能力修复自己的错误。”如果说有一个国家已被证明能够在形势需要时进行自我革新，那就是美国。

第五章

美国的国家工程

历史以及本报告的分析表明，竞争力必须通过选择、投资和制度的持续更新来赢得。它不是一份遗产。

随着旧时代向新时代过渡，美国经济正处于极其强势的地位。美国的企业引领全球市场，其创新定义了技术前沿，其总体繁荣程度超过了任何其他大型经济体。然而，如果缺乏变革的决心，这一切都可能因劳动力市场动荡、金融体系的潜在波动以及真实的地缘政治冲突而面临丧失的风险。这是一个需要自信而非自满的时刻，因为全国各地的领导者、塑造者和决策者正致力于做出选择，以延续美国长期以来的优势。

对企业而言，美国竞争力决定了它们能否继续扩大规模、创新和吸引资本。长期以来，美国提供了市场规模、深度金融体系、人才密度和制度可预测性的无与伦比的组合。随着竞争加剧和资本成本上升，保持这些优势将依赖于可靠的基础设施、畅通的人才管道以及奖励生产性投资而非短期套利的政策框架。

对各级政府（联邦、州和地方）而言，竞争力对于财政能力和政策自主权至关重要。一个富有生产力且不断增长的经济体，能为从基础设施、教育到国防和社会保险等一系列公共投资需求提供更多资源。要释放这种经济潜力，政府需要现代化审批和基础设施交付流程，维护市场竞争，投资于研究和技能，并保持财政信誉。

对个人和家庭而言，竞争力意味着机遇：获得好工作、工资上涨、基本生活品可负担以及晋升途径。生产率增长仍然是此类机遇最可靠的驱动力。但这种关系既非自动产生，也非均匀分布。在人工智能驱动的世界里，繁荣将依赖于充满活力的劳动力市场、可迁移的技能以及得到良好支持的转型。

美国此前曾多次重塑其经济模式，在面对深度不确定性和挑战时展现出坚定的韧性。在过去两个半世纪里，美国的竞争力被视为一项共同责任和代际投资，值得为之奋斗。美国人曾团结起来修建铁路，为城市和小镇通电，扩大教育，并开创了新的产业。

在下一个篇章中，维持并提升美国的竞争优势，是这项持续进行的国家工程的一部分，而一个不断变化的世界使其变得尤为紧迫。

致谢

本研究由以下人员领导：麦肯锡华盛顿特区办公室MGI高级研究员Rebecca J. Anderson；湾区办公室MGI董事兼高级合伙人Olivia White；湾区办公室北美区主席兼高级合伙人Eric Kutcher；明尼阿波利斯办公室MGI董事兼高级合伙人Kweilin Ellingrud；底特律办公室MGI主席兼高级合伙人Shubham Singhal；华盛顿特区办公室高级合伙人Scott Blackburn；波士顿办公室合伙人Arvind Govindarajan；纽约办公室合伙人Aly Spencer；波士顿办公室MGI研究员TJ Radigan；以及纽约办公室编辑总监Mark Staples。TJ Radigan领导了工作团队，成员包括Frances Matamoros和Evan Bimaputra。

Juan Velasco为数据可视化提供了专家支持。

作者感谢：纽约办公室特别倡议传播主管Ben Saft；纽约办公室战略传播合伙人Max Gleischman；MGI编辑总监Rachel Robinson；MGI传播总监Rebeca Robboy；以及MGI编辑运营经理Rishabh Chaturvedi。

我们特别感谢MGI顾问的贡献：达特茅斯学院塔克商学院院长Matt Slaughter；哈佛大学明达·德·冈兹堡欧洲研究中心驻校研究员、莱布尼茨金融研究所SAFE高级研究员Hans-Helmut Kotz；以及布鲁金斯学会经济研究荣誉高级研究员Martin Neil Baily。

感谢我们的麦肯锡和MGI同事Aditya Iyengar、Alastair Green、Annabel Farr、Anu Madgavkar、Bob Sternfels、Carlo Tanghetti、Diego Castresana、Drew Erdmann、Emma Clifford、Ezra Greenberg、Fábio Neves、Gabriel Cerdas、Humayun Tai、Jan Mischke、Jeongmin Seong、Jesse Noffsinger、Jon Spaner、Jose Maria Quiros、Kanmani Chockalingam、Kate Smaje、Kevin Russell、Lucas Hattori、Maria Jesus Ramirez、Mekala Krishnan、Michael Neary、Michiel Nevard、Nick Kingsmill、Patrick Chen、Rick Tetzeli、Sebastian Vargas、Suhayl Chettih、Tiago Devesa和Vishesh Patel提供的见解与指导。

封面插图展示了过去250年间美国的重要发明。

与所有MGI研究一样，本项工作独立完成，未受任何企业、政府或其他机构的委托或赞助。我们致力于为商业和政策领导者提供必要的事实与见解，以更好地理解塑造全球经济的各种力量。任何错误均由我们自行承担。

尾注

1 我们将“人口大国”定义为一个拥有至少一千万人口的国家。

自2019年以来，美国的生产率增长速度为前十年（2010–19年）的两倍。根据美国劳工统计局和世界大型企业联合会的数据，2019年至2024年美国的生产率增长高于其他七国集团国家。尽管中国内地2019–24年的生产率增长相对于2010–19年有所放缓，但仍高于同期美国的生产率增长（5.7%对2.1%）。近期生产率的提升可归因于多种因素，例如疫情时期的劳动力市场扰动。相关解释参见Christopher J.

Waller于2024年3月27日在纽约经济俱乐部的演讲《仍无需着急》。

John P.A. Ioannidis, 《2024年8月数据更新：标准化引文指标的更新版全科学作者数据库》，第7版，爱思唯尔数据存储库，2024年9月；《AI指数2025年度报告》，斯坦福大学以人为本人工智能研究院，2025年4月。

宣布进入美国的绿地外国直接投资从2015 – 19年到2022 – 25年增长了一倍多，目前每年超过2000亿美元；美国占据了全球汽车组装和电池投资约30%的份额。参见《FDI格局重塑：当今外国直接投资如何塑造未来的产业与贸易》，麦肯锡全球研究院，2025年9月22日。

本报告中，“中国”指中国内地，除非另有说明。

《公众对政府的信任度：1958 – 2025》，皮尤研究中心，2025年12月4日。另参见《在关税时刻，世界能否找到繁荣所需的平衡与信任？》，麦肯锡，2025年5月2日。

美国在2024年占全球交易价值的57%，并拥有全球一半的独角兽企业，其中仅加利福尼亚州就集中了近2.1万亿美元的估值。全美风险投资协会，《NVCA 2025年鉴》，2025年3月；胡润研究院，《2025全球独角兽指数》，2025年7月。

基于世界大型企业联合会的数据。估值也受到经济利润的支持，美国的经济利润高于其他地区。麦肯锡近期研究发现，过去五年美国和加拿大的经济利润池是2005至2009年期间的1.7倍，但在欧洲略有下降。《全球经济利润反弹至历史新高》，麦肯锡，2025年9月4日。

指美国和欧盟、英国、挪威、瑞士所有收入至少为10亿美元的企业。《加速欧洲竞争力以迎接新时代》，麦肯锡全球研究院，2024年1月16日。

在全球行业分类标准的11个行业中，截至2025年12月31日，美国公司在其中8个行业（涵盖整个经济领域）占据了按市值计算的前十大上市公司中的五个或更多席位。美国未占多数的三个行业是能源、公用事业和材料。

11 美国表现优异的“年轻”企业——成立不到五年且销售增长率处于前十分位的企业——其总就业份额是欧洲同类企业的六倍。Oyun Erdene Adilbish等人，《欧洲的生产率疲弱：企业层面的根源与补救措施》，国际货币基金组织，2025年2月。与此相关，在七国集团国家中，美国是规模化企业（即自2000年以来某个时点曾是小型企业的公司）比例最高的国家之一。17%的美国公司是规模化企业，在七国集团中仅次于英国（18%）。《显微镜下的小企业：寻找提升生产率的机会》，麦肯锡全球研究院，2024年5月2日。

过去30年，美国的生产率增长平均接近2%，而其他七国集团国家的平均增长率在0.2%至略高于1.0%之间，数据基于世界大型企业联合会。图表5中的生产率数据指全国企业样本的汇总值。

基于IHS Markit的数据。

14 根据美国经济分析局的数据，制造业占GDP的比重在1979年为21%，到2025年略低于10%。根据美国劳工统计局的数据，制造业就业占比在1970年代末为22%，到2025年为8%。

15 David H. Autor、Lawrence F. Katz和Melissa S.

Kearney, 《美国劳动力市场的极化》，《美国经济评论》，2006年5月，第96卷第2期；Daron Acemoglu和David Autor, 《技能、任务与技术：对就业和收入的影响》，《劳动经济学手册》，第4b卷，Orley Ashenfelter和David Card编，北荷兰出版社，2010年。

《21世纪的社会契约》，麦肯锡全球研究院，2020年2月5日。

基于美国经济分析局的数据。

例如，在半导体领域，美国仍占据全球收入的50%以上，但其制造能力份额从1990年的37%下降到2022年的仅10%，在先进逻辑和高带宽存储芯片领域几乎为零。《美国半导体行业状况》，半导体行业协会，2025年7月。

《第14017号行政命令——美国的供应链》，小约瑟夫·R·拜登政府，2021年2月24日。具体产品清单见《关键供应链草案清单》，美国国际贸易管理局，2026年2月16日访问。

制造业产出数据来自美国经济分析局。制造业就业数据来自美国劳工统计局。未来产业基于《下一轮竞争大舞台》，麦肯锡全球研究院，2024年10月23日。

Olivia White、Rebecca J. Anderson和Jan

Mischke, 《经济走在钢丝上：什么可能让它失足》，《巴伦周刊》，2025年10月9日。

研发强度指研发支出占收入的比例；研究对象为美国和欧盟、英国、挪威、瑞士所有收入至少10亿美元的企业；“加速欧洲：新时代竞争力”，麦肯锡全球研究院，2024年1月16日。

Heather Boushey, “拜登-哈里斯政府已催化美国私营部门在清洁能源、半导体及其他先进制造业领域新增1万亿美元投资”，白宫，2024年11月26日；Christopher V. Pece, “将联邦资助的研发中心重新归类为联邦内部研发执行机构”，国家科学与工程统计中心，国家科学基金会，2024年1月4日。

24 美国排名第三，仅次于瑞士和瑞典。《2025年全球创新指数》，世界知识产权组织，2024年。

《2025年AI指数年度报告》，斯坦福HAI，2025年4月。

John P. A. Ioannidis, “‘标准化引文指标的全科学作者数据库’2024年8月数据更新”，第7版，爱思唯尔数据存储库，2024年9月。

麦肯锡全球研究院对诺贝尔奖得主的分析；诺贝尔基金会；大英百科全书。

第一次“中国冲击”指中国制造产能快速扩张后美国制造业就业岗位流失；David H. Autor、David Dorn和Gordon H. Hanson, “中国冲击：从劳动力市场对大规模贸易变化的调整中学习”，《经济学年度评论》，2016年10月，第8卷第1期；David Autor和Gordon Hanson, “我们曾警告过第一次中国冲击。下一次会更糟。”《纽约时报》，2025年7月14日；另见Jonathan E. Hillman, 《美国经济安全：赢得未来技术竞赛》，外交关系委员会经济安全工作组第83号报告，2025年11月13日。

见Jonathan E. Hillman, 《美国经济安全：赢得未来技术竞赛》，外交关系委员会经济安全工作组第83号报告，2025年11月13日；Emily Harding和Harshana Ghoorhoo, “赢得下一场战争的七项关键技术”，战略与国际研究中心，2023年4月。

Amy Harder, “中国在可再生能源和电动汽车领域超越全球”，Axios，2025年12月3日。

Michael Kinch和Kevin Gardner, “我们计算了美国与中国药物发现的数据。结果令人震惊。”STAT News，2025年12月16日。

Meghan Ostertag, “本周事实：中国在药物临床试验数量上已超越美国，多出1100项试验”，信息技术与创新基金会，2025年6月9日；Silvia Crescioli和Janice M. Reichert, “中国与美国及欧洲的创新抗体治疗药物开发比较”，《自然综述·药物发现》，2025年11月7日。

另见Todd Young, “美国如何赢得生物技术竞赛”，《外交事务》，2025年10月。

Meaghan Tobin和Keith

Bradsher, “中国工作的机器人数量超过世界其他地区总和”，《纽约时报》，2025年9月25日。

Michael Froman, “中国、美国与AI竞赛”，外交关系委员会，2025年10月10日。

见，例如，“DJI Matrice 4系列为空中作业带来智能”，大疆创新，2025年1月8日；Pavlo Zvenyhorodskyi和Scott Singer, 《具身AI：中国对智能机器人的重大押注》，卡内基国际和平基金会，2025年11月24日。

37 见，例如，Mikko

Packalen, “边缘因素：各国的科学前沿位置”，《科学计量学》，第118卷，2019年2月。Niccolò Pisani等, “中国崛起为全球科学强国：高影响力研究中的国际合作与专业化轨迹”，《研究政策》，2025年10月，第54卷第8期；Renli Wu、Christopher Esposito和James Evans, “科学团队中权力不对称的转变揭示中国在全球科学中的领导地位上升”，《美国国家科学院院刊》，2025年10月，第122卷第44期。

澳大利亚战略政策研究所，2025年。其他人指出，中国现在是全球无人机、太阳能电池板、石墨烯、高铁、电动汽车和锂电池领域的领导者；见Malcolm

Scott, “美国未能遏制中国追求技术霸权的势头”，彭博社，2024年10月30日。

见Jonathan E. Hillman, 《美国经济安全：赢得未来技术竞赛》，外交关系委员会经济安全工作组第83号报告，2025年11月13日；Sam Howell, 《量子比特的追求：评估美中量子计算竞争》，新美国安全中心，2024年5月。

Andrés Rodríguez-Pose、Leiboyu Xiang和Neil

Lee, “寻找明星：绘制世界科学精英的地理分布”，《英国地理学家协会汇刊》，2025年11月。

虽然美国人口仅为中国大陆的四分之一，但其工程专业毕业生数量仅为中国的十分之一；Paul Eremenko和Ashish Srivastava, “中国每年培养130万工程师，而美国仅13万。我们需要AI来弥合差距。”《财富》，2026年1月14日。

只有22%的12年级学生在数学方面达到或超过“熟练”水平，35%在阅读方面达到；只有31%的八年级学生在科学方面达到或超过“熟练”水平。

“15岁学生在数学方面的平均表现”，出自Hannah

Ritchie等, “全球教育”，《我们的数据世界》，2025年9月9日；数据改编自OECD。

44 关于通识教育作为美国历史优势来源的讨论，见Claudia Goldin和Lawrence F.

Katz, 《教育与技术之间的竞赛》，哈佛大学出版社，2008年。

45 “从贫困到赋权：提高可持续和包容性增长的标准”，麦肯锡全球研究院，2023年9月18日。

46 此处指市场收入，即税前和再分配前的收入。若计入现金转移，这一事实并无实质性改变。参见Xavier Timbeau, "Is Europe falling behind the United States?" OFCE (Sciences Po Paris), 2025年5月21日。请注意，关于实物转移的影响存在持续争论，特别是如何核算医疗公共支出，以及转移如何改变较低收入五等分群体的相对收入。关于这一论点的多种观点，参见Gerald Auten和David Splinter, "Income inequality in the United States: Using tax data to measure long-term trends," Journal of Political Economy, 2024年7月, 第132卷第7期; Richard V. Burkhauser, James Elwell, 和 Kevin Corinth, Income growth and its distribution from Eisenhower to Obama: The growing importance of in-kind transfers, AEI Economics working paper number 2019-21, American Enterprise Institute, 2019年11月; Emmanuel Saez和Gabriel Zucman, Trends in US income and wealth inequality: Revising after the revisionists, National Bureau of Economic Research working paper number 27921, 2020年9月; 以及 Emmanuel Saez和Gabriel Zucman, Letter to House of Representatives Committee on Ways and Means, 2021年5月11日。

基于税前和再分配前的数据。数据来源：World Inequality Database。

Luke Pardue和Ella Grant, “Current evidence on household financial well-being,” 载于Advancing America's Prosperity, Melissa S. Kearney和Luke Pardue编, Aspen Institute, 2025年。此处的政府福利指现金支付以及实物服务，例如Medicaid。

收入分配中段的就业岗位日益消失（2000年至2018年间，其在美国总就业中的占比下降了6个百分点）。"The social contract in the 21st century," McKinsey Global Institute, 2020年2月5日。

"Out of balance: What's next for growth, wealth, and debt?" McKinsey Global Institute, 2025年10月9日。

51 经济史学家指出了几个促成因素，尽管每个因素的具体性质和相对重要性仍存争议。一个常被提及的因素是快速的技术进步。一些学者认为，劳动力的教育水平未能跟上步伐；结果是以前由人类完成的某些工作被自动化取代。另一个因素是新兴市场生产率和工业扩张的增长，导致进口竞争加剧。与此相关，去工业化使就业分布向高工资和低工资的服务业岗位两端转移，加剧了工资极化。工会的力量和数量也有所下降。金融部门的放松管制和金融资产回报率的上升提高了对更高（金融）技能的回报，并使资产所有者受益。一些人认为，全球金融危机后的货币政策导致了宏观经济扭曲，包括助长了资产价值相对于经济产出的增长。关于这一主题的广泛研究，参见Peter H. Lindert和Jeffrey G. Williamson, Unequal Gains: American Growth and Inequality Since 1700, Princeton University Press, 2016; Daron Acemoglu和David Autor, "Skills, tasks and technologies: Implications for employment and earnings," 载于Handbook of Labor Economics, Volume 4b, Orley Ashenfelter和David Card编, North Holland, 2010; Anna Stansbury和Lawrence H. Summers, The declining worker power hypothesis: An explanation for the recent evolution of the American economy, National Bureau of Economic Research working paper number 27193,

2020年5月; David H. Autor, Lawrence F. Katz, 和 Melissa S. Kearney, "The polarization of the U.S. labor market." American Economic Review, 2006年5月, 第96卷第2期; Atif Mian, Kamalesh Rao, 和 Amir Sufi, "Household balance sheets, consumption, and the economic slump," The Quarterly Journal of Economics, 2013年11月, 第128卷第4期; Thomas Piketty 和 Emmanuel Saez, "Top incomes and the Great Recession," IMF Economic Review, 2013年8月, 第61卷第3期。

"Total real gross domestic product for San Jose – Sunnyvale – Santa Clara, CA," 最后更新于2024年12月4日, 以及 "Resident population in San Jose – Sunnyvale – Santa Clara, CA," 最后更新于2025年3月14日, FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis。实际人均GDP从66,000美元上升至近200,000美元。

基于OECD数据, 美国48%的低收入(最低五等分)家庭将至少40%的收入用于住房。在G7国家中, 次高的加拿大为35%。美国劳工统计局数据显示, 收入最低五等分群体的平均支出中有40%用于住房, 而全人口平均水平约为三分之一。

"The economics of cotton," 载于 U.S. History, OpenStaxCollege, 2014年。

55 US Census Bureau; "Great Britain," New World Encyclopedia, 访问于2026年2月13日; "American War of Independence: Outbreak," National Army Museum, 访问于2026年2月13日; "Populations of Great Britain and America," Encyclopedia of the American Revolution: Library of Military History, Encyclopedia.com, 访问于2026年2月13日。

56 "Agricultural area over the long-term, 1600 to 2023," HYDE and Our World in Data, 2023年; "Daily supply of calories per person, 1604 to 2022," Food and Agriculture Organization of the United Nations and Our World in Data; 西欧国家数据为英国、德国和法国的平均值。

57 一些估算还显示, 按购买力平价计算, 13个美国殖民地的收入高于英国。参见 Peter H. Lindert 和 Jeffrey G. Williamson, Unequal Gains: American Growth and Inequality Since 1700, Princeton University Press, 2016年。

Joshua L. Rosenbloom, The colonial American economy, ISU General Staff Papers, Iowa State University, 2018年2月。

59 Betty Joyce Nash, "Rice to riches," Region Focus, Federal Reserve Bank of Richmond, 2008年冬季, 第12卷第1期。

60 "Waterways," Mid-America Freight Coalition (MAFC) Regional Freight Study, 访问于2026年2月13日。

61 在引入McCormick机械收割机之前, 六名劳动力每天可收割两英亩。引入之后, 更少的人手每天可处理10至15英亩。同时, 轧棉机使得收割短纤维高地棉变得经济, 这种棉花每英亩产量是此前占主导地位的海岛棉的两到三倍, 且可在更广阔的区域种植。由于这项发明以及种子品种的持续创新, 美国棉花产量在1790年至1860年间增长了1000倍。参见 William H. Phillips, "Cotton gin," EH.Net Encyclopedia, Economic History Association, 2004年2月; Alan L. Olmstead 和 Paul W. Rhode, Creating Abundance: Biological Innovation and American Agricultural Development, Cambridge University Press, 2008年; John G. Clark 和 Nancy Farm Mannikko, "McCormick invents the reaper," EBSCO, 2023年。

62 关于制度、出口和市场扩张在美国内战前经济增长中作用的进一步阅读, 参见 Douglass C. North, 《美国的经济增长, 1790 – 1860》, Prentice-Hall, 1961 年。

63 Richard Campanella, “文化的速度”, 《64 教区》, 2019 年 3 月。

64 Joshua L. Rosenbloom, 《美国的工业革命: 1790 – 1870》, 美国国家经济研究局工作论文编号 34225, 2025 年 9 月。

65 在这次也被称为纽约水晶宫博览会的活动中, 据称英国代表团的一名成员曾说: “由于美国劳动力稀缺且价格高昂, 以及雇主和工人对采用所有节省劳动力的设备的极度渴望……大量不同的行业……在大型工厂中进行, 几乎每个流程都应用了机器, 劳动分工极为细致, 所有环节都几乎被简化为一个完美的制造体系。” Joshua L. Rosenbloom, 《美国的工业革命: 1790 – 1870》, 美国国家经济研究局工作论文编号 34225, 2025 年 9 月。

Peter L. Rousseau 和 Richard Sylla, 《新兴金融市场与美国早期增长》, 美国国家经济研究局工作论文编号 7448, 1999 年 12 月。

Thomas Weiss, 《美国农业人均产出的长期变化, 1800 至 1900 年》, 美国国家经济研究局工作论文编号 23, 1991 年 2 月。

根据某些说法, 美国是第一个达到“现代经济增长”的经济体, 西蒙·库兹涅茨将其定义为持续的人均 GDP 年增长率至少为 1%。Peter H. Lindert 和 Jeffrey G. Williamson, 《不平等的收益: 1700 年以来的美国增长与不平等》, 普林斯顿大学出版社, 2016 年。

用 Louis M. Hacker 的话来说, 内战及其结局“使得工业资本主义得以不受阻碍地发展”。Louis M. Hacker, 《美国资本主义的胜利: 至 19 世纪末美国历史中力量的发展》, 西蒙与舒斯特出版社, 1940 年。在南方, 财产收入占比从 1860 年的 33% 下降到 1870 年的 11%, 这反映了奴隶的解放和战时的破坏。参见 Peter H. Lindert 和 Jeffrey G. Williamson, 《不平等的收益: 1700 年以来的美国增长与不平等》, 普林斯顿大学出版社, 2016 年。另见 Jonathan Levy, 《美国资本主义时代: 一部美国史》, 兰登书屋, 2021 年。

Jutta Bolt 和 Jan Luiten van Zanden, 《Maddison 项目数据库 2023》, 2024 年 4 月。其他来源估计, 美国按购买力平价计算的人均 GDP 早在殖民时期就已超过英国。参见 Peter H. Lindert 和 Jeffrey G. Williamson, 《不平等的收益: 1700 年以来的美国增长与不平等》, 普林斯顿大学出版社, 2016 年。

71 铁路资本支出在 1848 年至 1854 年间达到峰值, 占 GDP 的 4.31%。Rui M. Pereira、William J. Hausman 和 Alfredo Marvão Pereira, 《内战前美国的铁路与经济增长》, 威廉与玛丽学院经济系工作论文编号 153, 2014 年 12 月。在铁路出现之前, 货物通常只能通过陆路运输最多 100 英里。参见 J. Bradford DeLong, 《蹒跚走向乌托邦: 二十世纪经济史》, 基础读物出版社, 2022 年。

参见 Alfred D. Chandler Jr., 《规模与范围: 工业资本主义的动力》, 哈佛大学出版社贝尔纳普分社, 1990 年; Kevin H. O'Rourke 和 Jeffrey G. Williamson, 《全球化与历史: 19 世纪大西洋经济的演变》, 麻省理工学院出版社, 1999 年。

第一次全球化大浪潮, 大约从 1870 年到第一次世界大战, 在很大程度上是由运输成本下降推动的。参见 J. Bradford DeLong, 《蹒跚走向乌托邦: 二十世纪经济史》, 基础读物出版社, 2022 年。

Brian R. Mitchell, 《国际历史统计: 美洲, 1750–2005》, 帕尔格雷夫·麦克米伦出版社, 2013 年。从欧洲到美国的移民浪潮始于 19 世纪中期, 有人称之为“历史上第一次大规模移民”; 参见 Timothy J. Hatton 和 Jeffrey G. Williamson, 《大规模移民时代: 原因与经济影响》, 牛津大学出版社, 1998 年。

J. Bradford DeLong, 《蹒跚走向乌托邦: 二十世纪经济史》, 基础读物出版社, 2022 年。

Jonathan Levy, 《美国资本主义时代: 一部美国史》, 兰登书屋, 2021 年; Peter L. Rousseau 和 Richard Sylla, 《新兴金融市场与美国早期增长》, 美国国家经济研究局工作论文编号 7448, 1999 年 12 月。

根据 Bergeaud、Cette 和 Lecat 的研究, 全要素生产率在 1890 年至 1913 年间约占增长的 1.3%, 在 1913 年至 1950 年间上升至约 2.5%。Antonin Bergeaud、Gilbert Cette 和 Rémy Lecat, “1890 年至 2012 年发达国家的生产率趋势”, 《收入与财富评论》, 2016 年 9 月, 第 62 卷, 第 3 期。

Claudia Goldin 和 Lawrence F. Katz, “高等教育的塑造: 美国的形成时期, 1890 至 1940 年”, 《经济展望杂志》, 1999 年冬季, 第 13 卷, 第 1 期。

《赠地大学农学院概况》, 美国国家研究委员会, 美国国家科学院出版社, 1995 年。

J. Bradford DeLong, 《蹒跚走向乌托邦: 二十世纪经济史》, 基础读物出版社, 2022 年。

关于管理专业化的更多内容, 参见 Alfred D. Chandler Jr., 《规模与范围: 工业资本主义的动力》, 哈佛大学出版社贝尔纳普分社, 1990 年。

基于国际货币基金组织的数据。

Herman, Arthur, 《自由的熔炉: 美国企业如何赢得二战》, 兰登书屋, 2012 年。

84 Angus Maddison, “富国与其余国家在世界经济中的份额：1820 – 2030 年国家间的收入分化”，《亚洲经济政策评论》，2008 年 6 月，第 3 卷，第 1 期。

85 “过高特权”指的是美国（或任何全球储备货币国家）能够以低利率借款、维持持续的贸易和财政赤字，并以本国货币进行融资的能力。该术语最初由 20 世纪 60 年代的法国财政部长 Valéry Giscard d'Estaing 使用，指美国在全球经济中的优势。进一步阅读参见 Kenneth Rogoff, 《我们的美元，你们的问题：全球金融七十年动荡内幕与未来之路》，耶鲁大学出版社，2025 年。

86 关于半导体发展及美国政府角色的讨论，参见 Chris Miller, 《芯片战争：争夺世界最关键技术的斗争》，斯克里布纳出版社，2022 年。

37 《为科学与技术分配联邦资金》，美国国家科学院联邦研发支持标准委员会，美国国家科学院出版社，1995 年；Richard Rowberg, “联邦研发资金：简明历史”，美国国会研究服务处，1998 年。联邦支持的研发总额在 1940 年为 7000 万美元，1950 年为 10.5 亿美元。

诺贝尔基金会；大英百科全书。根据获奖时的国籍定义。拥有多重国籍者按每个国籍分别计数。

值得注意的是，战后时期，移民在推动美国技术竞争力的企业家和工程师中占据了不成比例的高比例。有些情况下，这些企业家和发明家是在美国大学或研究实验室取得突破的（例如阿尔伯特·萨宾，他在辛辛那提大学研制出口服脊髓灰质炎疫苗）。另一些情况下，美国则战略性地招募了已处于前沿的创新者（例如，秘密的“回形针行动”旨在通过招募 1,600 名二战后的德国科学家来提升美国的军事霸权）。

90 布莱恩·R·米切尔，《国际历史统计：美洲，1750 – 2005》，帕尔格雷夫·麦克米伦出版社，2013 年；基思·W·奥尔森，“《退伍军人权利法案》与高等教育：成功与惊喜”，《美国季刊》，1973 年 12 月，第 25 卷，第 5 期。

91 关于这一时期美联储的进一步讨论，见乔纳森·利维，《美国资本主义时代：一部美国史》，兰登书屋，2021 年。

92 弗朗西斯·福山，《历史的终结与最后的人》，自由出版社，1992 年。这种乐观情绪被证明是短暂的，因为中国并未完全拥抱这些原则的情况下，经济实力不断增长，并于 2001 年加入世贸组织后加速了这一进程。

93 基于 IHS Markit 的数据。

94 经济学家理查德·鲍德温将通信改善所推动的离岸生产浪潮称为全球化的“第二次解绑”。理查德·鲍德温，《全球化第二次解绑后的贸易与工业化：如何建立和加入供应链的区别及其重要性》，美国国家经济研究局工作论文第 17716 号，2011 年 12 月。

在 20 世纪 50 年代开创现代半导体产业后，美国已失去大部分制造能力；台湾目前生产全球 90% 的最先进芯片。克里斯·米勒，《芯片战争：争夺世界最关键技术的斗争》，斯克里布纳出版社，2022 年。

乔纳森·利维，《美国资本主义时代：一部美国史》，兰登书屋，2021 年；J·布拉德福德·德隆，《走向乌托邦：二十世纪经济史》，基础读物出版社，2022 年。

基于美联储委员会的数据。

基于世界大型企业联合会的数据；美国劳工统计局报告的该数字为 3%。在此期间，中国生产率快速增长，尽管起点远低于发达经济体。

戴尔·W·乔根森，“信息时代的美国经济增长”，《科学与技术问题》，2001 年秋季，第 XVIII 卷，第 I 期。

经合组织风险投资数据，2023 年。

乔什·勒纳与拉玛娜·南达，《风险投资在创新融资中的作用：已知与仍需学习之处》，哈佛商学院工作论文第 20-131 号，2020 年。在这十家公司中，有七家——英伟达、苹果、微软、亚马逊、Alphabet、Meta 和特斯拉——在早期阶段获得了风险投资支持，依据为媒体报道和公司网站。

基于美国劳工统计局的数据。

103 进一步讨论见阿蒂夫·米安、卡马莱什·拉奥和阿米尔·苏菲，“家庭资产负债表、消费与经济衰退”，《经济学季刊》，2013年11月，第128卷，第4期。

104 奥托、多恩和汉森的研究表明，受中国进口冲击的通勤区在2007年之前就经历了持续的制造业岗位流失、收入下降和劳动力参与率降低。后续研究指出，这些地区在进入房地产繁荣期时，收入增长更弱，职业流动性更低，且通常更依赖信贷来维持消费。大卫·H·奥托、大卫·多恩和戈登·H·汉森，“中国综合征：进口竞争对美国地方劳动力市场的影响”，《美国经济评论》，2013年10月，第103卷，第6期；大卫·H·奥托、大卫·多恩和戈登·H·汉森，“中国冲击：从劳动力市场对贸易大幅变化的调整中学习”，《经济学年度评论》，2016年10月，第8卷，第1期。

105 “全球流动：互联世界中的纽带”，麦肯锡全球研究院，2022年11月15日。

106 基于美国劳工统计局的数据，2019年至2024年美国劳动生产率增速约为2010年至2019年增速的两倍。宣布进入美国的绿地外国直接投资从2015-19年到2022-25年增加了一倍多。“外国直接投资变革：当今外国直接投资如何塑造未来的产业与贸易”，麦肯锡全球研究院，2025年9月。

107 “本杰明·富兰克林致凯姆斯勋爵，1767年2月25日”，国家档案馆。

108 弗雷德里克·杰克逊·特纳，“美国历史上边疆的意义”，《1893年美国历史协会会议记录》，1893年1月。另见A·保罗·大卫和加文·赖特，“递增收益与美国资源丰富的起源”，《工业与公司变革》，1997年3月，第6卷，第2期。

109 例如，美国铁路的发展得到了广泛的联邦土地赠予的支持和部分资助；美国政府向铁路公司提供土地，铁路公司再将土地出售给定居者，用所得款项资助铁路建设。相比之下，在欧洲，基础设施公司必须从私人持有者手中购买土地，通过股权、债券和国家补贴进行融资。换言之，在欧洲，土地收购是成本中心，而非融资来源。见保罗·W·盖茨，《公共土地法发展史》，美国政府出版局，1968年；劳埃德·J·默瑟，《铁路与土地赠予政策：政府干预研究》，学术出版社，1982年；理查德·怀特，《铁路化：横贯大陆铁路与现代美国的形成》，W·W·诺顿公司，2011年；科琳·A·邓拉维，《政治与工业化：美国 and 普鲁士的早期铁路》，普林斯顿大学出版社，1994年。

保罗·沃德，《英格兰与威尔士的能源消费，1560–2000》，国家研究委员会，2007年。1781年英格兰和威尔士的人均能源消费约为4000万至4500万英热单位，而美国约为1亿英热单位。

111 戴尔·W·乔根森，“能源价格与生产率增长”，载于《油价上涨对世界经济的影响》，拉尔斯·马蒂森编，《斯堪的纳维亚经济学杂志》，1982年。

112 能源统计数据浏览器，国际能源署，2025年6月10日。

113 2022年，欧元区批发天然气价格平均比2020年高出13.0倍，而美国和亚洲的价格分别比各自2020年水平高出3.5倍和9.0倍。基于欧洲中央银行的数据，洛伦兹·埃姆特、瓦内萨·古内拉和托比亚斯·舒勒，“能源冲击、价格竞争力与欧元区出口表现”，《欧洲央行经济公报》，2023年3月。

114 “美国生产了多少页岩（致密）油？”

美国能源信息署，2024年3月28日；“2024年以来美国页岩天然气产量下降”，美国能源信息署，2024年10月24日。

115 蒂姆·马歇尔，《地理的囚徒：十张地图揭示世界的一切》，埃利奥特与汤普森出版社，2015年。

116 约书亚·L·罗森布鲁姆，《美国的工业革命：1790–1870》，美国国家经济研究局工作论文编号34225，2025年9月。

117 J·布拉德福德·德隆，《蹒跚走向乌托邦：二十世纪经济史》，基础读物出版社，2022年。

118 关于美国创业文化及其对经济发展的贡献，详见约瑟夫·熊彼特，《经济发展理论》，1911年（英文译本1934年）。

119 亚历克西·德·托克维尔，《论美国的民主》，第二卷，1840年。

120 皮尤研究中心；麦迪森项目；达里奥·迪奥达托、安德烈亚·莫里森和塞尔吉奥·佩特拉利亚，"大规模移民时代的移民与发明"，《经济地理学杂志》，2022年3月，第22卷第2期。

121 《2024年新美国财富500强：最大的美国公司及其移民根源》，美国移民委员会，2024年9月。

122 虽然此类榜单中具体包含哪些发明当然存在争议，但即使对发明清单进行合理调整，美国参与度显著这一结论依然成立。这份代表过去250年百大发明的清单通过两种洞察来源确定。首先，利用四个大语言模型（Chat GPT、Claude、Gemini和Grok）在2025年10月的"深度研究"功能生成过去250年百大发明排名。提示要求基于四个标准评选百大发明：1) 以受影响人数衡量的影响规模；2) 相较于先前可用替代方案的改进程度；3) 对经济增长或生产力的直接影响；4) 对个人生活质量或生活水平的直接影响。对不同输出的结果取平均值。其次，将该清单与2000年以来试图回答类似问题的学术和新闻来源进行交叉核对。这些来源明确以全球视角审视超过100年的时期，而非聚焦美国。来源包括拉里·戈姆利和李·拉德福德，"过去1000年最伟大的发明"，俄亥俄州立大学，2000年（2024年修订），以及丹尼尔·斯通，"改变世界的10项发明"，《国家地理》，2017年。将出现在两个或更多此类清单中（但不在大语言模型百大之列）的九项发明加入，并从大语言模型输出中移除排名最低的九项发明，最终形成百大清单。在被移除的九项发明中，五项由美国主导（自动变速箱、半导体激光器、量子处理单元、人类基因组序列和现代悬索桥），一项有美国参与（蓝色LED），三项无显著美国参与（冶炼铁法、充气轮胎和高速铁路）。

123 关于美国发明性质与起源的变化，埃兹拉·克莱因和德里克·汤普森在《富足》一书中也有讨论，avid Reader Press，2025年。

124 超过三分之二的美国企业将大部分运营放在云端，使美国成为云采纳领域的全球领导者。索菲亚·拉米雷斯，"2026年云采纳统计数据：增长、迁移驱动因素与投资回报率亮点"，《SQ杂志》，2025年7月。

125 在美国，当前生成式AI的采纳率超过了个人电脑和互联网在首次大规模推向市场后相同年数内的采纳率。《论经济》，"生成式AI的快速采纳"，亚历山大·比克、亚当·布兰丁和大卫·戴明撰写的博客文章，圣路易斯联邦储备银行，2024年9月23日。

126 从全球来看，美国目前并非AI领域的整体领导者——其在整体采纳率上排名第24位。《2025年全球AI采纳——不断扩大的数字鸿沟》，AI经济研究所，微软，2026年1月8日。

127 论证制度重要性的核心著作是达龙·阿西莫格鲁和詹姆斯·A·罗宾逊的《国家为什么会失败：权力、繁荣与贫困的起源》，皇冠出版社，2012年。另见道格拉斯·C·诺思的《制度、制度变迁与经济绩效》，剑桥大学出版社，1990年。

28 在普通公司法出台之前，企业只能通过州立法获得法人资格。埃里克·希尔特，"美国内战前公司法与向开放准入的转变"，载于《组织、公民社会与发展根源》，娜奥米·R·拉莫罗和约翰·约瑟夫·沃利斯编，芝加哥大学出版社，2017年。

\$^{129}\$ 例如，大卫·M·普里莫和Wm·斯科特·格林，"破产法与创业精神"，《创业研究杂志》，2011年3月，第1卷第2期。

130 举一个近期的例子，2016年至2019年间，美国劳动力经历"职业转换"的比例是欧洲的2.7倍，2019年至2022年间是1.3倍。"工作的新未来：在欧洲及其他地区部署AI和提升技能的竞赛"，麦肯锡全球研究院，2024年5月21日。

131 这些概念在克劳迪娅·戈尔丁和劳伦斯·F·卡茨的《教育与技术的赛跑》中有所讨论，哈佛大学出版社，2008年。

132 这些概念在以下文献中有所讨论：罗伯特·E·霍尔，"终身工作在美国经济中的重要性"，《美国经济评论》，1982年9月，第72卷第4期；爱德华·P·拉齐尔，"工作保障条款与就业"，《经济学季刊》，1990年8月，第105卷第3期；以及《OECD就业研究：事实、分析与战略》，OECD，1994年。

133 彼得·L·卢梭和理查德·赛拉，《新兴金融市场与美国早期增长》，美国国家经济研究局工作论文编号7448，1999年12月。

134 美国货运系统包括约6.7万英里控制进入高速公路（全球第二）、14万英里货运铁路（全球第一）和1.2万英里可通航水道（全球第四）。"2023年公共道路里程", 联邦公路管理局, 美国交通部, 2023年; "中国扩大交通网络以促进高质量发展", 新华社, 2024年2月28日; "2024年中国铁路客运量超43.1亿人次", 新华社, 2025年6月6日; "美国货运铁路概览", 美国铁路协会, 2020年3月; "水道", 《世界概况》, 美国中央情报局, 2019年。

135 加文·赖特, "美国工业成功的起源, 1879 – 1940", 《美国经济评论》, 1990年9月, 第80卷第4期。

136 未来增长"竞技场"市场, 包括电子商务、云服务和半导体, 到2040年总收入可能达到29万亿至48万亿美元。"下一轮竞争大竞技场", 麦肯锡全球研究院, 2024年10月23日。

$\137 劳动生产率增速可能为每年0.1%至0.6%, 具体取决于技术采用率以及将工人时间重新配置到其他活动的程度。"生成式AI的经济潜力: 下一个生产力前沿", 麦肯锡全球研究院, 2023年6月14日。

138 全球及美国长期增长面临的逆风已在文献中被广泛讨论。例如, 经济学家罗伯特·戈登在2012年的一篇论文中强调了美国长期经济增长面临的六项逆风, 这些逆风反映了自1870年以来增长驱动因素的显著转变。这些逆风包括人口老龄化、教育程度停滞、收入不平等加剧、全球一体化收益放缓、环境破坏以及债务负担加重。Robert J. Gordon, 《美国经济增长结束了吗? 创新乏力遭遇六大逆风》, 美国国家经济研究局工作论文第18315号, 2012年8月。

$\139 参见Matthew J. Slaughter和David

Wessel, "生产力就是一切: 为何经济政策忽略了真正重要的事", 《外交事务》, 2025年2月。

140 经济学家罗伯特·戈登也曾将人口结构变化和教育程度停滞视为长期增长的逆风。

141 "智能体、机器人与我们: AI时代的技能伙伴关系", 麦肯锡全球研究院, 2025年11月25日。

142 从1890年开始, 美国人口普查从手工计数转向了能够统计穿孔卡片的新电子系统。参见Inside Adams, "美国人口普查如何推动计算技术", Ellen Terrell博客文章, 美国国会图书馆, 2020年4月7日。

143 根据美国劳工统计局的数据, 这一指标在1990年代中期约为16%, 如今为11%。劳动力市场重新配置的定义为: 私营部门流失的岗位数加上新增的岗位数, 除以私营部门岗位总数, 按季度衡量。各州的下降幅度并不一致: 2019年BLS的一项研究发现, 加利福尼亚州、得克萨斯州和佛罗里达州的重新配置率下降了30%, 而密西西比州和北达科他州的降幅则不到10%。Anthony Colavito, "过去三十年就业活力的下降", 美国劳工统计局, 2022年3月。

144 过去几十年来, 所有年龄段的国内迁移率均有所下降; 换言之, 工人可能不太愿意迁往有工作机会的地方 (尽管部分迁移可能已被更高的远程工作率所替代)。解释因素包括人口结构因素 (人口老龄化、全职女性比例上升) 以及不断上涨的住房成本, 这些都可能阻碍工人的迁移能力。根据美国人口普查局的数据, 自2006年以来, 美国境内的地理劳动力流动性下降了四分之一; 美国跨州迁移人口的比例从2006年的每年2.7%稳步下降至2024年的2.1%。"过去一年迁移的人口比例: 同州迁移与跨州迁移", 2006年至2024年美国社区调查, 1年估算数据, 美国人口普查局, 2024年。值得注意的是, 欧洲每年更换居住地的人口比例约为美国的一半; 参见Raven Molloy、Christopher L. Smith和Abigail K. Wozniak, 《美国的国内迁移》, 美国国家经济研究局工作论文第17307号, 2011年8月。关于人口和住房因素的解释来自John Bailey Jones、Yue Li和Urvi Neelakantan, 《为何地理流动性在下降?》, 里士满联邦储备银行经济简报第25-19号, 2025年5月。

145 关于劳动力市场摩擦的更多信息, 参见Morris M. Kleiner和Ming

Xu, 《职业许可与劳动力市场流动性》, 美国国家经济研究局工作论文第27568号, 2020年7月; Evan P. Starr、J. J. Prescott和Norman D.

Bishara, "美国劳动力市场中的竞业禁止协议", 《法律与经济学期刊》, 2021年2月, 第64卷第1期; Matthew S. Johnson、Kurt J. Lavetti和Michael Lipsitz, 《对工人流动性的法律限制的劳动力市场效应》, 美国国家经济研究局工作论文第31929号, 2024年12月。关于基于技能与基于证书招聘的更多杠杆, 参见"生成式AI与美国工作的未来", 麦肯锡全球研究院, 2023年7月26日。

146 近几十年来，商业活力（即企业进入和退出率）也有所下降。研究人员将其归因于企业实力和集中度的增强、进入壁垒的提高以及知识扩散的放缓。参见Ufuk Akcigit和Sina T.

Ates, 《美国商业活力发生了什么？》，美国国家经济研究局工作论文第25756号，2019年5月；Flavio Calvino、Chiara Criscuolo和Rudy Verlhac, 《商业活力下降：结构性因素与政策决定因素》，经合组织科学、技术和工业政策论文第94号，2020年。

147 教育进步速度放缓以及数学、阅读等科目成绩下降，对劳动力队伍的适应性和解决问题的深度技能构成了长期逆风。根据国家教育进展评估，截至2025年，近三分之一的高三学生在阅读方面表现低于“基础”水平，45%的学生在数学方面表现低于“基础”水平。就阅读而言，自1992年以来，低于“基础”标准的学生比例上升了12%。自2005年以来，数学方面低于基础水平的比例上升了5%。Cole Behrens和Karissa Waddick, “美国学生成绩在国家报告卡上创下新低”，《今日美国》，2025年9月9日。

更多细节，参见“急需人才：应对发达经济体劳动力市场紧张的挑战”，麦肯锡全球研究院，2024年6月26日。
\$^{149}\$ 我们估计，到2050年，年龄结构的转变将使美国人均GDP增长率每年降低0.2%。“依赖与人口减少？面对新人口现实的后果”，麦肯锡全球研究院，2025年1月15日。

150 基于美国劳工统计局的数据；“健康的心跳：重新构想未来的医疗劳动力”，麦肯锡健康研究院，2025年5月14日。

151 “2024年劳动力调查分析”，美国总承包商协会，2024年8月。

“智能体、机器人与我们：AI时代的技能伙伴关系”，麦肯锡全球研究院，2025年11月25日。

153 “急需技工：美国对关键技能工种的需求”，麦肯锡，2024年4月；另参见“急需人才：各国长期劳动力紧缩趋势”，麦肯锡全球研究院，2024年8月28日。

154 Paul Eremenko和Ashish Srivastava, “中国每年培养130万工程师，而美国只有13万。我们需要AI来弥合差距”，《财富》，2026年1月14日。

155 数据来源：Keith Bradsher, 《中国在关税战中拥有机器人军团》，《纽约时报》，2025年4月23日。美国机械工程师学会估计，美国每年有35,000名机械工程专业毕业生。Cathy Cecere, 《论工程师，供不应求》，美国机械工程师学会，2025年4月16日。

156 预计的职位空缺包括需要证书或两年制学位的技术人员（39%）、拥有四年制学位的工程师或计算机科学家（35%），以及拥有硕士或博士学位的工程师（26%）。《攻坚克难：评估并应对美国半导体行业劳动力市场缺口》，半导体行业协会，2023年。

157 美国生命科学领域20%的劳动力年龄至少55岁，研究生项目未能培养出足够的研发、临床研究和技术专业人员以满足需求。参见Stephanie A. Freel等人, 《现在是时候解决临床研究劳动力危机了》，《临床试验》，2023年10月，第20卷第5期。关于劳动力与关键技术的更广泛讨论，参见Jonathan E. Hillman, 《美国经济安全：赢得未来技术竞赛》，外交关系委员会，经济安全工作组报告第83号，2025年11月13日。

158 关于各地区和公司已采取的一些行动，参见《急需技工：美国对关键技能工种的需求》，麦肯锡，2024年4月9日。

159 《2025财年预算——历史表格，美国政府预算，2025财年》，美国政府出版局，访问日期：2026年2月16日。FRED数据库, 《联邦债务：公共债务总额占国内生产总值百分比（GFDEGDQ188S）》，圣路易斯联邦储备银行，访问日期：2026年2月25日。数据截至2025年第三季度。公众持有的债务——衡量国家债务的另一种指标，即政府总债务减去联邦信托基金及其他政府账户持有的国债——目前略低于GDP的100%，略低于二战时期的峰值。

160 《失衡：增长、财富与债务何去何从？》，麦肯锡全球研究院，2025年10月9日。

161 《月度预算回顾：2024财年摘要》，美国国会预算办公室，访问日期：2026年2月16日。

162 根据美国国会预算办公室的数据，财政赤字占GDP的比例为5.9%。财政部估计，2025日历年的赤字将占GDP的5.4%。《美国财政部年度回顾》，美国财政部，2025年，访问日期：2026年2月13日。

163 理解公共债务轨迹涉及三个核心变量：(1) 基本赤字（非利息）占GDP的比例；(2) 名义GDP增长率（g）；(3) 长期政府债券利率（r）。当增长率超过利率时，存在一定的财政空间来维持基本赤字而不增加公共债务与GDP的比率，因为政府借贷成本低于经济增长速度。g与r之间的差距越大，在不增加债务与GDP比率的情况下维持赤字的空间就越大。参见Olivier Blanchard, 《低利率下的财政政策》，麻省理工学院出版社，2023年；Jason Furman与Lawrence H. Summers, 《谁怕预算赤字？》，《外交事务》，2019年3/4月刊。关于国际比较视角，参见Philipp Heimberger, 《发达经济体的公共债务与r-g风险：欧元区与独立国家》，《国际货币与金融杂志》，2023年9月。

164 《失衡：增长、财富与债务何去何从？》，麦肯锡全球研究院，2025年10月9日。

165 这一点在Christina D. Romer与David H. Romer的《财政空间与金融危机后果：重要性及原因》，布鲁金斯经济活动论文，2019年春季刊；以及Jason Furman的《关于美国财政状况的八个问题及部分答案》，收录于Melissa S. Kearney与Luke Pardue编著的《增强美国经济活力》，阿斯彭研究所，2024年，中均有讨论。

166 过去25年间，美国超过一半的家庭财富增长是“纸面上的”或集中于资产价格上涨，而非净新增投资。其中很大一部分由股票推动，目前股票价值相对于GDP的水平是其长期历史均值（1950-2023年）的三倍。《失衡：增长、财富与债务何去何从？》，麦肯锡全球研究院，2025年10月9日。

167 3万亿美元代表北美地区总额。参见《计算成本：建设数据中心的7万亿美元竞赛》，《麦肯锡季刊》，2025年4月28日。

168 参见，例如，John Authers, 《达沃斯之后，债券市场挥舞新的大棒》，彭博社，2026年1月23日。

169 Jan Mischke, Olivia White, 与 Rebecca J. Anderson, 《世界财富泛滥但生产力匮乏——这种失衡扭曲了增长、债务与机遇。我们需要人工智能来力挽狂澜》，《财富》杂志，2025年12月31日。

170 自2010年以来，家庭和企业债务占GDP的比重已下降近20个百分点，仅比70年平均水平高出约25%。由于约85%的未偿抵押贷款为30年期固定利率，美国家庭在一定程度上免受高利率影响。然而，信用卡债务是一个潜在风险点，根据纽约联邦储备银行的数据，截至2025年第三季度，逾期90天以上的余额占比已升至2011年以来的最高水平。在企业方面，根据PitchBook的数据，超过1万亿美元的杠杆贷款和高收益债券将在2027年至2029年间到期。参见《失衡：增长、财富与债务何去何从？》，麦肯锡全球研究院，2025年10月9日；《家庭债务与信贷报告》，纽约联邦储备银行，访问日期：2026年2月13日；Jack Hersch, 《2026年美国不良信贷展望：分化与到期墙预示着繁忙的一年》，PitchBook，2025年12月10日。

171 参见Peter Chen, Loukas Karabarbounis, 与 Brent Neiman, 《全球企业储蓄的崛起》，美国国家经济研究局工作论文第23133号，2017年2月；《失衡：增长、财富与债务何去何从？》，麦肯锡全球研究院，2025年10月9日。

172 参见图表22。将赤字削减至GDP的3%将使财政预算（基本赤字）恢复平衡。大量文献指出了解决赤字问题的诸多具体政策建议，但近乎普遍的共识是必须采取行动。例如，参见Karen Dynan和Douglas Elmendorf的《使美国财政政策走上可持续道路》，《经济展望杂志》，2025年秋季，第39卷第4期；Jason Furman的《关于美国财政状况的八个问题及部分答案》，收录于Melissa S. Kearney和Luke Pardue编辑的《增强美国经济活力》，阿斯彭研究所，2024年。削减赤字一直是近几届政府代表明确提出的优先事项，包括最近的财政部长Scott Bessent。例如，参见《财政部长Scott Bessent在国债市场会议上的讲话》，美国财政部，2025年11月12日。

173 Andrew Reamer, 《美国2024年：能源政策评估》，美国经济协会，2024年7月3日。

174 该数字包括核电。Lori Bird、Andrew Light和Ian Goldsmith, 《美国清洁能源发展创纪录进展，同时面临更强逆风》，世界资源研究所，2025年2月21日。

175 麦肯锡电力模型，《全球能源展望2025》。

176 《新报告揭示美国输电建设远落后于国家需求》，美国清洁能源电网联盟，2025年7月23日。

177 2024年，各州平均电力零售价格相差三倍。多种因素导致了这一差异。当固定成本分摊到更高的客户负荷上时，平均价格会降低。除此之外，天然气价格波动、州可再生能源组合标准以及遭受恶劣天气和野火的风险与较高的零售电价相关。Ryan

Wiser等人，《影响美国近期零售电价趋势的因素》，《电力杂志》，2025年12月，第38卷第4期。

\$^{178}\$ Joseph Rand等人，《排队等候：寻求输电并网的发电厂特征》，伯克利实验室，2025年12月15日；《2023年电网并网积压增长30%，以太阳能、风能和储能请求为主》，伯克利实验室，2024年4月10日；《为美国能源需求新时代提供动力》，麦肯锡，2025年4月29日。

179 Lori Bird、Andrew Light和Ian

Goldsmith，《美国清洁能源发展创纪录进展，同时面临更强逆风》，世界资源研究所，2025年2月21日。

180 《美国许可延迟拖累经济、导致失业》，美国清洁能源协会，2024年4月；《释放美国联邦许可：可持续增长的当务之急》，麦肯锡，2025年7月28日。

181 基于麦肯锡电力模型，《为美国能源需求新时代提供动力》，麦肯锡，2025年4月29日；《全球能源展望2025》，麦肯锡，2025年10月13日。

182 值得注意的是，核电和地热都可能为美国提供将其定位为科技领导者的机会。虽然建设核电能力需要进一步发展专业劳动力和供应链，但地热依赖于与非常规油气开采（例如页岩）相似的供应链、技能和技术，而美国在这方面已是领导者。《为美国能源需求新时代提供动力》，麦肯锡，2025年4月29日。

183 动态线路额定值等电网增强技术可将电网容量提高10%至30%。《为美国能源需求新时代提供动力》，麦肯锡，2025年4月29日；《经过十多年几乎无变化后，美国电力消费再次上升》，美国能源信息署，2025年5月13日。

184 这些包括航空、水坝、能源、堤坝、道路、学校、雨水、交通和废水处理。《ASCE报告卡给予美国基础设施史上最高“C”级，强调需要持续投资以支持经济增长》，美国土木工程师学会，2025年3月25日。

185 《两党基础设施法：海事管理局》，美国交通部，2025年7月11日；《2023年集装箱港口绩效指数：基于船舶在港时间的绩效可比评估》，世界银行，2024年。

186 《重新构想美国基础设施：如何建设得更好》，麦肯锡，2020年7月；《2025年基础设施报告卡》，美国土木工程师学会，2025年3月25日。

187 《道路》，载于《2025年基础设施报告卡》，美国土木工程师学会，2025年3月25日。

188 FCC报告称1960万美国人无法获得速度为100/20

Mbps的固定宽带服务；其他估计将这一数字定为2600万。Tyler

Cooper，《注意地图：不准确的宽带可用性声明的隐藏影响》，BroadbandNow，2025年6月4日。

\$^{189}\$ 《2026年网络安全报告》，Check Point Security，2026年1月28日。

190 该数字假设联邦支出维持近期水平，包括2021年《基础设施投资与就业法案》和2022年《通胀削减法案》之后的增加。根据美国土木工程师学会的估计，未来十年使基础设施达到“良好运行状态”所需的总金额为7.2万亿美元，外加1.9万亿美元的能源支出。《ASCE报告卡给予美国基础设施史上最高“C”级，强调需要持续投资以支持经济增长》，美国土木工程师学会，2025年3月25日。这些类别总计9.1万亿美元，与麦肯锡研究的估计相当，后者将（含能源的）基础设施投资需求定为到2040年约12万亿美元，按美洲地区总计16万亿美元的75%（GDP份额）计算。《基础设施时刻：投资于不断扩大的现代社会基础》，麦肯锡，2025年9月9日。

191 《1956年至2023年交通和水利基础设施公共支出》，国会预算办公室，2025年2月26日。

192 《释放美国联邦许可：可持续增长的当务之急》，麦肯锡，2025年7月28日。

193 例如，Dan Wang写道，中国在几十年内压缩了美国一个多世纪的建设与基础设施投资（从19世纪中期到20世纪中期，即从铁路到州际公路）。参见Dan Wang，《飞速发展：中国塑造未来的工程》，W.W. Norton &

Company, 2025年；另见Jonathan E. Hillman, 《美国经济安全：赢得未来技术竞赛》，外交关系委员会，经济安全工作组报告第83号，2025年11月13日。

194 《“一带一路”倡议如何推进中国利益？》，战略与国际研究中心中国力量项目，2017年5月8日，更新于2024年10月11日。

195 《北京在全球资源争夺中向“一带一路”融资注入资金》，《金融时报》，2026年1月18日。

196 指摊销资本支出和运营支出。其中，灌溉系统应对干旱所需投入最大，每年需额外增加110亿美元。成本估算基于当前排放轨迹，多项估算表明，到2030年左右，全球多年代平均地表温度将比工业化前水平上升1.5 °C，到2050年左右将达到2.0 °C，此后预计将进一步变暖。《推进适应：从冷却到海岸防御的成本测算》，麦肯锡全球研究院，2025年12月11日。

正如Dan Wang和Arthur Kroeber在《真正的中国模式：北京经久不衰的财富与权力公式》中所讨论的，《外交事务》，2025年9月/10月。

198 据估算，在公共基础设施上每投入1美元，可使一国GDP增长0.05至0.25美元。《战略基础设施：有效且高效地优先规划和交付基础设施的步骤》，世界经济论坛，2012年9月。

199 如果近期趋势持续，根据美国土木工程师学会的估算，未来十年7.2万亿美元的总投资需求中，此项投资将占60%。请注意，该数字是根据9.1万亿美元的基础设施总需求减去能源领域所需的1.9万亿美元计算得出的。《ASCE报告卡给予美国基础设施史上最高“C”级，强调需要持续投资以支持经济增长》，美国土木工程师学会，2025年3月25日。

200 更多信息，请参阅《基础设施时刻：投资于不断扩展的现代社会基础》，麦肯锡，2025年9月9日。

201 例如，在半导体领域，美国仍占据全球超过50%的收入，但其制造能力份额从1990年的37%下降至2022年的仅10%，在先进逻辑芯片和高带宽存储芯片领域几乎为零。《美国半导体产业状况》，半导体产业协会，2025年7月。

202 “关键商品”指对公共卫生和生物防范、信息通信技术、能源及关键矿产至关重要的商品和材料，定义见拜登政府第14017号行政令。《关键供应链草案清单》，美国国际贸易管理局，2026年2月16日访问。

203 《半导体晶圆厂：美国的建设挑战》，麦肯锡，2023年1月27日。

204 参见，例如：Wassen Mohammad、Adel Elomri和Laoucine Kerbache, 《全球半导体芯片短缺：原因、影响及潜在补救措施》，IFAC-PapersOnLine, 国际自动控制联合会，2022年，第55卷第10期。

205 《关键矿产展望》，《全球关键矿产展望2024》，国际能源署，2024年5月；《硬核材料：应对能源转型的物理现实》，麦肯锡全球研究院，2024年8月14日；《FDI洗牌：当今外国直接投资如何塑造未来的产业与贸易》，麦肯锡全球研究院，2025年9月22日。

206 《稀土与F-35：厘清事实、猜测与炒作》，稀土交易所，2025年9月13日；《国防技术中稀土的6种军事用途》，稀土交易所，2025年10月4日。

207 基于美国人口普查局2025年数据。

208 Niels Graham, 《制药是中国的下一个贸易武器》，大西洋理事会，2025年11月7日。

209 《FDI洗牌：当今外国直接投资如何塑造未来的产业与贸易》，麦肯锡全球研究院，2025年9月22日，数据来自fDi Markets；麦肯锡半导体供需模型；《ITIF向美国商务部工业与安全局的评论》，信息技术与创新基金会，2025年5月7日，数据来自半导体产业协会。

\$^{210}\$ 基于美国人口普查局和Jonathan E. Hillman的数据，《美国经济安全：赢得未来技术竞赛》，外交关系委员会，经济安全工作组报告第83号，2025年11月13日。

211 基于美国人口普查局数据。

212 Jonathan E.

Hillman, 《美国经济安全：赢得未来技术竞赛》，外交关系委员会工作组报告第83号，2025年11月13日；Jonas Löfvendahl, 《低噪声，高潜力》，瑞典量子创新平台，2026年2月12日访问；《案例：京瓷科技——共享洁净室助力MEMS谐振器创新》，VTT Research，2026年2月12日访问。

213 Jonathan E.

Hillman, 《美国经济安全：赢得未来技术竞赛》，外交关系委员会工作组报告第83号，2025年11月13日。

214 《在关税时刻，世界能否找到平衡与信任以实现繁荣？》，麦肯锡，2025年5月2日。

215 基于美国国家科学基金会数据。从1953年到1990年，企业资助的研发平均占GDP的1.0%，而联邦政府资助的研发平均占GDP的1.3%。

216 基于美国人口普查局数据。

217 基于美国人口普查局（在线贸易数据）、美国劳工统计局（当前人口调查）和Lightcast的数据。

218 例如，MGI此前研究发现，如果具备足够的人力资本和基础设施、全球价值链整合以及有意义的国内投资，更多的绿地FDI流入往往会带来更高的出口。《FDI洗牌：当今外国直接投资如何塑造未来的产业与贸易》，麦肯锡全球研究院，2025年9月22日。另见Christine Zhenwei Qiang、Yan Liu和Victor Steenbergen, 《全球价值链的投资视角》，世界银行，2021年5月。

219 《FDI洗牌：当今外国直接投资如何塑造未来的产业与贸易》，麦肯锡全球研究院，2025年9月22日。

220 Jonathan E.

Hillman, 《美国经济安全：赢得未来技术竞赛》，外交关系委员会工作组报告第83号，2025年11月13日。

221 参见，例如：Jonathan E.

Hillman, 《美国经济安全：赢得未来技术竞赛》，外交关系委员会工作组报告第83号，2025年11月13日；Tim Welter等人, 《2025年经济治国方略峰会报告》，波托马克政策研究所，2025年12月16日。

2026年3月

由麦肯锡全球研究院设计

mckinsey.com/mgi

X @McKinsey_MGI

@McKinseyGlobalInstitute

in @McKinseyGlobalInstitute

订阅MGI的LinkedIn通讯,

Forward Thinking: mck.co/forwardthinking